

ANALYSE I

Antti Knowles

Automne 2026

Version du 15.09.2026



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

Table des matières

Avant-propos	5
Chapitre 1 Notions de base	7
1.1 Logique	7
1.2 Théorie des ensembles	11
1.3 Fonctions	15
Chapitre 2 Les nombres réels	21
2.1 Les axiomes de l'arithmétique (A), (M), (D)	22
2.2 Les axiomes d'ordre (R), (O)	26
2.3 Nombre élémentaires	29
2.4 L'axiome de complétude (C) et supréum et infimum	30
2.5 Les entiers naturels	34
2.6 La racine et les nombres irrationnels	35
2.7 La notion de cardinal*	37
Chapitre 3 Suites numériques	43
3.1 Convergence	43
3.2 Convergence monotone	50
3.3 Valeurs d'adhérence d'une suite	53
3.4 Suites de Cauchy	55
Chapitre 4 Fonctions continues	59
4.1 Limite d'une fonction en un point	59
4.2 Convergence en et vers $\pm\infty$	61
4.3 Continuité	62
4.4 Maximum et minimum d'une fonction continue	65
4.5 Théorème des valeurs intermédiaires	65
4.6 Inverse d'une fonction continue	66
4.7 Continuité uniforme	69
4.8 La notation de Landau	71

Chapitre 5	La dérivée	75
5.1	La dérivée en un point	75
5.2	Accroissements et dérivées	80
5.3	Dérivées d'ordres supérieures	82
5.4	Extremums locaux	85
Chapitre 6	L'intégrale de Riemann	89
6.1	Définition de l'intégrale	89
6.2	Propriétés de base de l'intégrale et le théorème fondamental	95
6.3	Règles de calcul	100
6.4	Intégrales impropres	102
Chapitre 7	Fonctions élémentaires	105
7.1	Les fonctions trigonométriques	105
7.2	Le logarithme et la fonction exponentielle	109
Chapitre 8	Fonctions convexes	115
8.1	Définition et propriétés de base	115
8.2	Convexité pour les fonctions C^2	118
8.3	Inégalité de Jensen	120
8.4	Convexité et dualité	121
8.5	Inégalités de Young, Hölder et Minkowski	123
Appendice A.	Primitives de fonctions élémentaires	125

Avant-propos

Ces notes constituent le contenu du cours d'Analyse I du semestre d'automne de la première année, donné à l'Université de Genève aux étudiants en bachelor de mathématiques, de physique, d'informatique et de mathématique et de sciences informatiques.

Elles couvrent le contenu complet de ce cours. Par un souci de clarté et pour faciliter l'apprentissage, j'ai essayé de les maintenir aussi brèves que possible en me concentrant uniquement sur l'essentiel. Les exercices constituent un complément indispensable au cours et offrent aussi des exemples et applications qui ne sont pas traités dans le cours.

Il est probable que des coquilles et d'autres bestioles indésirables se soient glissées dans ces notes. Si vous en trouvez, je vous serais reconnaissant de me les communiquer. Je mettrai à jour ces notes sur la page Moodle le long du semestre.

Pour faciliter la lecture, j'utilise des encadrés colorés comme suit:

Bleu pour les définitions

Rouge pour les propositions et corollaires

Gris pour les remarques et exemples

Jaune pour les petites démonstrations et justifications de remarques

J'utilise aussi le symbole $:=$ dans les définitions. Ainsi, $x := y$ veut dire que x est défini par cette relation comme étant égal à y .

CHAPITRE 1

Notions de base

1.1 Logique

Une *assertion mathématique* est un énoncé ayant une *valeur logique* vraie (**V**) ou fausse (**F**), mais jamais les deux à la fois. Exemples de la théorie des entiers naturels:

- “ $4 > 2$ ” (V)
- “pour tout entier n , si $n > 3$ alors $n > 2$ ” (V)
- “ $5 < 3$ ” (F)

Remarque 1.1. Pas tous les énoncés sont des assertions admissibles. Exemples:

- “Lana Del Rey est mieux que Sibelius” (un énoncé faisant appel à des valeurs subjectives)
- “Cet énoncé est faux” (un énoncé qui n’est pas consistant: *paradoxe du menteur*, *paradoxe de Russell* ou *paradoxe du Barbier de Séville*^a)

^aCe paradoxe n’est pas aussi naïf qu’il en a l’air. Il repose sur une idée qui a eu des implications profondes en logique. Nous allons l’utiliser dans ce cours pour montrer un résultat fondamental dans la théorie des ensembles, Proposition 2.28.

Les assertions forment les protagonistes d’un calcul logique formel qui repose sur les *opérations logiques* suivantes. On les définit le plus facilement à l’aide de *tables de vérité*, qui expriment toutes combinaisons possibles de valeurs logiques des assertions.

$\neg$ (négation, “non”):

A	$\neg A$
V	F
F	V

$\neg A$ est donc fausse quand A est vraie, et vice versa.

Les autres opérations sont *binaires*: elles associent une assertion à deux assertions données.

$\wedge$ (et):

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

$\vee$ (ou):

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

L'opération suivante est l'implication, notée $\Rightarrow$. Afin de motiver sa définition, qui peut paraître surprenante au premier abord, pour un entier n considérons l'assertion

$$n > 3 \text{ implique } n > 2.$$

Clairement, cette assertion devrait toujours être vraie. En prenant $n = 4$, $n = 3$ et $n = 2$, respectivement, on voit donc que les assertions “**V** $\Rightarrow$ **V**”, “**F** $\Rightarrow$ **V**” et “**F** $\Rightarrow$ **F**” doivent toutes être vraies. Donc l'implication $A \Rightarrow B$ est toujours vraie si A est fausse. Nous arrivons ainsi à la définition formelle suivante.

$\Rightarrow$ (implication, “implique”, “seulement si”):

A	B	$A \Rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

On écrit l’assertion $A \Rightarrow B$ de façon équivalente $B \Leftarrow A$, ce qui se lit “ B si A ”.

L’opération finale est l’équivalence, qui est vraie précisément quand A et B ont la même valeur logique.

$\Leftrightarrow$ (équivalence, “si et seulement si [ssi]”):

A	B	$A \Leftrightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Convention.

- (i) Il faut faire attention avec l’*ordre* des opérations logiques. En cas de doute, on utilise des parenthèses. Par convention, l’ordre décroissant des opérations est

$$\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow.$$

Ainsi, “ $A \vee B \wedge C$ ” veut dire “ $A \vee (B \wedge C)$ ”.

- (ii) On écrit souvent “,” à la place de “ $\wedge$ ”. Par exemple, “ $x > 2, x \leq 4$ ” veut dire “ $(x > 2) \wedge (x \leq 4)$ ”.
- (iii) Nous adoperons la convention qu’une assertion énoncée sans contexte veut dire qu’elle est *vraie*. Par exemple, si on écrit simplement “ $2 < 4$ ” on sous-entend l’assertion “l’assertion “ $2 < 4$ ” est vraie”.

Dans les exemples suivants, on fait appel à la théorie des entiers naturels.

Exemple 1.2. $\neg(x \geq y) \Leftrightarrow (x < y)$

Par notre convention, ceci veut dire que cette assertion est vraie peu importe les valeurs des nombres x et de y .

Remarque 1.3. On a les lois de De Morgan

$$(i) \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B),$$

$$(ii) \neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B),$$

qui peuvent être facilement vérifiées à l'aide d'une table de vérité. Par exemple, on trouve

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$(\neg A) \vee (\neg B)$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

et on voit que les deux dernières colonnes coïncident.

Exemple 1.4. $\neg[(x \geq 1) \wedge (y \leq 2)] \Leftrightarrow (x < 1) \vee (y > 2)$

Remarque 1.5. À l'aide d'une table de vérité, on voit facilement (exercice) que

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B).$$

En utilisant les lois de De Morgan on a donc

$$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B).$$

Cette dernière assertion est souvent utile pour montrer que A n'implique pas B .

Résumons pour conclure diverses formes de raisonnement couramment utilisées en mathématiques.

- Dans le *principe de raisonnement mathématique*, aussi appelé *modus ponens*, afin de montrer B (la proposition) on montre A (l'hypothèse) et l'implication

$A \Rightarrow B$. Formellement:

$$(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B.$$

- Dans le *raisonnement par double implication*, pour montrer l'équivalence $A \Leftrightarrow B$ (“ A ssi B ”) on montre $A \Rightarrow B$ (“ A seulement si B ”) et $B \Rightarrow A$ (“ A si B ”). Formellement:

$$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)).$$

- Dans le *raisonnement par la contraposée*, pour montrer l'implication $A \Rightarrow B$ on montre l'implication $\neg B \Rightarrow \neg A$. En effet, par Remarque 1.5 on a

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

On appelle l'implication $\neg B \Rightarrow \neg A$ la *contraposée* de l'implication $A \Rightarrow B$. Toute implication est donc équivalente à sa contraposée.

Par exemple: “tous les corbeaux sont noirs” est équivalent à “si un objet n'est pas noir alors il n'est pas un corbeau” (mais pas à “si un objet n'est pas un corbeau alors il n'est pas noir”).

- Dans le *raisonnement par l'absurde*, pour montrer que $A \Rightarrow B$, on suppose la négation de la conclusion B et on dérive une contradiction à l'hypothèse A . On déduit que $\neg B \Rightarrow \neg A$ et donc, par contraposée, $A \Rightarrow B$.

On illustre le raisonnement par l'absurde avec le résultat suivant sur les entiers naturels $\mathbb{N}$.

Exemple 1.6.

A = axiomes habituels de $\mathbb{N}$ (à venir)

B = “ $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément.”

On a $A \Rightarrow B$.

Démonstration. $\neg B \Rightarrow$ il existe un m dans $\mathbb{N}$ tel que $m \geq n$ pour tout n dans $\mathbb{N}$. Mais (par A) $m + 1$ est dans $\mathbb{N}$ et $m + 1 > m$. Contradiction. $\square$

1.2 Théorie des ensembles

Nous adoptons la notion intuitive de Georg Cantor (1874):

Un ensemble est une collection non-ordonnée d'éléments.

Notation.

- $x \in X$ “ x est un élément de X ”
- $x \notin X$ “ x n'est pas un élément de X ”
- $\{a, b, \dots, c\}$ l'ensemble consistant des éléments $a, b, \dots, c$

Exemple 1.7.

- $\{1, 2, 3\} = \{2, 1, 3\} = \{1, 2, 3, 2, 2, 1\}$
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$

Définition 1.8. Soient X et Y des ensembles.

- X est inclus dans Y (ou X est une partie, ou sous-ensemble, de Y) si pour tout $x \in X$ on a $x \in Y$. Noté $X \subset Y$.
- L'ensemble des parties de X est noté $\mathcal{P}(X)$.
- L'ensemble vide, qui ne contient aucun élément, est noté $\emptyset$.
- On définit l'union $X \cup Y$ comme l'ensemble des éléments contenus dans X ou dans Y .
- On définit l'intersection $X \cap Y$ comme l'ensemble des éléments contenus dans X et dans Y .
- Soit X un ensemble et $A(x)$ une assertion dépendante de $x \in X$. Alors la partie $\{x \in X : A(x)\}$ de X contient exactement les éléments $x \in X$ tels que $A(x)$ est vraie.
- On définit le complémentaire $X \setminus Y = \{x \in X : x \notin Y\}$. Si X est évident du contexte, on écrit aussi $X \setminus Y = Y^c$.

Exemple 1.9.

- $\{n \in \mathbb{N}^* : n \text{ divise } 15\} = \{1, 3, 5, 15\}$
- $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

Remarque 1.10 (Distributivité). Soient X, Y, Z trois ensembles.

- (i) $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$
- (ii) $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$

(Preuve par diagramme de Venn.)

Définition 1.11 (Quantificateurs). Soit X un ensemble et $A(x)$ une assertion dépendante de $x \in X$.

- *Quantificateur universel* $\forall$ (“pour tout”). L’assertion $\forall x \in X, A(x)$ est vraie ssi l’assertion $A(x)$ est vraie pour chaque $x \in X$.
- *Quantificateur existentiel* $\exists$ (“il existe”). L’assertion $\exists x \in X, A(x)$ est vraie ssi il existe un $x \in X$ pour lequel l’assertion $A(x)$ est vraie.
- On écrit aussi $\exists! x \in X, A(x)$ quand il existe un unique $x \in X$ pour lequel l’assertion $A(x)$ est vraie.

Exemple 1.12.

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \geq n$
- (ii) “ $\exists n \in \mathbb{N}, \forall k \in \mathbb{N}, k \leq n$ ” est fausse (“il existe un plus grand nombre naturel” est fausse; cf. Exemple 1.6)
- (iii) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, k > n$ (négation de (ii))

Remarque 1.13. Soit $A(x)$ une assertion dépendante de $x \in X$. En général, on a les règles évidentes

- (i) $\neg(\forall x \in X, A(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in X, \neg A(x))$
- (ii) $\neg(\exists x \in X, A(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in X, \neg A(x)).$

On appelle (i) *preuve par contre-exemple*.

Exemple 1.14. L’assertion $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 1 \geq 0$ est fausse parce pour $x = -1$ on a $(-1)^2 + 3(-1) + 1 = -1 < 0$.

Définition 1.15. Soit X un ensemble et $X_i, i \in I$, des parties de X indexées^a par un ensemble I . L'*union* des X_i est

$$\bigcup_{i \in I} X_i := \{x \in X : \exists i \in I, x \in X_i\},$$

et l'*intersection* des X_i est

$$\bigcap_{i \in I} X_i := \{x \in X : \forall i \in I, x \in X_i\}.$$

^aCeci veut dire qu'on associe à chaque $i \in I$ une partie de X appelée X_i . Plus formellement, $i \mapsto X_i$ est une fonction de I vers $\mathcal{P}(X)$; cf. Section 1.3.

Proposition 1.16 (Lois de De Morgan). Soit X un ensemble et $X_i, i \in I$, des parties de X indexées par I . Notant $Y^c = X \setminus Y$, on a

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} X_i^c \\ \text{(ii)} \quad & \left(\bigcap_{i \in I} X_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} X_i^c. \end{aligned}$$

Démonstration. (i) Pour tout $x \in X$ on a

$$\begin{aligned} x \in \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right)^c & \Leftrightarrow \neg \left(x \in \bigcup_{i \in I} X_i \right) \Leftrightarrow \neg (\exists i \in I, x \in X_i) \Leftrightarrow \forall i \in I, x \notin X_i \\ & \Leftrightarrow \forall i \in I, x \in X_i^c \Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} X_i^c. \end{aligned}$$

(ii) appliquer le complément de (i) à $X_i^c, i \in I$. □

Définition 1.17. Soient X et Y deux ensembles. On utilise la notation (x, y) pour un *couple (ordonné)*, où $x \in X$ et $y \in Y$. Par définition, $(x, y) = (a, b) \Leftrightarrow x = a, y = b$. On définit le *produit cartésien*

$$X \times Y := \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}.$$

1.3 Fonctions

Définition 1.18 (Fonction). Une *fonction*, ou *application*, consiste de deux ensembles, X et Y , et d'une règle f associant à chaque élément $x \in X$ un unique élément $y \in Y$, noté $y = f(x)$. Notation:

$$f : \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & f(x) = y. \end{array}$$

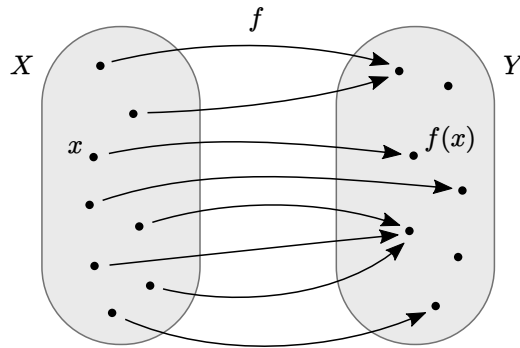


FIGURE 1.1. Une fonction $f : X \rightarrow Y$, qui associe à chaque élément $x \in X$ un élément $y = f(x) \in Y$.

Exemple 1.19.

- Fonctions usuelles $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x, x \mapsto x^2, x \mapsto |x|, x \mapsto \sin(x), x \mapsto \exp(x)$ (qui seront toutes définies plus tard).

- $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\sin(\pi x)} \end{array}$

- $\pi : \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ n & \longmapsto & \pi(n) \end{array}$, où $\pi(n)$ est le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à n .

- Pour $a \in X$ on définit

$$\begin{aligned} X &\longrightarrow \{0, 1\} \\ \delta_a : x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = a \\ 0 & \text{si } x \neq a \end{cases} \end{aligned}$$

(Fonction de Kronecker ou de Dirac)

- Pour $A \subset X$ on définit

$$\begin{aligned} X &\longrightarrow \{0, 1\} \\ \chi_A : x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

(Fonction caractéristique de A)

- $I_X : \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X \\ x & \longmapsto & x \end{array}$ (identité sur X)

- $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ est appelée *suite*. Notation: $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ plutôt que $u : n \mapsto u(n)$.

- $x : \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & X \\ i & \longmapsto & x(i) \end{array}$ est une *famille indexée par I* .

Notation: $(x_i)_{i \in I}$ plutôt que $x : i \mapsto x(i)$.

Définition 1.20.

- Un peu de vocabulaire:

$$\begin{array}{lll} f : X \text{ (le domaine de définition)} & \longrightarrow & Y \text{ (le domaine d'arrivée)} \\ x \text{ (un antécédent de } y) & \longmapsto & y = f(x) \text{ (l'image de } x) \end{array}$$

- Soient $A \subset X$ et $B \subset Y$. L'*image directe* de A est

$$f(A) := \{f(x) : x \in A\} \subset Y.$$

(Notons que ainsi on a aussi $f : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(Y)$.)

L'image réciproque de B est

$$f^{-1}(B) := \{x \in X : f(x) \in B\} \subset X.$$

(On a donc $f^{-1} : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$.)

- On écrit Y^X pour l'ensemble des fonctions $f : X \rightarrow Y$, qu'on appelle aussi l'ensemble des fonctions de X dans (ou vers) Y .
- Pour un ensemble X et $n \in \mathbb{N}^*$ on utilise souvent la notation

$$X^n := X^{\{1,2,\dots,n\}}.$$

Donc X^n est l'ensemble des familles indexées par $\{1, 2, \dots, n\}$, et on utilise la notation

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

pour les éléments de X^n . Notons que $X^2 = X \times X$.

- On appelle *graphe* de $f : X \rightarrow Y$ l'ensemble

$$\{(x, f(x)) : x \in X\} \subset X \times Y.$$

Par exemple, $f^{-1}(\{y\})$ = l'ensemble des antécédents de $y \in Y$.

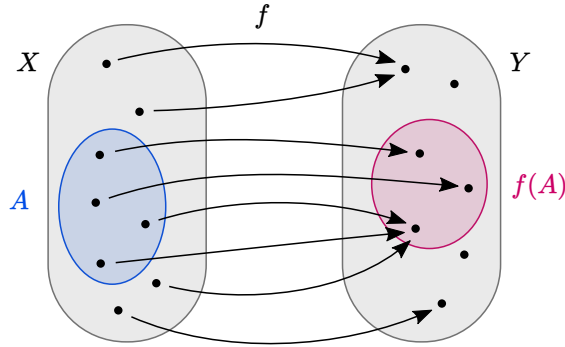


FIGURE 1.2. L'image directe $f(A) \subset Y$ d'un ensemble $A \subset X$. La fonction est celle de la Figure 1.1.

Définition 1.21. Soient $f : X \rightarrow Y$ une fonction et $A \subset X$. Alors la fonction

$$g : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

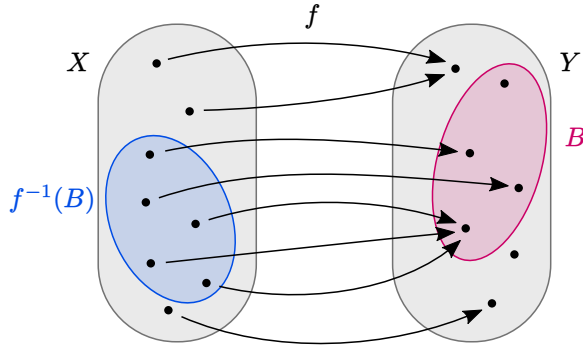


FIGURE 1.3. L'image réciproque $f^{-1}(B) \subset X$ d'un ensemble $B \subset Y$. La fonction est celle de la Figure 1.1.

est la *restriction* de f à A , notée $g = f|_A$. On dit aussi que f est un *prolongement* de g .

Définition 1.22. Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux fonctions. La *composée* de f par g est

$$g \circ f : \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Z \\ x & \longmapsto & g(f(x)). \end{array}$$

Proposition 1.23 (Associativité de $\circ$). Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ et $h : Z \rightarrow W$ trois fonctions. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Démonstration. D'abord, $h \circ (g \circ f)$ et $(h \circ g) \circ f$ sont les deux des fonctions de X dans W . Ensuite, $\forall x \in X$,

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))) = (h \circ g)(f(x)) = ((h \circ g) \circ f)(x). \quad \square$$

On peut par conséquent écrire $h \circ g \circ f$ sans ambiguïté.

Définition 1.24. Soit $f : X \rightarrow Y$.

- f est *injective* si tout élément $y \in Y$ possède au plus une préimage, i.e.

$$\forall x, x' \in X, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x'),$$

ou, de façon équivalente, par la contraposée,

$$\forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'.$$

- f est *surjective* si tout élément $y \in Y$ possède au moins une préimage, i.e.

$$\forall y \in Y, \exists x \in X, f(x) = y.$$

- f est *bijective* si tout élément $y \in Y$ possède exactement une préimage, i.e. f est injective et surjective.

On appelle une fonction bijective aussi un *bijection*.

Exemple 1.25.

- $f : \begin{array}{l} [-1, 1] \longrightarrow [-1, 1] \\ x \longmapsto x^2 \end{array}$ n'est ni surjective ni injective.
- $f : \begin{array}{l} [-1, 1] \longrightarrow [0, 1] \\ x \longmapsto x^2 \end{array}$ est surjective mais pas injective.
- $f : \begin{array}{l} [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 \end{array}$ est injective mais pas surjective.
- $f : \begin{array}{l} [0, 1] \longrightarrow [0, 1] \\ x \longmapsto x^2 \end{array}$ est bijective.

En général, on peut rendre une fonction injective en en restreignant son domaine de définition et surjective en en restreignant son domaine d'arrivée.

Définition 1.26. Soit $f : X \rightarrow Y$ bijective. La *fonction inverse*, ou *réciroque*, de f est la fonction

$$f^{-1} : \begin{array}{l} Y \longrightarrow X \\ y \longmapsto \text{l'unique } x \in X \text{ tel que } f(x) = y. \end{array}$$

Attention: l'image réciproque (cf. Définition 1.20) et la fonction inverse (cf. Définition 1.26) utilisent le même symbole, f^{-1} , pour deux objets différents. L'image réciproque est

définie pour une *partie* de Y et n'importe quelle fonction f , tandis que la fonction inverse est définie pour un *élément* de Y et uniquement si f est bijective. Si f est bijective, on a donc $f^{-1}(\{y\}) = \{f^{-1}(y)\}$. Pour un f général, seul le membre de gauche est défini, et il peut contenir plus d'un élément ou être vide. (Attention aussi à ne pas confondre l'inverse f^{-1} avec l'inverse multiplicatif $1/f$, qui n'ont rien avoir l'un avec l'autre.)

Proposition 1.27. Soit $f : X \rightarrow Y$ bijective et soit $g : Y \rightarrow X$ arbitraire.

- (i) f^{-1} est bijective.
- (ii) $(f^{-1})^{-1} = f$, $f^{-1} \circ f = I_X$ et $f \circ f^{-1} = I_Y$.
- (iii) (unicité de l'inverse) Si $g \circ f = I_X$ et $f \circ g = I_Y$ alors $g = f^{-1}$.
- (iv) (composition des inverses) Si g est bijective alors $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Démonstration. (i) Montrons que f est injective: soient $y, y' \in Y$ tel que $f^{-1}(y) = f^{-1}(y')$, alors $f(f^{-1}(y)) = f(f^{-1}(y'))$, donc $y = y'$.

Montrons que f est surjective: Si $x \in X$ alors $y := f(x)$ satisfait $f^{-1}(y) = x$.

(ii)–(iv): exercice. □

Exemple 1.28.

- $f = I_X$, $f^{-1} = f = I_X$
- $f : \begin{array}{ccc} [0, \infty) & \longrightarrow & [0, \infty) \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}, \quad f^{-1} : \begin{array}{ccc} [0, \infty) & \longrightarrow & [0, \infty) \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array}$
- $f : \begin{array}{ccc} (-\infty, 0] & \longrightarrow & [0, \infty) \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}, \quad f^{-1} : \begin{array}{ccc} [0, \infty) & \longrightarrow & (-\infty, 0] \\ x & \longmapsto & -\sqrt{x} \end{array}$
- $f : \begin{array}{ccc} (0, \infty) & \longrightarrow & (0, \infty) \\ x & \longmapsto & 1/x \end{array}, \quad f^{-1} = f$
- $f : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(X) & \longrightarrow & \mathcal{P}(X) \\ A & \longmapsto & A^c \end{array}, \quad f^{-1} = f$

CHAPITRE 2

Les nombres réels

Le but de ce chapitre est d'introduire les protagonistes de l'analyse: les nombres réels. Chacun a une notion intuitive des *entiers naturels* $\mathbb{N}$ qu'on utilise pour compter des moutons, pour lesquels sont définies l'addition et la multiplication. Si on veut aussi admettre une opération inverse à l'addition – la soustraction – on doit compléter $\mathbb{N}$ afin d'obtenir les entiers $\mathbb{Z}$. Enfin, si on veut aussi admettre une opération inverse à la multiplication – la division – on doit compléter $\mathbb{Z}$ afin d'obtenir les rationnels $\mathbb{Q}$, qu'on peut voir comme l'ensemble des fractions $\frac{p}{q}$ où $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

À ce stage il semble qu'on ait obtenu un ensemble de nombres suffisamment grand pour décrire le “continu” de nombres sur une droite. C'est en effet le cas si nous nous intéressons uniquement à l'arithmétique, c'est à dire au calcul (par exemple pour les transactions bancaires). En revanche, les rationnels présentent une défaillance fondamentale lorsqu'on veut faire de l'analyse, où on étudie des notions comme la limite ou la continuité.

Pour tous rationnels $r_1 < r_2$ on peut trouver un rationnel r tel que $r_1 < r < r_2$, par exemple $r = \frac{r_1 + r_2}{2}$. Il semble donc que $\mathbb{Q}$ ne possède pas de “trous”. Cette intuition est *fausse*. Par exemple, considérons les ensembles

$$A := \{r \in \mathbb{Q} : r \geq 0, r^2 < 2\} \quad B := \{r \in \mathbb{Q} : r \geq 0, r^2 > 2\}.$$

Alors n'importe quel élément de A est strictement inférieur à n'importe quel élément de B . Il devrait donc exister un $c \in \mathbb{Q}$ séparant ces deux ensembles, tel que $\forall a \in A, \forall b \in B$ on a $a \leq c \leq b$. Mais ceci est faux. Le problème est bien connu: à l'emplacement où c devrait se trouver il y a un “trou” dans $\mathbb{Q}$, que nous connaissons sous le nom de $\sqrt{2}$ (cf. Propositions 2.9 et 2.22).

Une approche possible pour élargir les nombres rationnels aux nombres réels est de d'abord construire $\mathbb{Q}$ à partir de $\mathbb{N}$, comme esquissé en haut, et ensuite de “boucher les trous”. Cette dernière procédure est traditionnellement faite à l'aide de *coupures de Dedekind* ou de *complétude par suite de Cauchy*.

Dans ce cours, nous prenons plutôt une approche axiomatique: nous postulons l'existence de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ et décrivons ses propriétés, qu'on appelle axiomes des nombres réels.

Définition 2.1. Les nombres réels $\mathbb{R}$ sont un ensemble muni d'un *ordre* $\leq$ et de deux *opérations binaires* $+, \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant les axiomes **(A)**, **(M)**, **(D)**, **(R)**, **(O)**, **(C)** énoncés ci-dessous.

2.1 Les axiomes de l'arithmétique (A), (M), (D)

Dans cette section nous donnons les axiomes arithmétiques, qui portent uniquement sur les opérations arithmétiques $+$ et $\cdot$.

(A) (addition) $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$

(A.1) Associativité: $\forall x, y, z \in \mathbb{R},$

$$x + (y + z) = (x + y) + z.$$

(A.2) Élément neutre: $\exists 0 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R},$

$$x + 0 = x.$$

(A.3) Inverse additif: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}$

$$x + y = 0,$$

noté $y = -x$.

(A.4) Commutativité: $\forall x, y \in \mathbb{R},$

$$x + y = y + x.$$

Remarque. Les axiomes **(A.1)**–**(A.3)** disent que $(\mathbb{R}, +)$ est un *groupe*; l'axiome **(A.4)** que ce groupe est *abélien*.

Les axiomes **(A.1)** et **(A.4)** permettent d'écrire des sommes de la forme $x + y + z$ sans se soucier d'ordre ou de parenthèse, sans qu'il y ait d'ambiguïté. Pour une somme de n nombres $x_1, \dots, x_n$ on utilise souvent la notation

$$\sum_{i=1}^n x_i := x_1 + x_2 + \dots + x_n.$$

Plus généralement, pour une famille $(x_i)_{i \in I} \in \mathbb{R}^I$ indexée par un ensemble fini I , on écrit $\sum_{i \in I} x_i$ pour la somme de tous les nombres x_i . (Notons que, grâce aux axiomes (A.1) et (A.4), il n'y a pas d'ambiguïté dans la définition de la somme, même si l'ordre des éléments x_i n'est pas spécifié.)

Remarque.

(i) l'élément neutre 0 est unique.

Si $0, \bar{0}$ sont deux éléments neutres alors $\bar{0} = \bar{0} + 0 = 0 + \bar{0} = 0$.

(ii) L'inverse additif est unique.

Si y, z sont deux inverses additifs de x alors $z = z + 0 = z + (x + y) = (z + x) + y = 0 + y = y + 0 = y$.

(M) (multiplication) $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y = xy$

(M.1) Associativité: $\forall x, y, z \in \mathbb{R},$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z.$$

(M.2) Élément neutre: $\exists 1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \forall x \in \mathbb{R},$

$$x \cdot 1 = x.$$

(M.3) Inverse multiplicatif: $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists y \in \mathbb{R},$

$$x \cdot y = 1,$$

noté $y = x^{-1}$.

(M.4) Commutativité: $\forall x, y \in \mathbb{R},$

$$x \cdot y = y \cdot x.$$

Remarque. Les axiomes (M.1)–(M.3) disent que $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ est un *groupe*^a; l'axiome (M.4) que ce groupe est *abélien*.

^aNotons que par la remarque en dessous, on a forcément $x^{-1} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Les axiomes (M.1) et (M.4) permettent d'écrire des produits de la forme $x \cdot y \cdot z$ sans se soucier d'ordre ou de parenthèse, sans qu'il y ait d'ambiguïté. On omet aussi souvent le symbol $\cdot$ et on écrit xy à la place de $x \cdot y$. Pour un produit de n nombres $x_1, \dots, x_n$ on utilise souvent la notation

$$\prod_{i=1}^n x_i := x_1 x_2 \cdots x_n.$$

Par exemple, pour $n \in \mathbb{N}^*$ on définit la *factorielle* de n par

$$n! := \prod_{i=1}^n i. \quad (2.1)$$

Par convention, $0! := 0$.

Plus généralement, pour une famille $(x_i)_{i \in I} \in \mathbb{R}^I$ indexée par un ensemble fini I , on écrit $\prod_{i \in I} x_i$ pour le produit de tous les nombres x_i .

Remarque.

(iii) Les éléments neutre et inverse sont uniques (démonstration comme avant).

(D) Distributivité: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

Remarque.

(iv) $\forall x \in \mathbb{R}, x \cdot 0 = 0$. En particulier, $\forall x \neq 0, x^{-1} \neq 0$.

On a $x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$. En ajoutant $-x \cdot 0$ on obtient $0 = x \cdot 0$.

(v) Si $x \cdot y = 0$ alors $x = 0$ ou $y = 0$.

Soit $x \neq 0$. Alors $x^{-1} \neq 0$ par (iv). Si $x \cdot y = 0$ alors $y = 1 \cdot y = (x^{-1} \cdot x) \cdot y = x^{-1}(x \cdot y) = x^{-1} \cdot 0 \stackrel{(iv)}{=} 0$.

Remarque. Les axiomes (A), (M), (D) disent que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un *corps*.

On utilise les notations usuelles

$$x - y := x + (-y)$$

et, si $y \neq 0$,

$$x/y := x \cdot y^{-1}.$$

Les quatre opérations arithmétiques $+$, $-$, $\cdot$, $/$ s'étendent aux fonctions $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ de la façon évidente:

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x),$$

$$(f - g)(x) := f(x) - g(x),$$

$$(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x),$$

$$(f/g)(x) := f(x)/g(x),$$

où $f + g, f - g, f \cdot g$ ont domaine de définition A et f/g a domaine de définition $\{x \in A : g(x) \neq 0\}$.

Nous concluons cette section avec quelques exemples importantes de fonctions des nombres réels.

Exemple 2.2.

- (i) Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on définit

$$x^n := \underbrace{x \cdot \cdots \cdot x}_{n \text{ fois}}.$$

Si $x \neq 0$ on définit aussi

$$x^0 := 1, \quad x^{-n} := 1/x^n.$$

Sauf avis contraire, nous adoptons la convention que $0^0 := 1$.

- (ii) Un *monôme* est une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par ax^n avec $a \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}$. L'exposant n est appelé le *degré* du monôme.
- (iii) Un *polynôme* P est une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $x \mapsto P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, où les coefficients $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ satisfont $a_n \neq 0$. Le nombre n est le *degré* du polynôme P .
- (iv) Une fonction rationnelle est un quotient $R = P/Q$, où P et Q sont des polynômes. Son domaine de définition est $\{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$.

2.2 Les axiomes d'ordre (R), (O)

Les axiomes suivants concernent une *relation d'ordre* $\leq$ sur $\mathbb{R}$.

(R) Relation: $x \leq y$ est assertion dépendante de x et y (i.e. $\leq$ est une *relation*) satisfaisant les propriétés suivantes.

(R.1) Réflexive: $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$x \leq x.$$

(R.2) Transitive: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$(x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z.$$

(R.3) Antisymétrique: $\forall x, y \in \mathbb{R}$,

$$(x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y.$$

(R.4) Ordre total: $\forall x, y \in \mathbb{R}$,

$$x \leq y \vee y \leq x.$$

Remarque. Les axiomes **(R.1)–(R.3)** disent que $\leq$ est une *relation d'ordre* sur $\mathbb{R}$, **(R.4)** que la relation d'ordre est *totale*.

Nous décrivons ensuite le comportement de la relation $\leq$ quand on la combine avec les opérations arithmétiques $+$, $\cdot$.

(O) La relation d'ordre $\leq$ satisfait les propriétés suivantes.

(O.1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z.$$

(O.2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$x \leq y, 0 \leq z \Rightarrow x \cdot z \leq y \cdot z.$$

Notation. Si $x \leq y$ et $x \neq y$ on écrit $x < y$.

Ayant discuté les axiomes d'ordre, à présent nous pouvons introduire plusieurs concepts fondamentaux reposant sur la relation $\leq$.

Définition 2.3. Soient $A, B \subset \mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow B$.

- f est *croissante* si $\forall x, y \in A$,

$$x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y).$$

- f est *strictement croissante* si elle est croissante et injective, i.e. si $\forall x, y \in A$,

$$x < y \Rightarrow f(x) < f(y).$$

- f est *décroissante* si $\forall x, y \in A$,

$$x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y).$$

- f est *strictement décroissante* si elle est décroissante et injective, i.e. si $\forall x, y \in A$,

$$x < y \Rightarrow f(x) > f(y).$$

- f est *monotone* si elle est croissante ou décroissante.

- f est *strictement monotone* si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Définition 2.4. La *valeur absolue* de $x \in \mathbb{R}$ est

$$|x| := \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Clairement, $|x| \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Proposition 2.5. Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ les assertions suivantes sont vraies.

- (i) $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- (ii) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.
- (iii) $||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

Démonstration. (i), (ii): exercice.

(iii) $x \leq |x|$ et $y \leq |y|$ impliquent $x + y \leq |x| + |y|$. De même, $-x \leq |x|$ et $-y \leq |y|$ impliquent $-(x + y) \leq |x| + |y|$. On conclut $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Pour montrer la première inégalité, on applique la seconde à $x' = -x$ et $y' = x + y$:

$$|y| = |x' + y'| \leq |x'| + |y'| = |x| + |x + y|,$$

donc $|y| - |x| \leq |x + y|$. En changeant les rôles de x et y , on obtient $|x| - |y| \leq |x + y|$. On conclut. $\square$

Voici quelques propriétés simples qui découlent des axiomes.

Proposition 2.6.

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}, (-1) \cdot x = -x$.
- (ii) $(-1) \cdot (-1) = 1$.
- (iii) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.
- (iv) $0 < 1$.
- (v) $\forall x > 0, x^{-1} > 0$.
- (vi) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x, y \geq 0, x < y \Leftrightarrow x^n < y^n$.

Démonstration. (i) et (ii) sont laissés en exercice.

(iii) On a $x \geq 0$ ou $x \leq 0$. (a) Si $x \geq 0$ alors (par **(O.2)**) $x^2 = x \cdot x \geq 0 \cdot x = 0$. (b) Si $x \leq 0$ alors (par **(O.1)**) $-x \geq 0$ et avec (a), (i) et (ii) on trouve

$$0 \leq (-x)^2 = ((-1) \cdot x)^2 = (-1)^2 x^2 = x^2.$$

(iv) Par (ii) et (iii) on a $1 = (-1)^2 \geq 0$ et par **(M.2)** on a $1 \neq 0$. Donc $1 > 0$.

(v) On procède par l'absurde: si $x^{-1} \leq 0$ alors $1 = x^{-1} \cdot x \leq 0 \cdot x = 0$, ce qui contredit (iv).

(vi) On utilise l'identité

$$y^n - x^n = (y - x)(y^{n-1} + y^{n-2}x + \cdots + yx^{n-2} + x^{n-1}) = (y - x) \sum_{k=1}^n y^{n-k} x^{k-1}, \quad (2.2)$$

qui découle de **(D)**. Si $y > x$ alors $y > 0$ et donc $y^{n-1} > 0$ et donc $S := \sum_{k=1}^n y^{n-k} x^{k-1} > 0$. Par **(2.2)** et **(O.2)** on conclut donc $y^n > x^n$. Si en revanche $y^n > x^n$ on trouve d'abord $y > 0$ et donc $S > 0$ comme avant, et on conclut $(y - x) = (y^n - x^n)S^{-1}$. Par (ii) on conclut donc $y > x$. $\square$

La remarque suivante est souvent utilisée en analyse.

Remarque 2.7. Soit $x \in \mathbb{R}$. Si $\forall \varepsilon > 0, |x| \leq \varepsilon$ alors $x = 0$.

Par la contraposée, si $x \neq 0$ alors on trouve qu'il existe $\varepsilon := |x|/2 > 0$ tel que $|x| > \varepsilon$.

2.3 Nombre élémentaires

Nous rappelons que, par (A.2), 0 est l'élément neutre de l'addition et, par (M.2), 1 est l'élément neutre de la multiplication. On définit $2 := 1 + 1$, $3 := 1 + 1 + 1$, etc.

Définition 2.8 (Nombres élémentaires).

- (i) Les *entiers naturels* $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ sont définis par

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, \dots\}.$$

En outre, on utilise la notation

$$\mathbb{N}^* := \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

- (ii) Les *entiers* $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ sont définis par

$$\mathbb{Z} := \{n \in \mathbb{R} : (n \in \mathbb{N}) \vee (-n \in \mathbb{N})\} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}.$$

- (iii) Les *rationnels* $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ sont définis par

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Une fraction $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ est dite *irréductible* si pour toute autre représentation $\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}$ on a $q' \geq q$. Clairement, toute fraction possède une unique représentation irréductible.

En d'autres termes:

- $\mathbb{N}$ est la plus petite partie de $\mathbb{R}$ qui contient 0 et 1 et qui est close par les opérations d'addition et de multiplication (i.e. la somme et le produit de deux éléments de $\mathbb{N}$ est dans $\mathbb{N}$).
- $\mathbb{Z}$ est la plus petite partie de $\mathbb{R}$ qui contient 0 et 1 et qui est close par les opérations d'addition, de soustraction et de multiplication.

- $\mathbb{Q}$ est la plus petite partie de $\mathbb{R}$ qui contient 0 et 1 et qui est close par les opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division (par un nombre différent de 0).

Il est facile de vérifier que tous les axiomes que nous avons vus jusqu'à présent, **(A)**, **(M)**, **(D)**, **(R)**, **(O)**, sont valides pour l'ensemble $\mathbb{Q}$.

Le célèbre théorème suivant, remontant à l'école pythagoricienne, dit que la longueur de la diagonale du carré unité (que nous appelons $\sqrt{2}$) n'est pas rationnel.

Proposition 2.9. *Il n'y a pas de $r \in \mathbb{Q}$ tel que $r^2 = 2$.*

Démonstration. Nous procédons par l'absurde. Supposons donc qu'il existe $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ tel que $r^2 = 2$. On peut supposer que la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible, donc p et q n'ont pas de diviseur en commun. À partir de $r^2 = \frac{p^2}{q^2} = 2$ on trouve

$$p^2 = 2q^2.$$

Parce que 2 est premier, on déduit que p est divisible par 2. Donc $p = 2s$ pour un $s \in \mathbb{N}$, et donc

$$2q^2 = p^2 = 4s^2,$$

ce qui implique

$$q^2 = 2s^2.$$

On déduit donc que q est aussi divisible par 2, en contradiction avec l'hypothèse d'irréductibilité. $\square$

En revanche, on verra (cf. Proposition 2.22) qu'il existe exactement un nombre $c > 0$ dans $\mathbb{R}$ tel que $c^2 = 2$ (ce nombre est appelé $\sqrt{2}$). Puisqu'un tel nombre ne peut pas exister dans $\mathbb{Q}$, clairement un autre axiome est nécessaire pour le construire. Ce sera le dernier axiome de $\mathbb{R}$, qui le distingue de $\mathbb{Q}$, et il sera discuté dans la section suivante.

2.4 L'axiome de complétude (C) et suprénum et infimum

Le dernier axiome de $\mathbb{R}$, l'unique qui le distingue de $\mathbb{Q}$, repose sur la notion fondamentale de *suprénum*.

Définition 2.10. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$.

- M est un *majorant* de A si $\forall x \in A, x \leq M$.
- M est le *suprénum* (ou la *borne supérieure*) de A si M est un majorant de A et pour tout majorant M' de A on a $M \leq M'$. Noté $M = \sup A$. (M est le plus petit majorant de A .)
- M est le *maximum* de A si $M = \sup A$ et $M \in A$. Noté $M = \max A$.
- M est un *minorant* de A si $\forall x \in A, x \geq M$.
- M est l'*infimum* (ou la *borne inférieure*) de A si M est un minorant de A et pour tout minorant M' de A on a $M \geq M'$. Noté $M = \inf A$. (M est le plus grand minorant de A .)
- M est le *minimum* de A si $M = \inf A$ et $M \in A$. Noté $M = \min A$.
- Si A possède un majorant (minorant) il est *majoré* (*minoré*). Si A est majoré et minoré il est *borné*.

Remarque 2.11. Pour un ensemble $A \subset \mathbb{R}$ on écrit $-A := \{-x : x \in A\}$. Clairement, M est un majorant / le suprénum / le maximum de A si et seulement si $-M$ est un minorant / l'infimum / le minimum de $-A$.

Attention: $\sup A$, $\inf A$, $\max A$, $\min A$ n'existent pas toujours, mais s'ils existent ils sont nécessairement uniques.

Nous pouvons à présent énoncer le dernier axiome de $\mathbb{R}$.

(C) Complétude: Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ a un suprénum.

Par Remarque 2.11, l'axiome (C) peut aussi s'exprimer comme: Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ a un infimum.

Convention. Si A est non vide et pas majoré, on écrit par convention

$$\sup A = +\infty,$$

et de façon similaire si A est non vide et pas minoré, on écrit par convention

$$\inf A = -\infty.$$

Afin d'étudier quelques exemples, nous rappelons la notion d'intervalle.

Notation. On appelle *intervalle* toute partie de $\mathbb{R}$ de la forme suivante: pour $a \leq b$ on écrit

$$\begin{aligned} [a, b] &:= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, & [a, b) &:= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}, \\ (a, b] &:= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, & (a, b) &:= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \\ [a, \infty) &:= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\} & (a, \infty) &:= \{x \in \mathbb{R} : a < x\}, \\ (-\infty, b] &:= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\} & (-\infty, b) &:= \{x \in \mathbb{R} : x < b\}, \\ (-\infty, \infty) &:= \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Les quatre premiers intervalles sont *bornés* et leur *longueur* est $b - a$. Les intervalles $[a, b], [a, \infty), (-\infty, b], (-\infty, \infty)$ sont *fermés* et les intervalles $(a, b), (a, \infty), (-\infty, b), (\infty, \infty)$ sont *ouverts*.

Exemple 2.12. Il est facile de voir que pour les intervalles majorés on a

$$\sup[a, b] = \sup[a, b) = \sup(a, b] = \sup(a, b) = \sup(-\infty, b] = \sup(-\infty, b) = b$$

ainsi que

$$\max[a, b] = \max(a, b] = \max(-\infty, b] = b,$$

et les autres intervalles n'ont pas de maximum. L'infimum / minimum est similaire (cf. Remarque 2.11).

Exemple 2.13.

- (i) $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ n'est pas majoré, donc $\sup \mathbb{N} = +\infty$. Mais $\inf \mathbb{N} = \min \mathbb{N} = 0$.
- (ii) $A := \left\{ \frac{2x}{1+x^2} : x \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathbb{R}$. On a $\forall x \in \mathbb{R}, 2x \leq 1 + x^2$ (puisque $0 \leq (1-x)^2 = 1 + x^2 - 2x$), donc $\sup A \leq 1$. Avec $x = 1$ on obtient $\sup A \geq 1$. Donc $\sup A = \max A = 1$.

Nous concluons cette section avec quelques résultats pratiques dans le maniement du suprémum.

Proposition 2.14. *Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majoré. Alors $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, a \geq \sup A - \varepsilon$.*

Démonstration. (Par l'absurde.) Si $\exists \varepsilon > 0, \forall a \in A, a < \sup A - \varepsilon$, alors $\sup A - \varepsilon$ est un majorant de A et $\sup A - \varepsilon < \sup A$. Contradiction. $\square$

Pour une fonction $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, on utilise aussi souvent la notation

$$\sup_{x \in X} f(x) = \sup \{f(x) : x \in X\}. \quad (2.3)$$

Le résultat suivant est souvent utile quand on travaille avec $\sup$ (ou $\inf$).

Proposition 2.15. *Soient $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $t \geq 0$. Alors*

- (i) $\sup_{x \in X} (tf(x)) = t \sup_{x \in X} f(x),$
- (ii) $\sup_{x \in X} (f(x) + g(x)) \leq \sup_{x \in X} f(x) + \sup_{x \in X} g(x).$

Démonstration. Pour (i), on peut supposer sans perte de généralité que $t > 0$. On observe que $t \sup_{x \in X} f(x)$ est clairement un majorant pour l'ensemble $\{tf(x) : x \in X\}$. Pour montrer que c'est le plus petit majorant, supposons par l'absurde que $u < t \sup_{x \in X} f(x)$ est un majorant de $\{tf(x) : x \in X\}$. Dans ce cas, u/t est un majorant de $\{f(x) : x \in X\}$, en contradiction avec $u/t < \sup_{x \in X} f(x)$.

Pour (ii), pour tout $x \in X$ on a

$$f(x) + g(x) \leq \sup_{y \in X} f(y) + \sup_{y \in X} g(y),$$

et donc le membre de droite est un majorant du membre de gauche. $\square$

Remarque 2.16. En général, dans (ii) l'égalité est fausse. On peut considérer par exemple $X = \{0, 1\}$ avec $f = \delta_0$ et $g = \delta_1$ (cf. Exemple 1.19). On a alors

$$\sup_{x \in X} (f(x) + g(x)) = 1 < 2 = \sup_{x \in X} f(x) + \sup_{x \in X} g(x).$$

Remarque 2.17. Pour $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$, on a toujours l'égalité

$$\sup_{x \in X, y \in Y} (f(x) + g(y)) = \sup_{x \in X} f(x) + \sup_{y \in Y} g(y).$$

(Exercice avec Proposition 2.14)

2.5 Les entiers naturels

Rappel: par définition, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \subset \mathbb{R}$.

Proposition 2.18 (Principe d'Archimède). $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, x \leq n$.

Démonstration. (Par l'absurde) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, x > n \Rightarrow \mathbb{N}$ est majoré par $x \stackrel{(C)}{\Rightarrow} c := \sup \mathbb{N}$ existe et $\forall n \in \mathbb{N}, n \leq c$. Avec $n \in \mathbb{N} \Rightarrow n+1 \in \mathbb{N}$ on obtient $\forall n \in \mathbb{N}, n+1 \leq c \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, n \leq c-1 \Rightarrow c-1$ est un majorant de $\mathbb{N}$. $\square$

Corollaire 2.19. $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, 0 < 1/n < \varepsilon$.

Démonstration. Proposition 2.18 avec $x = 2/\varepsilon$. $\square$

Soit A_n une assertion dépendant de $n \in \mathbb{N}$. Une méthode puissante pour montrer que A_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ est le principe de *récence*. Supposons qu'on ait montré les deux assertions suivantes:

- A_0
- $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \Rightarrow A_{n+1}$.

Alors clairement on a A_1 , et donc A_2 , etc. On conclut que si

$$A_0 \wedge (\forall n \in \mathbb{N}, A_n \Rightarrow A_{n+1})$$

alors $\forall n \in \mathbb{N}, A_n$.

Vocabulaire: A_0 pas initial, $A_n \Rightarrow A_{n+1}$ pas de récence, A_n hypothèse de récence.

Exemple 2.20. $\forall n \in \mathbb{N}, \underbrace{\sum_{k=0}^n k^2}_{A_n} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$

Le pas initial A_0 est évident.

Pas de récurrence $A_n \Rightarrow A_{n+1}$:

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = \sum_{k=0}^n k^2 + (n+1)^2$$

$$\stackrel{A_n}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

ce qui est A_{n+1} .

Remarque 2.21. On utilise parfois une variante, équivalente (même si elle semble à priori plus forte), du principe de récurrence, consistant des deux assertions suivantes:

- A_0
- $\forall n \in \mathbb{N}, (A_0 \wedge A_1 \wedge \cdots \wedge A_n) \Rightarrow A_{n+1}.$

En d'autres termes, pour le pas de récurrence, on peut supposer non seulement A_n mais tous les $A_0, A_1, \dots, A_n$. Dans ce cas, on obtient de nouveau $\forall n \in \mathbb{N}, A_n$. Pour voir que ce principe est équivalent au principe de récurrence, il suffit de définir les assertions $B_n := A_0 \wedge A_1 \wedge \cdots \wedge A_n$.

2.6 La racine et les nombres irrationnels

Maintenant qu'on a la liste complète des axiomes de $\mathbb{R}$, on peut se poser la question s'il existe des nombres irrationnels, i.e. si l'ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non vide. La réponse est oui (en fait, dans le sens du cardinal introduit dans la Section 2.7, il y beaucoup plus de nombres irrationnels que de nombres rationnels). Ici nous en exhibons un, $\sqrt{2}$, et montrons en passant que, grâce à l'axiome de complétude (**C**), l'ensemble $\mathbb{R}$, à l'inverse de $\mathbb{Q}$, ne possède pas de trous.

Proposition 2.22. *Pour tout $u > 0$ il existe un unique $v > 0$ tel que $v^2 = u$.*

Démonstration. L'unicité découle tout de suite de Proposition 2.6 (vi). Il reste à vérifier l'existence. Soit

$$A := \{x \geq 0 : x^2 \leq u\}.$$

Clairement, A est non vide parce que $0 \in A$. De plus A est majoré par $u + 1$.

Par la contraposée, si $x > u + 1$ alors

$$x^2 > (1 + u)^2 = 1 + 2u + u^2 \geq u,$$

donc $x \notin A$.

On conclut par (C) que A possède un suprémum, appelé v . Il reste à vérifier que $v^2 = u$.

À cette fin, soit $\varepsilon \in (0, 1]$ arbitraire. Par Proposition 2.14 il existe $a \in A$ tel que $a \geq v - \varepsilon$, i.e.

$$\exists a \geq v - \varepsilon, a^2 \leq u.$$

De plus, il existe $b \leq v + \varepsilon$ tel que $b \notin A$ (par définition de $v = \sup A$), i.e.

$$\exists b \leq v + \varepsilon, b^2 > u.$$

Parce que $v \leq a + \varepsilon$, par Proposition 2.6 (vi) on a $v^2 \leq (a + \varepsilon)^2$, donc

$$u - v^2 \geq u - (a + \varepsilon)^2 = \underbrace{u - a^2}_{\geq 0} - 2a\varepsilon - \varepsilon^2 \geq -(2a + \varepsilon)\varepsilon \geq -(2u + 3)\varepsilon,$$

où on a utilisé que $\varepsilon \leq 1$ et $a \leq u + 1$ parce $a \in A$. De façon similaire, parce que $v \geq b - \varepsilon$, on a

$$u - v^2 \leq u - (b - \varepsilon)^2 = \underbrace{u - b^2}_{\leq 0} + 2b\varepsilon - \varepsilon^2 \leq 2b\varepsilon \leq (2u + 4)\varepsilon,$$

où on a utilisé que $b \leq v + \varepsilon \leq v + 1 \leq u + 2$, parce que $u + 1$ est un majorant de A .

En conclusion, pour tout $\varepsilon \in (0, 1]$ on a

$$|u - v^2| \leq (2u + 4)\varepsilon.$$

Par Remarque 2.7 on conclut que $u = v^2$. □

Pour $u > 0$, on peut donc définir $\sqrt{u}$ comme l'unique $v > 0$ tel que $v^2 = u$. Par les Propositions 2.22 et 2.9, on sait que $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. C'est donc un exemple d'un nombre *irrationnel*.

2.7 La notion de cardinal*

(Section facultative pas à l'examen)

Y a-t-il plus d'entier que d'entiers naturels? Plus de rationnels que d'entiers? Plus de réels que de rationnels? Tous ces ensembles ont un nombre infini d'éléments; il faut donc une notion plus subtile qu'un simple comptage.

Définition 2.23. Deux ensembles X et Y sont *équipotents* s'il existe une bijection $f : X \rightarrow Y$.

Remarque 2.24. Si X et Y sont des ensembles finis, alors ils sont équipotents si et seulement si ils le même nombre d'éléments.

Exemple 2.25. $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ sont équipotents. En effet, on peut définir la fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ par

$$f(n) := \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

On vérifie facilement que f est bijective.

Définition 2.26. Un ensemble est *dénombrable* s'il est équipotent avec $\mathbb{N}$.

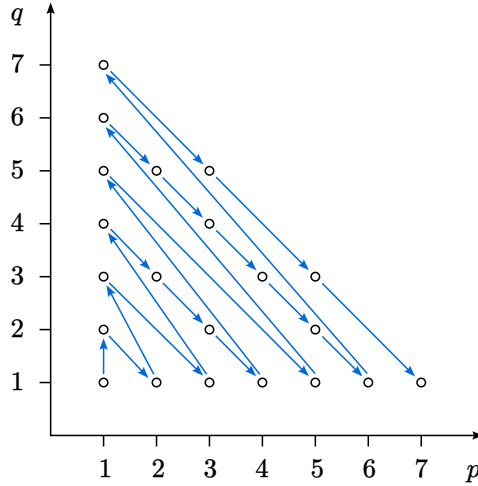
Un ensemble dénombrable est donc un ensemble dont les éléments peuvent être énumérés, c'est à dire on peut les exprimer comme une suite infinie $f(0), f(1), f(2), \dots$

Proposition 2.27. $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Démonstration. Comme dans Exemple 2.25, il suffit de montrer que

$$\mathbb{Q}_+ := \{r \in \mathbb{Q} : r > 0\} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{N}^* \text{ sans commun diviseur} \right\}$$

est dénombrable. Nous devons donc trouver une fonction bijective de $\mathbb{N}$ dans l'ensemble des couples $(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ sans commun diviseur. Une telle énumération peut être définie comme dans le diagramme suivant.



Ceci conclut la démonstration. □

Par un argument similaire, on trouve que $\mathbb{N}^2$ est dénombrable et, plus généralement, par récurrence on trouve que $\mathbb{N}^n$ est dénombrable pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Par conséquent, de nouveau par un argument comme celui de la démonstration Proposition 2.27, on trouve que

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{N}^n$$

est dénombrable.

Existe-t-il des ensembles non dénombrables? La réponse, affirmative, est donnée par le résultat suivant.

Proposition 2.28. *Soit X un ensemble. Alors il n'existe pas de fonction $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ surjective. En particulier, X et $\mathcal{P}(X)$ ne sont pas équipotents.*

Démonstration. On procède par l'absurde. On suppose donc qu'il existe une fonction $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ surjective. On définit la partie (cf. paradoxe du menteur)

$$A := \{x \in X : x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(X).$$

Puisque f est surjective, il existe un $x_0 \in X$ tel que $A = f(x_0)$. On considère deux cas.

- Si $x_0 \in A$ alors, par définition de A , on a $x_0 \notin f(x_0) = A$.
- Si $x_0 \notin A$ alors, par définition de A , on a $x_0 \in f(x_0) = A$.

Dans tout les cas on obtient donc une contradiction. $\square$

Ce résultat est remarquable, autant par sa simplicité et sa généralité que par sa démonstration astucieuse. Elle repose sur une idée, la définition de l'ensemble A , qui remonte aux travaux fondateurs de la logique moderne par Russel et Gödel, et qui a eu des répercussions fondamentales aux mathématiques du 20ème siècle.

Remarque 2.29. Par Proposition 2.28, l'ensemble non-dénombrable par excellence est donc $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Cet ensemble peut être réécrit en remarquant qu'il existe un bijection

$$\begin{array}{ccc} f : \mathcal{P}(\mathbb{N}) & \longrightarrow & \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \\ A & \longmapsto & \chi_A \end{array}$$

où on rappelle la fonction caractéristique χ_A définie dans Exemple 1.19. Pour montrer que f est une bijection, il suffit d'exhiber sa fonction inverse $f^{-1} : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$, qui associe à chaque $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ la partie $A = f^{-1}(u) := \{n \in \mathbb{N} : u_n = 1\}$.

On conclut que l'ensemble $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ des suites à valeurs dans $\{0, 1\}$ est non-dénombrable.

À travers la représentation binaire de nombres réels

$$0.x_1x_2x_3\dots,$$

l'ensemble $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ est étroitement lié à l'ensemble des réels dans $[0, 1]$. Nous allons utiliser ce lien afin de montrer que $[0, 1]$ est non-dénombrable (et donc a fortiori $\mathbb{R}$ est non-dénombrable). À cette fin, on élabore la représentation en base b des nombres réels dans $[0, 1]$.

Remarque 2.30 (Représentation en base b). Soit $b \in \{2, 3, 4, \dots\}$ une base (par exemple $b = 2$ pour la représentation binaire ou $b = 10$ pour la représentation décimale). Soit $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \{0, 1, 2, \dots, b-1\}^{\mathbb{N}}$ une suite de chiffres. Pour

chaque $n \in \mathbb{N}^*$ on définit le nombre réel

$$f_n(x) = 0.x_1x_2 \dots x_n := \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{b^k}.$$

Clairement, on a

$$0 \leq f_n(x) \leq \sum_{k=1}^n \frac{b-1}{b^k} = \frac{b-1}{b} \frac{1-1/b^n}{1-1/b} \leq 1,$$

par la formule de la série géométrique (un rappel est donné dans Exemple 3.11 dans le chapitre suivant).

Nous aimerions définir le nombre $f(x)$ comme la “limite” de $f_n(x)$ quand n tend vers l’infini, ce que nous ferons rigoureusement dans le chapitre suivant (cf. Exemple 3.18). Il est aussi possible de définir $f(x)$ directement en utilisant l’axiome^a (C):

$$f(x) := \sup\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}^*\}, \quad (2.4)$$

car l’ensemble dans le membre de droite est clairement non vide et majoré par 1.

Dans (2.4), nous avons donc défini une fonction

$$f : \{0, 1, 2, \dots, b-1\}^{\mathbb{N}^*} \rightarrow [0, 1]$$

qu’on appelle la *représentation en base b*.

La fonction f n’est pas injective: en effet, par exemple pour $b = 2$, on a

$$0.0111\dots = 0.1 = \frac{1}{2}. \quad (2.5)$$

En revanche, f est surjective: tout nombre réel dans $[0, 1]$ peut être représenté en base b . Nous n’aurons pas besoin de cette assertion, dont la démonstration est laissée en exercice.

^aNous insistons ici sur l’importance fondamentale de l’axiome (C) dans la représentation en base b d’un nombre réel. On le sait bien qu’une suite arbitraire de chiffres x ne peut en général pas être associée à un nombre rationnel.

Proposition 2.31. $\mathbb{R}$ n’est pas dénombrable.

Démonstration. Il suffit de montrer que $[0, 1]$ n’est pas dénombrable. Par Proposition 2.28 et Remarque 2.29, il suffit de trouver une fonction $f : \{0, 1\}^{\mathbb{N}^*} \rightarrow [0, 1]$ qui est injective.

Le choix naturel, la représentation binaire ($b = 2$), a le défaut de ne pas être injectif (comme expliqué dans Remarque 2.30, cf. (2.5)). En revanche, on prétend que pour $b = 3$ (représentation ternaire) la fonction $f : \{0, 1\}^{\mathbb{N}^*} \rightarrow [0, 1]$, définie dans Remarque 2.30 et restreinte au domaine $\{0, 1\}^{\mathbb{N}^*}$, est injective.

Pour le montrer, soient $x \neq x'$ dans $\{0, 1\}^{\mathbb{N}^*}$. Il existe un $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $x_m \neq x'_m$, et nous choisissons le premier indice m avec cette propriété (donc $x_n = x'_n$ pour tout $n \leq m - 1$). Sans perte de généralité, on suppose que $x_m = 0$ et $x'_m = 1$.

Avec la notation de la Remarque 2.30, on a

$$f_{m-1}(x) = f_{m-1}(x') = a := \sum_{k=1}^{m-1} \frac{x_k}{3^k},$$

et

$$f_m(x) = a, \quad f_m(x') = a + \frac{1}{3^m}.$$

Par la définition (2.4), on a donc

$$f(x') \geq a + \frac{1}{3^m}. \quad (2.6)$$

En outre, pour tout $n \geq m + 1$ on a

$$f_n(x) = a + \sum_{k=m+1}^n \frac{x_k}{3^k} \leq a + \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{3^k} = a + \frac{1}{3^{m+1}} \frac{1 - 1/3^{n-m}}{1 - 1/3} = a + \frac{1}{2} \frac{1}{3^m},$$

en utilisant la formule pour la série géométrique. Par la définition (2.4), on a donc

$$f(x) \leq a + \frac{1}{2} \frac{1}{3^m}. \quad (2.7)$$

De (2.6) et (2.7) on conclut $f(x) \neq f(x')$, comme voulu. $\square$

CHAPITRE 3

Suites numériques

3.1 Convergence

Une *suite* est une fonction $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et souvent abrégée (u_n) .

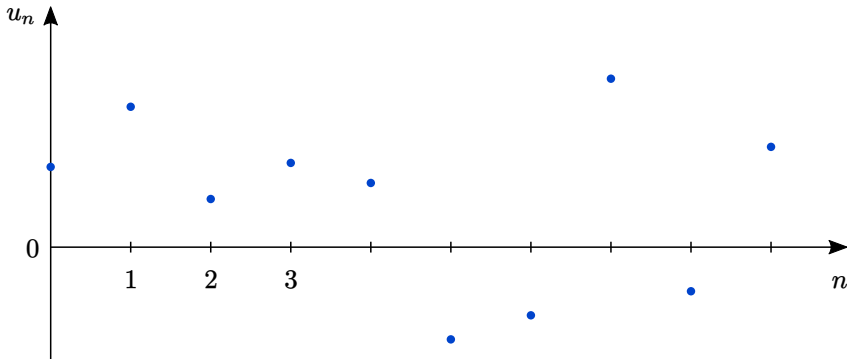


FIGURE 3.1. Illustration d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, qui associe à chaque entier $n = 0, 1, 2, \dots$ un nombre $u_n \in \mathbb{R}$.

Exemple 3.1.

- (i) Les nombres de Fibonacci $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$, définis par récurrence comme $u_0 = u_1 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$ pour $n \geq 1$.
- (ii) $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $n \in \mathbb{N}^*$. (Intérêt $\frac{1}{n}$ obtenu n fois par année.)

Intuitivement, (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ si u_n s'approche de ℓ quand n devient grand. Plus précisément: on peut s'assurer que u_n est arbitrairement proche de ℓ en choisissant n assez grand.

Définition 3.2. Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. La suite (u_n) converge vers ℓ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

Alors ℓ est appelée la *limite* de (u_n) et on écrit $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Cette définition, avec Définition 4.3, est la plus importante de ce cours. Elle remonte aux travaux de D’Alambert, Cauchy, Bolzano et Weierstrass au 19ème siècle.

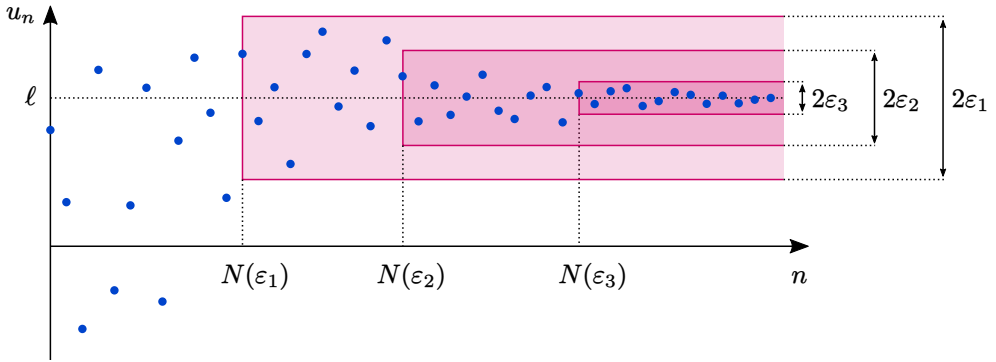


FIGURE 3.2. Illustration de la Définition 3.2. Pour tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver un indice $N \equiv N(\varepsilon)$ tel que tous les éléments de la suite u_n se trouvent dans l’intervalle de tolérance $(\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$ pour tous les indices n à partir de N . On illustre cette définition pour trois choix décroissants de ε .

Remarque 3.3.

- (i) Si (u_n) converge vers ℓ , (u_n) est *convergente*. Sinon, elle est *divergente*.
- (ii) On écrit aussi $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$ ou $\lim_n u_n = \ell$ à la place de $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$.
- (iii) La limite de (u_n) est unique.

Soient ℓ_1 et ℓ_2 deux limites:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_1, |u_n - \ell_1| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_2, |u_n - \ell_2| < \varepsilon.$$

Posons $\varepsilon > 0$ et choisissons N_1 et N_2 comme en haut. Soit $N := \max\{N_1, N_2\}$. Alors

$$|\ell_1 - \ell_2| = |\ell_1 - u_N + u_N - \ell_2| \leq |\ell_1 - u_N| + |u_N - \ell_2| \leq 2\varepsilon.$$

Puisque $\varepsilon > 0$ est arbitraire, on conclut $\ell_1 - \ell_2 = 0$.

- (iv) Les assertions $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon$ et $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ sont équivalentes. (exercice)
- (v) La notion de limite est *asymptotique*, dans le sens où elle ne dépend que des termes u_n pour n arbitrairement grand.

Exemple 3.4. $u_n = \frac{1}{n}$ converge vers 0.

Soit $\varepsilon > 0$. Par le principe d'Archimède (Proposition 2.18), $\exists N \in \mathbb{N}, \frac{1}{N} < \varepsilon$. Alors pour tout $n \geq N$ on a $|\frac{1}{n} - 0| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$.

Exemple 3.5 (Suite géométrique). Soit $q \in (-1, 1)$. Alors q^n converge vers 0.

Si $q = 0$ alors l'assertion est clairement vraie. Soit donc $q \neq 0$. Soit $\delta > 0$ tel que $\frac{1}{|q|} = 1 + \delta$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\frac{1}{|q^n|} = \left(\frac{1}{|q|}\right)^n = (1 + \delta)^n \stackrel{\text{Bernoulli}}{\geq} 1 + n\delta \geq n\delta$$

$$\implies \forall n \in \mathbb{N}^*, |q^n| \leq \frac{1}{n\delta}.$$

Pour $\varepsilon > 0$ choisissons N tel que $\frac{1}{N} < \varepsilon\delta$ (principe d'Archimède). Alors on a $\forall n \geq N, |q^n| \leq \frac{1}{n\delta} \leq \frac{1}{N\delta} < \varepsilon$.

Exemple 3.6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Pour $a, b \geq 0$ on a

$$a^n - b^n = (a - b) \underbrace{(a^{n-1} + ba^{n-2} + \dots + b^{n-2}ab^{n-1})}_{\geq 0},$$

donc $\forall a, b \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, a \geq b \Leftrightarrow a^n \geq b^n$. Soit $\varepsilon > 0$. Alors, en utilisant la formule du binôme (cf. exercices) on trouve

$$(1 + \varepsilon)^n = \underbrace{1 + n\varepsilon}_{>0} + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \underbrace{\sum_{k=3}^n \binom{n}{k}\varepsilon^k}_{\geq 0} > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

Pour $\frac{n-1}{2}\varepsilon^2 \geq 1$ on a $(1 + \varepsilon)^n \geq n$.

Choisissons $N \geq \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$. Alors $\forall n \geq N, (1 + \varepsilon)^n \geq n \geq 1$, et on conclut

$$\forall n \geq N, 1 \leq \sqrt[n]{n} \leq 1 + \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \forall n \geq N, |\sqrt[n]{n} - 1| \leq \varepsilon.$$

Pour montrer que (u_n) est divergente, en utilisant Remarque 1.13, il faut montrer

$$\forall \ell \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| \geq \varepsilon.$$

Exemple 3.7. $u_n = (-1)^n$ est divergente.

Soit $\ell \in \mathbb{R}, \varepsilon = 1, N \in \mathbb{N}$. Alors pour $n \geq N$ on a $|u_n - u_{n+1}| = 2$ et par conséquent $|u_n - \ell| + |u_{n+1} - \ell| \geq |u_n - \ell - (u_{n+1} - \ell)| = 2 \quad \Rightarrow \quad |u_n - \ell| \geq 1 \vee |u_{n+1} - \ell| \geq 1$.

Exemple 3.8 (Caractérisation séquentielle du suprémum). Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majoré. Alors il existe une suite (u_n) à valeurs dans A telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sup A$.

Par Proposition 2.14, pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe un $u_n \in A$ tel que

$$\sup A - \frac{1}{n+1} \leq u_n \leq \sup A.$$

Par conséquent, $|u_n - \sup A| \leq \frac{1}{n+1}$ et on conclut comme dans Exemple 3.4.

Proposition 3.9. Soient (u_n) et (v_n) des suites convergentes.

- (i) $(u_n + v_n)$ converge et $\lim_n (u_n + v_n) = \lim_n u_n + \lim_n v_n$.
- (ii) $(u_n \cdot v_n)$ converge et $\lim_n (u_n \cdot v_n) = \lim_n u_n \cdot \lim_n v_n$.
- (iii) Si $\lim_n v_n \neq 0 \neq v_n \forall n \in \mathbb{N}$, alors (u_n/v_n) converge et

$$\lim_n \frac{u_n}{v_n} = \frac{\lim_n u_n}{\lim_n v_n}.$$

- (iv) $(|u_n|)$ converge et $\lim_n |u_n| = |\lim_n u_n|$.
- (v) Si $u_n \leq v_n \forall n \in \mathbb{N}$ alors $\lim_n u_n \leq \lim_n v_n$.

Démonstration. Soient $u = \lim_n u_n$ et $v = \lim_n v_n$. Soit $\varepsilon > 0$.

(i)

$$\begin{aligned} \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_1, |u_n - u| &< \frac{\varepsilon}{2} \\ \exists N_2 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_2, |v_n - v| &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Avec $N = \max\{N_1, N_2\}$ on a $\forall n \geq N$

$$|(u_n + v_n) - (u + v)| = |(u_n - u) + (v_n - v)| \leq |u_n - u| + |v_n - v| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(ii) On peut supposer que $\varepsilon \leq 1$. On a

$$\begin{aligned} \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_1, |u_n - u| &< \varepsilon \\ \exists N_2 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_2, |v_n - v| &< \varepsilon \end{aligned}$$

Avec $N = \max\{N_1, N_2\}$ on a, $\forall n \geq N$,

$$\begin{aligned} |u_n v_n - uv| &= |(u_n - u)v_n + u(v_n - v)| \leq |v_n||u_n - u| + |u||v_n - v| \\ &< (|v| + |v_n - v|)\varepsilon + |u|\varepsilon \leq (1 + |u| + |v|)\varepsilon. \end{aligned}$$

- (iii) Avec (ii) il suffit de considérer $u_n = u = 1$. Sans perte de généralité, on peut supposer que $\varepsilon < \frac{|v|}{2}$. Alors $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |v_n - v| < \varepsilon$. Donc

$$|v_n| = |v_n - v + v| \geq |v| - |v_n - v| > |v| - \varepsilon \geq \frac{|v|}{2}.$$

Pour $n \geq N$ on a

$$\left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{v} \right| = \left| \frac{v_n - v}{v_n v} \right| \leq \frac{2}{|v|^2} |v_n - v| \leq \frac{2}{|v|^2} \varepsilon.$$

- (iv) Exercice.

- (v) (Par l'absurde.) Si $u > v$ on choisit $\varepsilon = \frac{u-v}{2} > 0$ et on obtient

$$\exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u < u_n + \varepsilon \leq v_n + \varepsilon < v + 2\varepsilon = u,$$

ce qui est la contradiction désirée. $\square$

Dans (v), l'implication $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < v_n \Rightarrow \lim_n u_n < \lim_n v_n$ est fausse, comme le montre l'exemple $u_n = 0, v_n = \frac{1}{n}$.

Exemple 3.10.

$$u_n = \frac{3n^4 - 7n^3 + 5}{2n^4 + 6n^2 + 3n} = \frac{3 - 7n^{-1} + 5n^{-4}}{2 + 6n^{-2} + 3n^{-3}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2}.$$

Exemple 3.11 (Série géométrique). Soit $q \in (-1, 1)$. On définit la suite, appelée *série géométrique*,

$$u_n = \sum_{k=0}^n r^k.$$

On observe que

$$\begin{aligned} (1-q)u_n &= (1-q)(1+q+q^2+\cdots+q^n) \\ &= (1+q+q^2+\cdots+q^n) - (q+q^2+q^3+\cdots+q^{n+1}) \\ &= 1 - q^{n+1} \end{aligned}$$

et donc

$$u_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Par Exemple 3.5, on a donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{1}{1 - q}.$$

Le résultat suivant est parfois utile pour montrer la convergence d'une suite à l'aide de deux suites auxiliaires (les “gendarmes”). Pour l'énoncer, on utilise l'expression usuelle “ $A(n)$ pour n suffisamment grand” pour dire qu'il existe un $N \in \mathbb{N}$ tel que $A(n)$ pour tout $n \geq N$.

Proposition 3.12 (Théorème des gendarmes). *Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que*

- $u_n \leq v_n \leq w_n$ pour tout n suffisamment grand,
- $\lim_n u_n = \lim_n w_n = \ell$.

Alors (v_n) converge vers ℓ .

Démonstration. Soit N_0 tel que $u_n \leq v_n \leq w_n$ pour tout $n \geq N_0$. Fixons $\varepsilon > 0$. Soient N_1 et N_2 tels que $|u_n - \ell| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N_1$ et $|w_n - \ell| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N_2$. Posons $N := \max\{N_0, N_1, N_2\}$. Alors pour $n \geq N$ on a

$$\ell - \varepsilon < u_n \leq v_n \leq w_n < \ell + \varepsilon.$$

□

On conclut cette section avec une notion de convergence vers l'infini d'une suite.

Définition 3.13. La suite $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ converge vers $+\infty$ si

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > M.$$

On écrit alors $\lim_n u_n = +\infty$.

De façon similaire, la suite $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ converge vers $-\infty$ si

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n < M.$$

On écrit alors $\lim_n u_n = -\infty$.

Toute suite qui converge vers¹ $\pm\infty$ est donc divergente. Mais il existe des suites divergentes qui ne convergent pas vers $\pm\infty$ (cf. Exemple 3.7).

Exemple 3.14. La suite $u_n := n$ converge vers $+\infty$.

¹On utilise souvent la notation $\pm$ pour traiter les deux cas $+$ et $-$ ensemble.

3.2 Convergence monotone

Définition 3.15. La suite (u_n) est *majorée* si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$, i.e. si $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ est majorée. La suite (u_n) est *minorée* si $(-u_n)$ est majorée. Si (u_n) est majorée et minorée alors elle est *bornée*.

Proposition 3.16. Si (u_n) est convergente alors elle est bornée.

Démonstration. Soient $\ell := \lim_n u_n$ et $\varepsilon = 1$. Alors $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq 1$. En particulier, $|u_n| \leq \ell + 1$ pour $n \geq N$. On conclut que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$, où

$$M := \max\{|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1\}.$$

□

Inversement, une suite bornée n'est pas toujours convergente (cf. Exemple 3.7).

Proposition 3.17. Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle est convergente et on a $\lim_n u_n = \sup_n u_n := \sup\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Par Proposition 2.14, $\exists N \in \mathbb{N}, \sup_k u_k - \varepsilon < u_N \leq \sup_k u_k$. Pour tout $n \geq N$ on a donc

$$\sup_k u_k - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq \sup_k u_k < \sup_k u_k + \varepsilon.$$

□

Exemple 3.18 (Représentation en base b). On peut comprendre la représentation en base b de la Remarque 2.30 très facilement à l'aide de Proposition 3.17. Soit $b \in \{2, 3, 4, \dots\}$ une base. Soit $x_0 \in \mathbb{N}$ (la partie entière) et $x_1, x_2, \dots, \in \{0, 1, \dots, b-1\}$ (les chiffres après la virgule). Alors la suite

$$u_n := x_0.x_1x_2x_3\dots x_n := \sum_{k=0}^n \frac{x_k}{b^k}$$

est croissante et majorée par (en utilisant la formule de la série géométrique)

$$x_0 + \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{b^k} \leq x_0 + \sum_{k=1}^n \frac{b-1}{b^k} = x_0 + 1 - \frac{1}{b^n} \leq x_0 + 1.$$

Par Proposition 3.17, la suite u_n converge vers une limite ℓ . On utilise la notation

$$\ell = x_0.x_1x_2x_3\dots$$

On observe de nouveau la non-unicité de la représentation en base b . Par exemple pour $b = 10$, on a

$$0.999\dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{9}{10^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{10^n}\right) = 1.$$

Exemple 3.19. Soient

$$u_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad v_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Alors on a $\forall n \geq 2$

$$2 \leq u_1 \leq u_{n-1} \leq u_n < v_n \leq v_{n-1} \leq v_1 \leq 4.$$

Les assertions $2 = u_1$, $u_n < v_n$, $v_1 = 4$ sont claires. Il suffit de montrer que (u_n) est croissante et (v_n) décroissante. On utilise l'inégalité de Bernoulli: $(1+x)^n \geq 1+nx$ pour $x \geq -1$ (cf. exercices).

$$\begin{aligned} \frac{u_n}{u_{n-1}} &= \left(\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n-1}}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \frac{n}{n-1} \\ &\stackrel{\text{Bernoulli}}{\geq} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{n}{n-1} = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{v_{n-1}}{v_n} &= \left(\frac{1+\frac{1}{n-1}}{1+\frac{1}{n}}\right)^n \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \\ &\stackrel{\text{Bernoulli}}{\geq} \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = 1. \end{aligned}$$

Avec Propositions 3.9(v) et 3.17, on conclut que $\exists u, v \in \mathbb{R}$,

$$2 \leq u = \lim_n u_n = \sup_n u_n \leq v = \lim_n v_n = \inf_n v_n \leq 4.$$

De plus, avec Proposition 3.9(iii) on trouve

$$\frac{v}{u} = \lim_n \frac{v_n}{u_n} = \lim_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1.$$

On conclut: $u = v =: e \in [2, 4]$, le nombre d'Euler.

L'exemple suivant est un algorithme remarquable pour calculer la racine d'un nombre positif. Il s'avère converger extrêmement rapidement. Il est parfois connu sous le nom de l'algorithme de Héron (mathématicien grec du 1er siècle apr. J.-C.) mais il était connu par les Babyloniens au moins au 17ème siècle av. J.-C. C'est un cas particulier de la *méthode de Newton*, un puissant et général algorithme en analyse numérique.

Exemple 3.20. Soit $c > 1$. Soit

$$u_0 := c, \quad u_{n+1} := \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{c}{u_n} \right) = u_n + \frac{c - u_n^2}{2u_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Alors $u = \lim_n u_n \in [1, c]$ existe et satisfait $u^2 = c$.

On a $u_0^2 = c^2 > c$, et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1}^2 = \left(u_n + \frac{c - u_n^2}{2u_n} \right)^2 = u_n^2 + (c - u_n^2) + \underbrace{\left(\frac{c - u_n^2}{2u_n} \right)^2}_{\geq 0} \geq c > 1.$$

Donc $u_n^2 \geq c \forall n$, donc (u_n) décroissante et $u_n \geq 1$.

On conclut: $u = \lim_n u_n = \inf_n u_n$ existe et satisfait $1 \leq u \leq u_0 = c$. De plus, avec Proposition 3.9 on trouve

$$u = \frac{1}{2} \left(u + \frac{c}{u} \right),$$

i.e. $u^2 = c$.

3.3 Valeurs d'adhérence d'une suite

Définition 3.21. Soit (u_n) une suite. Une *sous-suite* extraite de (u_n) est une suite de la forme $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante.

Exemple 3.22. (i) $(u_{2n}), (u_{2n+1}), (u_{2^n})$ sont des sous-suites extraites de (u_n) .
(ii) Pour $u_n = (-1)^n$ les sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont des suites constantes.

Proposition 3.23. Toute sous-suite extraite d'une suite convergente a la même limite.

Démonstration. Exercice. □

Définition 3.24. $a \in \mathbb{R}$ est une *valeur d'adhérence* de (u_n) s'il existe une sous-suite extraite de (u_n) qui converge vers a .

Exemple 3.25. La suite $u_n = (-1)^n$ a deux valeurs d'adhérence, 1 et -1 .

Par Proposition 3.23, toute suite convergente possède une seule valeur d'adhérence, sa limite.

Proposition 3.26. Soient $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $a \in \mathbb{R}$. Les deux assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) a est une valeur d'adhérence de (u_n) .
- (ii) $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - a| < \varepsilon$.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). $\exists \varphi$ strictement croissante telle que $a = \lim_n u_{\varphi(n)}$. Soient $\varepsilon > 0$, $N \in \mathbb{N}$. Alors $\exists N' \in \mathbb{N}, \forall n' \geq N', |u_{\varphi(n')} - a| < \varepsilon$. Choisissons $n := \varphi(\max\{N, N'\})$. Alors on a $|u_n - a| < \varepsilon$ et $n \geq \max\{N, N'\} \geq N$.
Exercice

(ii) $\Rightarrow$ (i). On construit par récurrence une sous-suite $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $|u_{\varphi(n)} - a| < \frac{1}{n+1}$. Soit d'abord $\varepsilon = 1$ et $k \in \mathbb{N}$ tel que $|u_k - a| < 1$. On pose $\varphi(0) := k$. Soit maintenant $n \in \mathbb{N}^*$ et supposons que $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots < \varphi(n-1)$ ont été construits. Par (ii), pour $\varepsilon := \frac{1}{n+1}$ et $N := \varphi(n-1) + 1$ il existe $k \geq N$ tel que $|u_k - a| < \frac{1}{n+1}$. Posons $\varphi(n) := k$. On a $\varphi(n) > \varphi(n-1)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $|u_{\varphi(n)} - a| < \frac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$. $(u_{\varphi(n)})$ est donc une sous-suite de (u_n) qui converge vers a . $\square$

Définition 3.27. Soit (u_n) une suite bornée. On définit

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} u_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} u_k.$$

Remarque. $\limsup_n u_n$ existe toujours. En effet, la suite $v_n := \sup_{k \geq n} u_k$ est bornée (parce que (u_n) est bornée) et décroissante (exercice); par Proposition 3.17, $\lim_n v_n$ existe. Idem pour $\liminf_n u_n$. On a toujours $\liminf u_n \leq \limsup u_n$.

Proposition 3.28. $\limsup$ et $\liminf$ sont des valeurs d'adhérence. De plus, $\limsup$ (resp. $\liminf$) est le maximum (resp. minimum) de l'ensemble des valeurs d'adhérence.

Démonstration. Soit $v_n := \sup_{k \geq n} u_k$; on a donc $\limsup_n u_n = \lim_n v_n$ et $u_n \leq v_n$.

Soit $\varepsilon > 0$. (v_k) est décroissante, donc

$$\exists N' \in \mathbb{N}, \forall n \geq N', \lim_k v_k \leq v_n \stackrel{(*)}{\leq} \lim_k v_k + \varepsilon.$$

En particulier, $\forall n \geq N', u_n \leq v_n \leq \lim_k v_k + \varepsilon$. Donc toute valeur d'adhérence de (u_n) est $\leq \lim_k v_k + \varepsilon$. Puisque $\varepsilon > 0$ est arbitraire, toute valeur d'adhérence de (u_n) est $\leq \lim_k v_k = \limsup_k u_k$.

Vérifions que $\limsup_k u_k$ est une valeur d'adhérence. On va utiliser la caractérisation de Proposition 3.26(ii). Soit $\varepsilon > 0$ comme en haut et soit $N \in \mathbb{N}$. Soit $N'' := \max\{N, N'\}$.

Par Proposition 2.14, on a

$$\exists n \geq N'', v_{N''} - \varepsilon \leq u_n \leq v_{N''}.$$

De plus, on a

$$\lim_k v_k \leq v_{N''} \leq \lim_k v_k + \varepsilon \quad (\text{par } (*)).$$

On conclut:

$$\exists n \geq N, \lim_k v_k - \varepsilon \leq u_n \leq \lim_k v_k + \varepsilon.$$

Par Proposition 3.26, $\lim_k v_k = \limsup_k u_k$ est donc une valeur d'adhérence. $\square$

On obtient un corollaire immédiat.

Proposition 3.29 (Théorème de Bolzano-Weierstrass). *Toute suite bornée possède une valeur d'adhérence.*

Démonstration. On peut prendre $\limsup$. $\square$

3.4 Suites de Cauchy

Comment vérifier qu'une suite converge sans connaître la limite a priori?

Définition 3.30. Une suite (u_n) est de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N, |u_n - u_m| < \varepsilon.$$

Proposition 3.31. *Toute suite convergente est de Cauchy.*

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et $\ell = \lim_n u_n$. Alors $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon/2$. Donc $\forall n, m \geq N$,

$$|u_n - u_m| = |u_n - \ell + \ell - u_m| \leq |u_n - \ell| + |u_m - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square$$

Remarquablement, l'inverse est aussi vrai.

Proposition 3.32 ($\mathbb{R}$ est un espace métrique complet). *Toute suite de Cauchy converge.*

Démonstration. Soit (u_n) une suite de Cauchy. Alors (u_n) est bornée.

$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N, |u_n - u_m| < 1$. Donc $\forall n \geq N, |u_n| \leq |u_N| + 1$. On conclut:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq \max\{|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{N-1}|, |u_N| + 1\}.$$

Par Proposition 3.29 on obtient une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ extraite de (u_n) et $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_n u_{\varphi(n)} = \ell$.

Soit $\varepsilon > 0$.

- (i) $\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, |u_{\varphi(n)} - \ell| < \varepsilon$. (suite $(u_{\varphi(n)})$ converge)
- (ii) $\exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N_1, |u_n - u_m| < \varepsilon$.

Soit $N := \max\{\varphi(N_0), N_1\}$ et $k \geq N_0$ tel que $\varphi(k) \geq N_1$. Alors on a $\forall n \geq N$,

$$|u_n - \ell| \leq \underbrace{|u_n - u_{\varphi(k)}|}_{< \varepsilon \text{ (ii)}} + \underbrace{|u_{\varphi(k)} - \ell|}_{< \varepsilon \text{ (i)}} < 2\varepsilon.$$

□

Exemple 3.33. Soit $u_n := \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^2}$. Alors (u_n) est une suite de Cauchy (et donc elle converge).

Soit $\varepsilon > 0$. Choisissons $n > 1/\varepsilon$. Alors pour tout $m \in \mathbb{N}$ on a

$$\begin{aligned} |u_{n+m} - u_n| &= \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{(-1)^k}{k^2} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{1}{k(k-1)} \\ &= \sum_{k=n+1}^{n+m} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Exemple 3.34. Soit $u_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Alors (u_n) n'est pas une suite de Cauchy (et donc elle diverge).

$\forall k \in \mathbb{N}$,

$$u_{2k} - u_k = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{2k} \geq k \frac{1}{2k} = \frac{1}{2}.$$

En choisissant $\varepsilon = \frac{1}{2}$, on conclut que (u_n) n'est pas une suite de Cauchy.

Néanmoins, $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

CHAPITRE 4

Fonctions continues

4.1 Limite d'une fonction en un point

Définition 4.1. Soit $A \subset \mathbb{R}$. La *fermeture* ou l'*adhérence* de A est

$$\overline{A} := \left\{ \lim_n u_n : (u_n) \in A^{\mathbb{N}} \text{ convergente} \right\}.$$

Exemple 4.2.

- (i) $\overline{(0, 1)} = [0, 1]$
- (ii) $\overline{\mathbb{R} \setminus \{0\}} = \mathbb{R}$
- (iii) $\overline{\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\}} = \{0, 1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\}$
- (iv) $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ (Les rationnels sont denses dans $\mathbb{R}$.)

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on choisit $q_n := \lfloor nx \rfloor / n$, où $\lfloor x \rfloor := \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$ est la partie entière de x . Puisque $|x - \lfloor x \rfloor| \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a donc $|x - q_n| \leq 1/n$. On conclut que la suite (q_n) converge vers x , et par définition $q_n \in \mathbb{Q}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- (v) $\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ (Les irrationnels sont denses dans $\mathbb{R}$.)

Pour $x \in \mathbb{R}$ on peut définir $x_n := q_n + \sqrt{2}/n$, avec q_n comme dans (iv). Alors x_n converge vers x . De plus, $x_n \notin \mathbb{Q}$ (par l'absurde en utilisant $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Définition 4.3. Soient $\ell \in \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}$, $a \in \overline{A}$. La fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ tend vers ℓ en a si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A, (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon).$$

On écrit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ et on appelle ℓ la *limite* de f en a .

Cette définition, avec Définition 3.2, est la plus importante du cours.

Remarque 4.4.

- (i) À la place de $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ on écrit aussi $f(x) \rightarrow \ell$ quand $x \rightarrow a$.
- (ii) La limite, si elle existe, est unique. (Cf. Remarque 3.3 (iii).)
- (iii) Si $a \in A$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ alors forcément $\ell = f(a)$. (En effet, dans ce cas on a $|f(a) - \ell| < \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$; cf. Remarque 2.7).
- (iv) La limite est une notion *locale*: elle ne dépend que de la fonction f dans un voisinage arbitrairement petit de a .

Exemple 4.5. $A = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$. On a $\overline{A} = \mathbb{R}$, et $f(x) = x + 1$ pour tout $x \in A$. On conclut que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

Exemple 4.6. La fonction *signe* $\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ est définie par

$$\text{sgn}(x) := \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Cette fonction n'admet pas de limite en 0. En effet, par Remarque 4.4 (iii), si $\ell = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe alors elle vaut 0; en revanche, pour tout $\delta > 0$ il existe $x = \delta/2 \in (-\delta, \delta)$ tel que $|f(x) - \ell| = |1 - 0| = 1$. Donc ℓ n'existe pas.

Proposition 4.7. Soient $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \overline{A}$. Supposons que $\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $k = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existent. Alors

$$(i) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \ell + k,$$

- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \ell \cdot k$,
 (iii) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)/g(x)) = \ell/k$ si $k \neq 0$.

Démonstration. La démonstration est essentiellement la même que celle de Proposition 3.9. Par exemple, pour montrer (i), pour $\varepsilon > 0$ donné on choisit $\delta_1, \delta_2 > 0$ tels que for $x \in A$,

$$0 < |x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon, \quad 0 < |x - a| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - k| < \varepsilon.$$

Avec $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ on a donc

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |(f(x) + g(x)) - (\ell + k)| \leq |f(x) - \ell| + |g(x) - k| < 2\varepsilon.$$

□

4.2 Convergence en et vers $\pm\infty$

Définition 4.8 (Convergence en $\pm\infty$).

- Soient $m, \ell \in \mathbb{R}$ et $f : (m, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f converge vers ℓ en $+\infty$ si
 $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in (m, \infty), (x > M \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon)$.
 On écrit alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.
- Soient $m, \ell \in \mathbb{R}$ et $f : (-\infty, m) \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f converge vers ℓ en $-\infty$ si
 $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in (-\infty, m), (x < M \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon)$.
 On écrit alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$.

Définition 4.9 (Convergence vers $\pm\infty$). Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \bar{A}$.

- Alors f converge vers $+\infty$ en a si
 $\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in A, (|x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M)$.
 On écrit alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.
- Alors f converge vers $-\infty$ en a si
 $\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in A, (|x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < M)$.
 On écrit alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

Exemple 4.10. (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ n'existe pas si on prend $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Mais en revanche il est égal à $+\infty$ si on prend $A = (0, \infty)$.

(iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x} = 1$.

4.3 Continuité

Définition 4.11. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $a \in A$. Alors la fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est *continue en a* si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Remarque 4.12. De façon plus explicite, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ peut s'écrire comme $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A, (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$.

Définition 4.13.

- (i) Si f n'est pas continue en a , elle est *discontinue en a*.
- (ii) Si f est continue en a pour tout $a \in A$, alors f est *continue sur A*.
L'ensemble des fonctions $f : A \rightarrow B$ continues sur A est appelé $C(A, B)$.

La définition alternative suivante est souvent pratique; elle repose sur les suites.

Proposition 4.14. Soient $A \subset \mathbb{R}$, $a \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Les deux assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) f est continue en a .
- (ii) $\forall (u_n) \in A^{\mathbb{N}}$ convergente vers a , $\lim_n f(u_n) = f(a)$.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). Soit (u_n) convergente vers a . Soit $\varepsilon > 0$. Alors $\exists \delta > 0, \forall x \in A, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Aussi, $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - a| < \delta$. Donc $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |f(u_n) - f(a)| < \varepsilon$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Par la contraposée. $\neg$ (i) veut dire f discontinue en a , donc

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x_\delta \in A, |x_\delta - a| < \delta \wedge |f(x_\delta) - f(a)| \geq \varepsilon.$$

Soit $u_n = x_{1/n}$. On a donc $|u_n - a| < \frac{1}{n}$ et $|f(u_n) - f(a)| \geq \varepsilon$. Donc (u_n) converge vers a et $f(u_n)$ ne converge pas vers $f(a)$. Ceci est $\neg$ (ii). $\square$

On conclut que pour toute fonction continue f et suite convergence (u_n) on a $\lim_n f(u_n) = f(\lim_n u_n)$.

Exemple 4.15.

- (i) $f(x) = c$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- (ii) $f(x) = x$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- (iii) $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est continue en 0.

$$|f(x)| \leq |x| \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

Remarque 4.16. Afin de montrer qu'une fonction $f \in : A \rightarrow \mathbb{R}$ est discontinue en a , par Proposition 4.14 il suffit de montrer qu'il existe une suite $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$ convergente vers a et un $\varepsilon > 0$ tels que $|f(u_n) - f(a)| \geq \varepsilon$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 4.17. $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est discontinue en 0.

Soit $u_n = \frac{1}{n\pi}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $|f(u_n)| = |\cos(n\pi)| = 1 \forall n \in \mathbb{N}^*$. Donc $f(u_n)$ ne converge pas vers 0. On a montré la négation de Proposition 4.14(ii).

Exemple 4.18. $\chi_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est discontinue partout.

Soit $a \in \mathbb{Q}$ et (u_n) une suite d'irrationnels convergeant vers a (cf. Exemple 4.2 (v)). Alors $\chi_{\mathbb{Q}}(u_n) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$ et $\chi_{\mathbb{Q}}(u_n)$ ne converge pas vers $\chi_{\mathbb{Q}}(a) = 1$. De façon similaire, si $a \notin \mathbb{Q}$ on choisit une suite (u_n) de rationnels (cf. Exemple 4.2 (iv)).

En revanche, $\chi_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue (car constante).

Proposition 4.19. *Soient f, g continues en a . Alors $f + g$ et $f \cdot g$ sont continues en a , et si $g(a) \neq 0$ alors f/g est continue en a .*

Démonstration. Par Proposition 4.7. □

Exemple 4.20. Les polynômes sur $\mathbb{R}$ sont continus. (Cf. Exemple 2.2 (iii))

Exemple 4.21. Les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. (Cf. Exemple 2.2 (iv))

Proposition 4.22 (Composition de fonctions continues). *Soient $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow \mathbb{R}$, où $A, B \subset \mathbb{R}$. Soit $a \in A$. Si f est continue en a et g continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a . Par conséquent, si $f \in C(A, B)$ et $g \in C(B, \mathbb{R})$ alors $g \circ f \in C(A, \mathbb{R})$.*

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$.

$$\exists \eta > 0, \forall y \in B, |y - f(a)| < \eta \Rightarrow |g(y) - g(f(a))| < \varepsilon.$$

$$\exists \delta > 0, \forall x \in A, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \eta.$$

On conclut: $\forall x \in A, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \eta \Rightarrow |g(f(x)) - g(f(a))| < \varepsilon$. □

4.4 Maximum et minimum d'une fonction continue

Définition 4.23. Soient $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in A$.

- f atteint un maximum en a si $\forall x \in A, f(x) \leq f(a)$.
- f atteint un minimum en a si $\forall x \in A, f(x) \geq f(a)$.

Par la suite, nous allons souvent uniquement parler de maximums; il sera toujours sous-entendu qu'une assertion similaire concernant le minimum est vraie, obtenue en remplaçant la fonction f par $-f$. (En effet, f atteint un maximum en a si et seulement si $-f$ atteint un minimum en a .)

Proposition 4.24. Soit $f \in C([c, d], \mathbb{R})$. Alors f atteint un maximum.

Démonstration. Soit $A := f([c, d])$. On considère deux cas.

- (i) A est majoré. On pose $M := \sup A$ et on choisit une suite $y_n \in A$ tel que $\lim_n y_n = M$ (par Proposition 2.14).
- (ii) A n'est pas majoré. On choisit une suite $y_n \in A$ telle que $\lim_n y_n = +\infty$.

Dans les deux cas, $\exists (x_n) \in [c, d]^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, f(x_n) = y_n$. (x_n) est borné. Par Proposition 3.29, $\exists$ sous-suite convergente $(x_{\varphi(n)})$. Soit $x := \lim_n x_{\varphi(n)}$. Alors on a

$$f(x) = \lim_n f(x_{\varphi(n)}) = \lim_n y_{\varphi(n)} = M.$$

(En particulier, (ii) est impossible.) Donc f atteint un maximum en x . □

4.5 Théorème des valeurs intermédiaires

Proposition 4.25 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soit $f \in C([a, b], \mathbb{R})$. Si $f(a)$ et $f(b)$ ont des signes opposés, alors $\exists x \in [a, b], f(x) = 0$.

Démonstration. On peut supposer que $f(a) \leq 0$ et $f(b) \geq 0$. On construit par récurrence deux suites $(u_n), (v_n) \in [a, b]^{\mathbb{N}}$ comme suit.

Soit $u_0 := a$ et $v_0 := b$. Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose:

- si $f(\frac{u_n+v_n}{2}) \geq 0$ alors $u_{n+1} := u_n$ et $v_{n+1} := \frac{u_n+v_n}{2}$,
- si $f(\frac{u_n+v_n}{2}) < 0$ alors $u_{n+1} := \frac{u_n+v_n}{2}$ et $v_{n+1} := v_n$.

Par récurrence, on obtient immédiatement, $\forall n$,

- (i) $u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq \dots \leq u_n \leq v_n \leq \dots \leq v_2 \leq v_1 \leq v_0$,
- (ii) $f(u_n) \leq 0$ et $f(v_n) \geq 0$,
- (iii) $v_n - u_n = \frac{b-a}{2^n}$.

Par monotonie, (u_n) et (v_n) convergent, et par (iii) leurs limites coïncident. Soit $x \in [a, b]$ cette limite. Alors, par (ii), on a $f(x) \leq 0$ et $f(x) \geq 0$. $\square$

Corollaire 4.26. Soit $f \in C([a, b], \mathbb{R})$ et λ entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors $\exists x \in [a, b], f(x) = \lambda$.

Démonstration. Soit $g(x) := f(x) - \lambda$. Alors $g(a)$ et $g(b)$ ont des signes différents et par Proposition 4.25, $\exists x \in [a, b], f(x) = \lambda$. $\square$

Corollaire 4.27. Si $f \in C([a, b], \mathbb{R})$ alors $f([a, b])$ est un intervalle fermé.

Démonstration. Soit M (resp. m) le maximum (resp. minimum) de f atteint en x (resp. y) (Proposition 4.24). Soit $\lambda \in [m, M]$. Par Corollaire 4.26, il existe z entre x et y tel que $f(z) = \lambda$. Donc $\lambda \in f([a, b])$. On conclut $[m, M] \subset f([a, b]) \subset [m, M]$ (parce que M et m sont le maximum et le minimum de f). $\square$

4.6 Inverse d'une fonction continue

Dans ce chapitre nous allons étudier la questions suivante: est-ce que l'inverse d'une fonction bijective et continue est continue? En général, le réponse est non (cf. Exemple 4.33). Mais, remarquablement, la réponse est oui si le domaine de définition est un intervalle.

Nous commençons avec une caractérisation des intervalles.

Proposition 4.28. *Pour $I \subset \mathbb{R}$ les deux assertions suivantes sont équivalentes.*

- (i) *I est un intervalle.*
- (ii) $\forall \alpha, \beta \in I, [\alpha, \beta] \subset I$.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii) est évident.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Le cas $I = \emptyset$ est trivial. Soit $I \neq \emptyset$. On traite uniquement le cas où I majoré et minoré; les autres cas sont similaires.

Dans ce cas $a = \inf I$ et $b = \sup I$ existent. Si $a = b$ alors $I = \{a\} = [a, a]$ et la preuve est finie. Supposons donc $a < b$. Il suffit de montrer $(a, b) \subset I \subset [a, b]$.

- $I \subset [a, b]$ est trivial par définition de a et b .
- $(a, b) \subset I$. Soit $0 < \varepsilon < \frac{b-a}{2}$. Par Proposition 2.14, il existe $\alpha, \beta \in I$ tels que $\alpha < a + \varepsilon < b - \varepsilon < \beta$. Ainsi, $[a + \varepsilon, b - \varepsilon] \subset [\alpha, \beta] \stackrel{(ii)}{\subset} I$. Puisque $\varepsilon < \frac{b-a}{2}$ est arbitraire, on conclut $(a, b) \subset I$. $\square$

Proposition 4.29. *Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monotone. Les deux assertions suivantes sont équivalentes.*

- (i) *f est continue.*
- (ii) *$f(I)$ est un intervalle.*

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). Soient $\alpha < \beta$ dans $f(I)$. Par Corollaire 4.26, on a $[\alpha, \beta] \subset f(I)$, et donc par Proposition 4.28 $f(I)$ est un intervalle.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Soit f croissante et $I = [a, b]$ (les autres cas sont similaires). Soit $\varepsilon > 0$. Soit $z \in (a, b)$ (les cas $z = a$ et $z = b$ sont similaires).

Puisque $f(I)$ est un intervalle et f est croissante, on a

$$\exists x, y \in \mathbb{R}, \quad a \leq x < z < y \leq b \quad \wedge \quad f(z) - \varepsilon \leq f(x) \leq f(z) \leq f(y) \leq f(z) + \varepsilon$$

Si $f(z) + \varepsilon \geq f(b)$ on choisit $y = b$.

Si $f(z) + \varepsilon < f(b)$ on a $f(z) + \varepsilon \in f(I)$ par Corollaire 4.26, et $\exists y \in [z, b], f(y) = f(z) + \varepsilon$.

Posons $\delta := \min\{z - x, y - z\} > 0$. Alors $\forall t \in \mathbb{R}, |t - z| \leq \delta \Rightarrow |f(t) - f(z)| \leq \varepsilon$. $\square$

Proposition 4.30. *Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement monotone. Alors $f : I \rightarrow f(I)$ est bijective et $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est continue.*

Démonstration. f strictement monotone $\Rightarrow f$ injective et donc bijective de I dans $f(I)$. $f(I)$ est un intervalle par Proposition 4.29. f^{-1} est monotone et $f^{-1}(f(I)) = I$ est un intervalle. Donc par Proposition 4.29 on conclut que f^{-1} est continue. $\square$

Exemple 4.31 (Puissances rationnelles). Dans Exemple 2.2 (i), nous avons défini x^r dans les cas suivants:

- $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{N}$,
- $x > 0$ et $r \in \mathbb{Z}$.

Dans cet exemple nous étendons cette définition à des exposants rationnelles. À cette fin, soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_n : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ définie par $f_n(x) := x^n$. On a vu que f est continue (Exemple 4.20) et strictement croissante (Proposition 2.6 (vi)). Il existe donc une fonction inverse $f_n^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ strictement croissante et continue (par Proposition 4.30). On définit

$$\sqrt[n]{x} = x^{1/n} := f_n^{-1}(x).$$

Enfin, pour $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, on définit

$$x^r := (x^{1/q})^p$$

pour tout $x > 0$. Par Proposition 4.22 $x \mapsto x^r$ est une fonction continue $(0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$.

Définition 4.32. Une fonction $f : A \rightarrow B$ est un *homéomorphisme* si f est bijective, f est continue et f^{-1} est continue.

Proposition 4.30 dit donc qu'une fonction continue et bijective sur un intervalle est un homéomorphisme. (Exercice: une fonction continue et bijective sur un intervalle est (strictement) monotone.)

$$[0, 1) \cup [2, 3] \longrightarrow [0, 2]$$

Exemple 4.33. Soit $f : x \longmapsto \begin{cases} x & \text{si } x \in [0, 1) \\ x - 1 & \text{si } x \in [2, 3] \end{cases}$. Alors f est bijective et continue, mais f^{-1} n'est pas continue.

4.7 Continuité uniforme

Rappel: f continue sur A veut dire

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in A, (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Défaut: pour $\varepsilon > 0$ fixé, δ dépend en général de x (et bien entendu de ε).

Définition 4.34. Une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est *uniformément continue* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in A, (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Remarque 4.35.

- (i) La continuité uniforme est une propriété globale, qui ne porte pas juste sur un point.
- (ii) Une fonction uniformément continue est continue.

Exemple 4.36. $f : \begin{matrix} [0, \infty) \\ x \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} [0, \infty) \\ \sqrt{x} \end{matrix}$ est uniformément continue.

Soit $\varepsilon > 0$. Alors on choisit $\delta := \varepsilon^2$. Pour $x < y$ on a

$$y - x < \delta \implies \sqrt{y} - \sqrt{x} = \frac{y - x}{\sqrt{y} + \sqrt{x}} \leq \frac{y - x}{\sqrt{y}} \leq \frac{y - x}{\sqrt{y - x}} = \sqrt{y - x} < \varepsilon.$$

Exemple 4.37. Soit $k > 0$. La fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est k -lipschitzienne si $\forall x, y \in A, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$. Une fonction lipschitzienne est uniformément continue.

Pour $\varepsilon > 0$ on pose $\delta = \varepsilon/k$.

Inversément, une fonction uniformément continue n'est en général pas lipschitzienne. Pour f de l'Exemple 4.36 on a

$$\frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow \infty$$

pour $x \rightarrow \infty$.

Exemple 4.38. $f : \begin{matrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{matrix}$ n'est pas uniformément continue.

Par l'absurde. Soit $\varepsilon = 1$. Supposons qu'il existe $\delta > 0$ tel que $\forall x, y \geq 0, |x - y| < \delta \Rightarrow |x^2 - y^2| < 1$. Posons $y = x + \frac{\delta}{2}$. Alors on a $|x^2 - y^2| = (x + y)(y - x) \geq x\delta$. En prenant $x \geq \frac{1}{\delta}$ on obtient une contradiction.

Le résultat suivant est à la fois remarquable et utile: il dit qu'il n'y a pas de distinction entre continuité et continuité uniforme si le domaine de définition est un intervalle fermé et borné.

Proposition 4.39. Soit $f \in C([a, b], \mathbb{R})$. Alors f est uniformément continue.

Démonstration. Par l'absurde: soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue mais pas absolument continue. Donc

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x, y \in [a, b], |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Donc

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x_n, y_n \in [a, b], |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \wedge |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon.$$

(x_n) est bornée, donc $\exists$ sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ convergeant vers $x \in [a, b]$, et de plus $y_{\varphi(n)} \rightarrow x$. Puisque f est continue en x , $f(x_{\varphi(n)})$ et $f(y_{\varphi(n)})$ convergent vers $f(x)$. Contradiction avec $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| \geq \varepsilon \forall n \in \mathbb{N}^*$. $\square$

4.8 La notation de Landau

On conclut ce chapitre avec une notation très utile et couramment utilisée en analyse. Elle porte parfois le nom de notation de Landau, ou la notation de “petit o et grand O ”.

Soit $A \subset \mathbb{R}$ et $a \in \overline{A}$. Soient $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Définition 4.40 (Petit o).

- On écrit $g = o(f)$ dans la limite $x \rightarrow a$ (“ g est petit o de f ”) quand

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = 0.$$

- Si A est de la forme $A = (m, \infty)$, on écrit $g = o(f)$ dans la limite $x \rightarrow \infty$ quand

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0.$$

- Pour $h : A \rightarrow \mathbb{R}$ on écrit

$$f = g + o(h)$$

$$\text{si } f - g = o(h).$$

Remarque 4.41.

- Intuitivement, $g = o(f)$ veut dire que g est négligeable comparée à f dans la limite qu’on considère.
- La limite sous-jacente $x \rightarrow a$ ou $x \rightarrow \infty$ est importante et en général elle doit être explicitée. Si elle est évidente du contexte (ce qui arrive souvent), on peut l’omettre.

Exemple 4.42. Soient $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $n > m$. Alors on a

$$\begin{aligned}x^n &= o(x^m) & (x \rightarrow 0) \\x^m &= o(x^n) & (x \rightarrow \infty) \\x^{-m} &= o(x^{-n}) & (x \rightarrow 0) \\x^{-n} &= o(x^{-m}) & (x \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

Exemple 4.43. Dans la limite $x \rightarrow 0$ on a

$$\frac{x}{1+x^2} = x - x^3 + o(x^4),$$

parce que

$$\frac{1}{x^4} \left(\frac{x}{1+x^2} - (x - x^3) \right) = \frac{x}{1+x^2},$$

et le membre de droite tend vers 0 quand $x \rightarrow 0$.

Définition 4.44 (Grand O).

- On écrit $g = O(f)$ dans la limite $x \rightarrow a$ (“ g est grand O de f ”) s’il existe un $\delta > 0$ et $C > 0$ tels que

$$|x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |g(x)| \leq C|f(x)|.$$

- Si A est de la forme $A = (m, \infty)$, on écrit $g = O(f)$ dans la limite $x \rightarrow \infty$ s’il existe un $M > 0$ et $C > 0$ tels que

$$x > M \quad \Rightarrow \quad |g(x)| \leq C|f(x)|.$$

- Pour $h : A \rightarrow \mathbb{R}$ on écrit

$$f = g + O(h)$$

si $f - g = O(h)$.

Remarque 4.45.

- (i) Intuitivement, $g = O(f)$ veut dire que g est au plus du même ordre que f dans la limite.

- (ii) Comme pour o , la limite sous-jacente $x \rightarrow a$ ou $x \rightarrow \infty$ est importante. Si elle est évidente du contexte, on peut l'omettre.

Notons que si $g = o(f)$ alors $g = O(f)$, mais l'inverse n'est en général pas vraie (considérer par exemple $f = g$).

Exemple 4.46. f est bornée dans un voisinage de a est équivalent à $f = O(1)$ dans la limite $x \rightarrow a$.

Exemple 4.47. $\sqrt{3x^2 + 2} = O(x)$ quand $x \rightarrow \infty$. En effet,

$$\frac{\sqrt{3x^2 + 2}}{x} \leq \sqrt{5}$$

pour $x \geq 1$.

CHAPITRE 5

La dérivée

Dans la suite I est un intervalle ouvert non vide.

5.1 La dérivée en un point

Définition 5.1. La fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est *dérivable en* $a \in I$ si la limite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} =: f'(a)$$

existe. La fonction f est *dérivable sur* I si f est dérivable en a , $\forall a \in I$. L'ensemble des fonctions dérivables sur I est $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$. La *dérivée* de $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ est la fonction

$$f' : \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f'(x) \end{array}$$

Exemple 5.2. f constante. $f' = 0$.

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0 \quad \forall x \neq a.$$

Exemple 5.3. $f(x) = x$. $f'(x) = 1$.

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{x - a}{x - a} = 1 \quad \forall x \neq a.$$

Exemple 5.4. $f(x) = x^2$. $f'(x) = 2x$.

En posant $x = a + h$, $h \neq 0$, on a

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2a.$$

Exemple 5.5. La fonction $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & |x| \end{array}$ n'est pas dérivable en 0.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \operatorname{sgn} x \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn} x \text{ n'existe pas.}$$

Remarque 5.6. (i) La dérivée $f'(a)$ en a est une notion *locale*.

(ii) La droite $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ est la tangente au graphe de f en $(a, f(a))$.

(iii) On utilise aussi les notations

$$f'(x) = \frac{df}{dx}(x), \quad f' = \frac{df}{dx}.$$

(iv) La notion de dérivée s'étend immédiatement aux fonctions

$$f : \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ x & \longmapsto & f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)) \end{array}$$

où on pose

$$f'(x) := (f'_1(x), \dots, f'_n(x))$$

si $f_1, \dots, f_n$ sont toutes dérivables en a .

Nous énonçons à présent une caractérisation équivalente de la dérivée, qui dit en gros que la fonction peut être approximée par sa fonction tangente à un terme d'ordre $o(x - a)$ près (cf. Définition 4.40).

Remarque 5.7. La fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en a si et seulement si il existe un $s \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x) = f(a) + s(x - a) + o(x - a) \quad (5.1)$$

dans la limite $x \rightarrow a$. Dans ce cas on a $s = f'(a)$.

Soit f dérivable en a . En écrivant $f(x) =: f(a) + f'(a)(x - a) + r(x)$ on obtient

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right) = 0,$$

par Définition 5.1. Donc $r(x) = o(x - a)$.

Supposons inversement (5.1). Alors on trouve

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \left(s + \frac{o(x - a)}{x - a} \right) = s,$$

et donc f est dérivable en a avec $f'(a) = s$.

Proposition 5.8. Si f est dérivable en a alors elle est continue en a .

Démonstration.

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) = \underbrace{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}_{=f'(a)} \underbrace{\lim_{x \rightarrow a} (x - a)}_{=0} = 0. \quad \square$$

L'inverse est faux (cf. Exemple 5.5).

Proposition 5.9 (Opérations sur les dérivées). Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables en $a \in I$. Alors $f + g$, $f \cdot g$ et, si $g(a) \neq 0$, f/g sont dérivables en a , et on a

- (i) $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$
- (ii) $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$
- (iii) $(f/g)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad & \frac{(f+g)(x) - (f+g)(a)}{x-a} = \frac{f(x) - f(a)}{x-a} + \frac{g(x) - g(a)}{x-a} \rightarrow f'(a) + g'(a). \\
 \text{(ii)} \quad & \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x-a} = \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \underbrace{g(x)}_{\rightarrow g(a) \text{ (Prop. 5.8)}} + f(a) \frac{g(x) - g(a)}{x-a} \\
 & \rightarrow f'(a)g(a) + f(a)g'(a). \\
 \text{(iii)} \quad & \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x-a} = -\frac{1}{g(x)g(a)} \frac{g(x) - g(a)}{x-a} \xrightarrow{\text{Prop. 5.8}} -\frac{g'(a)}{g(a)^2},
 \end{aligned}$$

et on conclut avec (ii). □

Exemple 5.10. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et f dérivable, f^n est dérivable et $(f^n)' = nf'f^{n-1}$. En particulier, $(x^n)' = nx^{n-1}$.

Par récurrence. $n = 1$ est clair. $n \mapsto n + 1$:

$$(f^{n+1})' = (ff^n)' = f'f^n + f(f^n)' = f'f^n + fnf'f^{n-1} = (n+1)f'f^n.$$

Exemple 5.11. $f_1, \dots, f_n$ dérivables, alors $f_1 \cdots f_n$ dérivable et

$$(f_1 \cdots f_n)' = \sum_{i=1}^n f_1 \cdots f_{i-1} f'_i f_{i+1} \cdots f_n.$$

Exemple 5.12. Un polynôme $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec dérivée $f'(x) = \sum_{k=1}^n a_k k x^{k-1}$.

Exemple 5.13. Les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur domaine de définition.

Proposition 5.14 (Composition de dérivées). *Soient I, J des intervalles ouverts non vides. Soient $f : I \rightarrow J$ dérivable en $a \in I$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est dérivable en a et*

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Démonstration. La démonstration la plus transparente utilise la formulation de Remarque 5.7. Avec $b := f(a)$ on a donc

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + f'(a)(x - a) + o(x - a) & (x \rightarrow a), \\ g(y) &= g(b) + g'(b)(y - b) + o(y - b) & (y \rightarrow b). \end{aligned}$$

On écrit $y = f(x)$ et on observe que par Proposition 5.8 on a $y = f(x) \rightarrow b = f(a)$ quand $x \rightarrow a$. On trouve donc

$$g(f(x)) - g(f(a)) - g'(b)f'(a)(x - a) = g'(b)o(x - a) + o(g'(b)(x - a) + o(x - a)),$$

dans la limite $x \rightarrow a$. Par Définition 4.40, le membre de droite est $o(x - a)$. On a donc vérifié la condition de la Remarque 5.7 pour la fonction $g \circ f$, avec dérivée $g'(f(a))f'(a)$ en a . $\square$

Exemple 5.15. $\frac{d}{dx}(f(x^2)) = f'(x^2)2x$.

Exemple 5.16. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Avec $x^{-n} := \frac{1}{x^n}$ on trouve

$$\frac{d}{dx} x^{-n} = \frac{d}{dx} \frac{1}{x^n} = -\frac{1}{(x^n)^2} nx^{n-1} = (-n)x^{(-n)-1}.$$

Proposition 5.17 (Dérivée de l'inverse). *Soient I, J deux intervalles ouverts, et $f \in C(I, J)$ bijective et dérivable en $a \in I$ tel que $f'(a) \neq 0$. Alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et*

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Démonstration. On note que f est continue et f^{-1} est continue par Proposition 4.30 et Exercice 8.4 (si f est continue et injective sur I alors elle est monotone). On calcule

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \left(\frac{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(b))}{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)} \right)^{-1}.$$

Par continuité de f^{-1} , on a $f^{-1}(y) - f^{-1}(b) \rightarrow 0$ pour $y \rightarrow b$, et donc le quotient entre parenthèses $\rightarrow f'(a)$ pour $y \rightarrow b$. $\square$

Exemple 5.18. Soit $f : \begin{matrix} (0, \infty) & \longrightarrow & (0, \infty) \\ x & \longmapsto & x^{1/n} \end{matrix}$ la fonction inverse de $x \mapsto x^n$, pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors f est dérivable sur $(0, \infty)$ et on a

$$f'(x) = \frac{1}{(f^{-1})'(f(x))} = \frac{1}{n(x^{1/n})^{n-1}} = \frac{1}{n} x^{1/n-1}.$$

Avec la définition $x^{p/q} := (x^{1/q})^p$ pour $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ (cf. Exemple 4.31), on obtient

$$\frac{d}{dx} x^{p/q} = p(x^{1/q})^{p-1} \frac{1}{q} x^{1/q-1} = \frac{p}{q} x^{p/q-1}.$$

On conclut: pour tout $r \in \mathbb{Q}$ et $x > 0$ on a

$$\frac{d}{dx} x^r = r x^{r-1}.$$

5.2 Accroissements et dérivées

Définition 5.19. $a \in I$ est un *extremum local* de $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ si $\exists \delta > 0$ tel que $f : (a - \delta, a + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ atteint un maximum ou minimum en a .

Proposition 5.20. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $a \in I$ telle que a est un *extremum local* de f . Alors $f'(a) = 0$.

Démonstration. Supposons que a est un maximum local de f . On a $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in (a - \delta, a + \delta)$, et donc

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \begin{cases} \leq 0 & \text{si } a < x < a + \delta \\ \geq 0 & \text{si } a - \delta < x < a. \end{cases}$$

On conclut que $f'(a) \leq 0$ et $f'(a) \geq 0$. □

Le réciproque est fausse (e.g. $x \mapsto x^3$ à $a = 0$).

Proposition 5.21 (Théorème de Rolle). *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur (a, b) . Si $f(a) = f(b)$ alors $\exists c \in (a, b), f'(c) = 0$.*

Démonstration. Par Corollaire 4.27, on a $f([a, b]) = [m, M]$. Si $m = M$ alors f est constante et tout $c \in (a, b)$ est un maximum et minimum de f .

Soit donc $m < M$. De $m \leq f(a) \leq M$ on déduit que $m < f(a)$ ou $f(a) < M$. Si $m < f(a)$ alors $\exists c \in (a, b), m = f(c)$. c est alors un minimum local de f et donc $f'(c) = 0$ par Proposition 5.20. Idem pour $f(a) < M$. □

Proposition 5.22 (Égalité des accroissements finis). *Soit $f : [a, b]$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur (a, b) . Alors $\exists c \in (a, b)$ tel que*

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Démonstration. On applique Proposition 5.21 à $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$
□

Corollaire 5.23. *Soit f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur (a, b) . Alors f est croissante $\Leftrightarrow f' \geq 0$ sur (a, b) .*

Démonstration. $\Rightarrow$. Soit $c \in (a, b)$. Alors $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \forall x \neq c$, donc $f'(c) \geq 0$.

$\Leftarrow$. Soient $x < y$ dans $[a, b]$. Alors $\exists c \in (a, b), \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c) \geq 0$. □

Remarque 5.24. Par la même preuve, on obtient: f strictement croissante $\Leftarrow f' > 0$ sur (a, b) . (La réciproque est fausse, e.g. $x \mapsto x^3$.)

Exemple 5.25. Soit $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$. On a $f'(x) = \frac{2(1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$. On conclut: f est strictement décroissante sur $[1, \infty)$.

Corollaire 5.26. Soit f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur (a, b) . Alors f est constante $\Leftrightarrow f' = 0$ sur (a, b) .

Démonstration. Corollaire 5.23. □

Le résultat suivant est parfois utile pour estimer des différences.

Corollaire 5.27 (Inégalité des accroissements finis). Soit f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur (a, b) . Si $\exists M > 0, |f'| \leq M$ sur (a, b) , alors $\forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$.

5.3 Dérivées d'ordres supérieures

Définition 5.28.

- (i) Une fonction dérivable est 1 fois dérivable. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est n fois dérivable si f' est $n - 1$ fois dérivable. La dérivée d'ordre n est notée $f^{(n)}$. On a donc

$$f = f^{(0)}, \quad f' = f^{(1)}, \quad f'' = f^{(2)}, \quad \dots \quad (f^{(n-1)})' = f^{(n)}.$$
- (ii) On note par $C^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions n fois dérivables telles que $f^{(n)} \in C(I, \mathbb{R})$.
- (iii) $C^\infty(I, \mathbb{R}) := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C^n(I, \mathbb{R})$, l'ensemble des fonctions infiniment dérivables.

Exemple 5.29. Les ensembles $C^1(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ sont différents. Par exemple, la fonction

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est dans $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \setminus C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

On anticipe: $\sin \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ avec $\sin' = \cos$. Pour $x \neq 0$ on a

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}.$$

De plus,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Donc $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, mais $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ n'existe pas.

On a donc la hiérarchie (où on laisse tomber les arguments $(I, \mathbb{R})$)

$$C = C^0 \supset \mathcal{D} \supset C^1 \supset C^2 \supset C^3 \supset \dots \supset C^\infty,$$

où chaque inclusion est stricte.

Proposition 5.30. Les fonctions $f + g$, $f \cdot g$, f/g , $g \circ f$, f^{-1} sont C^n sur leurs domaines de définition si f et g le sont.

Démonstration. Exercice par récurrence avec Proposition 5.9. □

Exemple 5.31. Les polynômes et les fonctions rationnelles sont C^∞ sur leurs domaines de définition.

Le résultat suivant est une généralisation très puissante de l'égalité des accroissements finis (Proposition 5.22). C'est un résultat dont l'importance ne peut être exagérée, autant en mathématiques pures que dans les sciences théoriques et appliquées. Pour l'énoncer, on rappelle la factorielle $n!$ définie dans (2.1), ainsi que les conventions $0^0 := 1$, $0! := 1$ et $f^{(0)} := f$.

Proposition 5.32 (Théorème de Taylor-Lagrange). *Soit $f \in C^{n+1}(I, \mathbb{R})$ et $a, b \in I$. Alors $\exists c$ entre a et b tel que*

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}.$$

Démonstration. Soit $a < b$ (le cas $a > b$ est similaire). On utilise l'égalité des accroissements finis (Proposition 5.22) sur la fonction

$$g(x) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (b-x)^k + K \frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!} - f(b),$$

où K est choisi tel que $g(a) = g(b) = 0$ (solution d'équation linéaire). Par hypothèse, g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur (a, b) . Par Proposition 5.22 on obtient: $\exists c \in (a, b)$, $g'(c) = 0$. On conclut

$$\begin{aligned} 0 &= f'(c) + \sum_{k=1}^n \left(\frac{f^{(k+1)}(c)}{k!} (b-c)^k - \frac{f^{(k)}(c)}{(k-1)!} (b-c)^{k-1} \right) - K \frac{(b-c)^n}{n!} \\ &= f'(c) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k+1)}(c)}{k!} (b-c)^k - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(c)}{k!} (b-c)^k - K \frac{(b-c)^n}{n!} \\ &= (f^{(n+1)}(c) - K) \frac{(b-c)^n}{n!}. \end{aligned}$$

Puisque $b - c > 0$, on conclut que $K = f^{(n+1)}(c)$. On conclut en choisissant $x = a$ et avec $g(a) = 0$. $\square$

On définit le *polynôme de Taylor d'ordre n de f en a* par

$$T_n f(x; a) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

Par exemple,

$$T_1 f(x; a) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

(droite tangente) et

$$T_2 f(x; a) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2} (x-a)^2$$

(parabole tangente).

Par Proposition 5.32, pour $f \in C^{n+1}(I, \mathbb{R})$ avec $a, x \in I$ on a l'approximation

$$|f(x) - T_n f(x; a)| \leq \sup_{c \in (a, x)} |f^{(n+1)}(c)| \frac{|x - a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Exemple 5.33. Calcul de $\sqrt{2}$. Soit $f(x) = \sqrt{x}$, donc

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}, \quad f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}, \quad f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}, \quad f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}x^{-7/2}.$$

Donc

$$T_3 f(2; 1) = f(1) + f'(1) + \frac{f''(1)}{2} + \frac{f'''(1)}{6} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{23}{16} = 1.4375 \dots$$

On a

$$\left| \sqrt{2} - \frac{23}{16} \right| \leq \frac{15}{16} \frac{1}{4!} = 0.0391 \dots$$

En fait, $\sqrt{2} = 1.4142 \dots$

Exemple 5.34. Calcul de $\sin(0.2)$. On anticipe: $|\sin x| \leq 1$, $|\cos x| \leq 1$, $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$, $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$. Avec $n = 4$ on trouve

$$T_4 \sin(x; 0) = x - \frac{x^3}{3!}, \quad T_4 \sin(0.2; 0) = \frac{149}{750}.$$

L'erreur est majorée par

$$\left| \sin(0.2) - \frac{149}{750} \right| \leq 1 \cdot \frac{0.2^5}{5!} = 0.0000027 \dots$$

(Notons que dans ce cas on a $T_3 \sin(x; 0) = T_4 \sin(x; 0)$, mais la borne de l'erreur d'ordre 5 est meilleure que celle d'ordre 4.)

5.4 Extremums locaux

Rappel: a est un *minimum local* de f si $\exists \delta > 0$ tel que $f(x) \geq f(a) \forall x \in (a - \delta, a + \delta)$.

Si $f(x) > f(a) \forall x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$ le minimum local est *stricte*.

Si $a \in I$ est un minimum local de $f \in C^1(I, \mathbb{R})$ alors $f'(a) = 0$ (Proposition 5.20).

Proposition 5.35. Soit $f \in C^n(I, \mathbb{R})$, $a \in I$, $0 = f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a)$.

- (i) Si n est impair et a est un minimum local de f alors $f^{(n)}(a) = 0$.
- (ii) Si n est pair et $f^{(n)}(a) > 0$ alors a est un minimum local stricte de f .

Démonstration. Par Proposition 5.32, $\forall x \in I \exists c$ entre a et x tel que

$$f(x) = f(a) + f^{(n)}(c) \frac{(x-a)^n}{n!}.$$

- (i) $f^{(n)}(a) = \lim_{c \rightarrow a} f^{(n)}(c) = n! \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^n}$. Le quotient est ≥ 0 pour $x > a$ et ≤ 0 pour $x < a$.
- (ii) Pour $x \neq a$ on a $(x-a)^n > 0$. Puisque $f^{(n)}(a) = \lim_{c \rightarrow a} f^{(n)}(c)$ on conclut que $f^{(n)}(c) > 0$ dans un voisinage de a . Donc $f^{(n)}(c) \frac{(x-a)^n}{n!} > 0$.

□

La partie (i) est souvent utilisée sous sa forme contraposée: si n est impair, $0 = f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a)$ et $f^{(n)}(a) \neq 0$ alors a n'est pas un extremum local de f .

Méthode pour trouver les extremums locaux à l'aide de Proposition 5.35:

- (i) Chercher les *points critiques* $\{x : f'(x) = 0\}$ où f' s'annule.
- (ii) En chaque point critique x on calcule les dérivées successives $f^{(n)}(x)$ jusqu'au premier n où $f^{(n)}(x) \neq 0$. Si n est impair alors x n'est pas un extremum local. Si n est pair alors x est un extremum local stricte, un maximum (si $f^{(n)}(x) < 0$) ou minimum (si $f^{(n)}(x) > 0$).

Exemple 5.36. $f(x) = x^3$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$. $0 = f'(0) = f''(0)$ mais $f'''(0) \neq 0$. Par Proposition 4.24 (i), 0 n'est ni maximum ni minimum de f .

Exemple 5.37. $f(x) = x^4 - x^2 + 1$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 2x = 0 \Leftrightarrow 2x(2x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}.$$

On a

$$f''(x) = 12x^2 - 2 = \begin{cases} 4 & \text{si } x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -2 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

On conclut: $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ sont des minimums locaux strictes et 0 est un maximum local stricte.

Exemple 5.38 (Propriété de minimisation de la moyenne arithmétique). Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. On cherche un nombre a qui minimise l'erreur (méthode des moindres carrés)

$$f(x) = \sum_{k=1}^n (x - a_k)^2.$$

Cherchons les extremums locaux:

$$f'(x) = 2 \sum_{k=1}^n (x - a_k) = 2nx - 2 \sum_{k=1}^n a_k.$$

Donc $f'(a) = 0 \Leftrightarrow a = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$. De plus, $f''(a) = 2n > 0$, donc a est un minimum local stricte de f .

L'intégrale de Riemann

6.1 Définition de l'intégrale

On dit que deux ensembles A et B sont *disjoints* si $A \cap B = \emptyset$. Les ensembles $(A_i)_{i \in I}$ sont disjoints si A_i et A_j sont disjoints pour n'importe quels $i \neq j$.

Définition 6.1. Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est *en escalier* s'il existe une décomposition $[a, b] = I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_n$ en intervalles disjoints et des constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$ tels que

$$f = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}.$$

Définition 6.2. *L'intégrale* d'une fonction en escalier $f = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est

$$\int_a^b f = \int_a^b f(x) dx := \sum_{i=1}^n c_i |I_i|,$$

où $|I_i|$ est la longueur de I_i . (I.e. $|I| = b - a$ pour $I = [a, b], [a, b), (a, b], (a, b).$)

Remarque 6.3.

- (i) La fonction constante $f(x) = c, x \in [a, b]$, peut s'écrire comme une fonction en escalier $f = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}$ avec $c_i = c, i = 1, \dots, n$, pour n'importe quelle décomposition $[a, b] = I_1 \cup \dots \cup I_n$ de $[a, b]$ en intervalles disjoints. Dans

ce cas on a

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^n c_i |I_i| = c(b-a).$$

- (ii) De façon similaire, pour n'importe quelle fonction en escalier $f = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}$, on peut affiner la décomposition $I_1, \dots, I_n$ en décomposant chaque $I_i = I_{i1} \cup \dots \cup I_{ik_i}$ en k_i intervalles disjoints $I_{i1}, \dots, I_{ik_i}$. On a

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^n c_i |I_i| = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} c_{ij} |I_{ij}|,$$

où $c_{ij} := c_i$.

La remarque précédente montre que le nombre $\int f$ est bien défini, i.e. il ne dépend pas du choix de la représentation $f = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}$.

Proposition 6.4. Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions en escalier telles que $f \leq g$. Alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Démonstration. Soient $f = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}$ et $g = \sum_{j=1}^m d_j \chi_{J_j}$. Les intervalles

$$I_i := I_i \cap J_j, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m,$$

sont disjoints et on a

$$I_i = \bigcup_{j=1}^m I_{ij}, \quad J_j = \bigcup_{i=1}^n I_{ij}.$$

De $f \leq g$ on déduit: $\forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m, \forall x \in I_{ij}, c_i = f(x) \leq g(x) = d_j$. Donc:

$$c_i \leq d_j \quad \text{si} \quad I_{ij} \neq \emptyset. \quad (6.1)$$

Avec $|I_i| = \sum_{j=1}^m |I_{ij}|$ et $|J_j| = \sum_{i=1}^n |I_{ij}|$ on obtient

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^n c_i |I_i| = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_i |I_{ij}| \stackrel{(6.1)}{\leq} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m d_j |I_{ij}| = \sum_{j=1}^m d_j |J_j| = \int_a^b g. \quad \square$$

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Alors il existe des fonctions en escalier $e, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $e \leq f \leq g$ (par exemple des fonctions constantes).

Définition 6.5 (Intégrale de Riemann). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée.

(i) On définit les *intégrales de Riemann inférieure*

$$\underline{\int_a^b} f := \sup \left\{ \int_a^b e : e \leq f \text{ une fonction en escalier} \right\}$$

et *supérieure*

$$\overline{\int_a^b} f := \inf \left\{ \int_a^b g : g \geq f \text{ une fonction en escalier} \right\}$$

(ii) f est (Riemann-)intégrable si

$$\underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f.$$

Dans ce cas on appelle ce nombre *l'intégrale (de Riemann) de f* , noté $\int_a^b f = \int_a^b f(x) dx$.

Remarque 6.6. (i) Par Proposition 6.4, on a $\underline{\int_a^b} f \leq \overline{\int_a^b} f$ pour tout f bornée.

Pour des fonctions en escalier $e, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $e \leq f \leq g$ on a $\int_a^b e \leq \int_a^b g$, donc

$$\underline{\int_a^b} f = \sup \left\{ \int_a^b e : e \leq f \text{ en escalier} \right\} \leq \int_a^b g.$$

On prend l'infimum sur g .

(ii) f est Riemann-intégrable $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ fonctions en escalier $e, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $e \leq f \leq g$ et

$$\int_a^b g - \int_a^b e < \varepsilon.$$

$\Rightarrow$. Soit $\varepsilon > 0$. Par Proposition 2.14, $\exists e \leq f$ et $g \geq f$ en escalier telles que $\int_a^b f - \int_a^b e < \frac{\varepsilon}{2}$ et $\int_a^b g - \int_a^b f < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\Leftarrow$. Avec

$$\int_a^b e \leq \int_a^b f \stackrel{(i)}{\leq} \overline{\int_a^b f} \leq \int_a^b g$$

on déduit que $0 \leq \overline{\int_a^b f} - \int_a^b f < \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$.

Quelles fonctions sont intégrables?

Proposition 6.7. *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monotone. Alors f est intégrable.*

Démonstration. Soit f croissante. Soit $c := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| = \max\{|f(a)|, |f(b)|\}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et

$$a_i := a + \frac{i-1}{n}(b-a), \quad i = 1, \dots, n+1.$$

Définissons $I_i := [a_i, a_{i+1})$, $i = 1, \dots, n$. Alors on a $|I_i| = a_{i+1} - a_i = \frac{b-a}{n}$. Définissons $c_i := \inf_{I_i} f$ et $d_i := \sup_{I_i} f$. Alors $e := \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}$ et $g := \sum_{i=1}^n d_i \chi_{I_i}$ sont des fonctions en escalier avec $e \leq f \leq g$. De plus, on a

$$d_i = \sup_{I_i} f \leq f(a_{i+1}) \leq \inf_{I_{i+1}} f \leq c_{i+1}$$

pour $i = 1, \dots, n-1$. On conclut:

$$\begin{aligned} \int_a^b g - \int_a^b e &= \sum_{i=1}^n (d_i - c_i) |I_i| = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n (d_i - c_i) \\ &= \frac{b-a}{n} (d_n + (d_{n-1} - c_n) + (d_{n-2} - c_{n-1}) + \dots + (d_1 - c_2) - c_1) \\ &\leq \frac{b-a}{n} (d_n - c_1) \leq \frac{b-a}{n} 2c \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

On conclut avec Remarque 6.6(ii). □

Proposition 6.8. *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors f est intégrable.*

Démonstration. Par Proposition 4.24 f est bornée, et par Proposition 4.39 f est uniformément continue. Soit $\varepsilon > 0$ et choisissons $\delta > 0$ tel que $\forall x, y \in [a, b], |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{b-a}{n} < \delta$, soient $a_1, \dots, a_{n+1}, I_1, \dots, I_n, c_1, \dots, c_n, d_1, \dots, d_n, e$ et g comme dans la démonstration de Proposition 6.7. Alors on a pour tout $i = 1, \dots, n$,

$$\sup_{x, y \in I_i} |x - y| = |I_i| < \delta.$$

Donc

$$d_i - c_i \leq \sup_{x, y \in I_i} |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

On conclut

$$\int_a^b g - \int_a^b e = \sum_{i=1}^n (d_i - c_i) |I_i| \leq \varepsilon \sum_{i=1}^n |I_i| = \varepsilon(b - a).$$

On conclut avec Remarque 6.6(ii). □

On peut calculer l'intégrale de $f \in C([a, b], \mathbb{R})$ numériquement comme suit.

Proposition 6.9. Soit $f \in C([a, b], \mathbb{R})$. Pour $k \in \mathbb{N}$ soit $I_1^k, I_2^k, \dots, I_{n_k}^k$ une décomposition de $[a, b]$ en intervalles disjoints tel que $\delta_k := \max_{1 \leq i \leq n_k} |I_i^k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Alors pour n'importe quel choix de points $x_i^k \in I_i^k, i = 1, \dots, n_k$, on a

$$\sum_{i=1}^{n_k} f(x_i^k) |I_i^k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_a^b f. \quad (6.2)$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et $\delta > 0$ comme dans la démonstration de Proposition 6.8. Soit $K \in \mathbb{N}$ tel que $\forall k \geq K, \delta_k \leq \delta$. Soit

$$c_i^k := \inf_{I_i^k} f \leq f(x_i^k) \leq \sup_{I_i^k} f =: d_i^k, \quad i = 1, \dots, n_k.$$

Pour $k \geq K$ on a alors

$$d_i^k - c_i^k \leq \sup_{x, y \in I_i^k} |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon, \quad \forall i = 1, \dots, n_k.$$

Définissons

$$e_k := \sum_{i=1}^{n_k} c_i^k \chi_{I_i^k} \leq f_k := \sum_{i=1}^{n_k} f(x_i^k) \chi_{I_i^k} \leq g_k := \sum_{i=1}^{n_k} d_i^k \chi_{I_i^k}.$$

Puisque f est intégrable par Proposition 6.8, on conclut

$$\begin{aligned} R_k &:= \int_a^b f - \sum_{i=1}^{n_k} f(x_i^k) |I_i^k| \stackrel{\text{Prop. 6.8}}{=} \overline{\int_a^b f} - \int_a^b f_k \\ &\leq \int_a^b g_k - \int_a^b f_k \leq \int_a^b g_k - \int_a^b e_k = \sum_{i=1}^{n_k} (d_i^k - c_i^k) |I_i^k| \leq \varepsilon \sum_{i=1}^{n_k} |I_i^k| = \varepsilon(b-a). \end{aligned}$$

Un argument similaire donne $R_k \geq -\varepsilon(b-a)$. On conclut que $|R_k| \leq \varepsilon(b-a)$. $\square$

Exemple 6.10. $f = \chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ n'est pas intégrable.

Pour tout intervalle $I \subset [0,1]$ tel que $|I| > 0$ on a $I \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ et $I \setminus \mathbb{Q} \neq \emptyset$ (cf. Exemple 4.2 (iv) et (v)). Par conséquent,

$$0 = \inf_I f < \sup_I f = 1.$$

Pour des fonctions en escalier

$$e = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i} \leq f \leq g = \sum_{j=1}^m d_j \chi_{J_j}$$

on a

$$\int_0^1 e = \sum_{i=1}^n \underbrace{c_i}_{\leq 0} |I_i| \leq 0, \quad \int_0^1 g = \sum_{j=1}^m \underbrace{d_j}_{\geq 1} |J_j| \geq 1,$$

et donc

$$\underline{\int_0^1 f} \leq 0 < 1 \leq \overline{\int_0^1 f}.$$

On peut utiliser Proposition 6.9 pour calculer des limites de sommes en termes d'intégrales: à la place de calculer le membre de droite de (6.2) à l'aide du membre de gauche (appelé somme de Riemann), on fait l'inverse.

Exemple 6.11. Soit $\alpha > 0$. Comment se comporte $\sum_{i=1}^n i^\alpha$ pour $n \rightarrow \infty$? On considère la décomposition $[0,1] = [0, \frac{1}{n}] \cup (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \cup \dots \cup (\frac{n-1}{n}, 1] = I_1^n \cup I_2^n \cup \dots \cup I_n^n$.

Avec $f(x) = x^\alpha$ et $x_i^n := \frac{i}{n}$ on a avec Proposition 6.9

$$\frac{1}{n^{1+\alpha}} \sum_{i=1}^n i^\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^\alpha = \sum_{i=1}^n f(x_i^n) |I_i^n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^\alpha dx.$$

(On verra que ce nombre est $\frac{1}{\alpha+1}$.)

Exemple 6.12.

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n} \sum_{i=n+1}^{2n} \frac{1}{i/n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{1}{x} dx.$$

(On verra que ce nombre est $\log 2$.)

6.2 Propriétés de base de l'intégrale et le théorème fondamental

Proposition 6.13 (Monotonie de l'intégrale). *Soient $f_1, f_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornées et intégrables. Si $f_1 \leq f_2$ alors $\int_a^b f_1 \leq \int_a^b f_2$.*

Démonstration. Soit $g \geq f_2 \geq f_1$ une fonction en escalier. On a

$$\int_a^b f_1 = \overline{\int_a^b f_1} \leq \int_a^b g.$$

En prenant l'infimum sur les fonctions en escalier $g \geq f_2$, on obtient

$$\int_a^b f_1 \leq \overline{\int_a^b f_2} = \int_a^b f_2.$$

□

Proposition 6.14 (Linearité de l'intégrale). *Soient $f, f_1, f_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornées et intégrables, $\alpha \in \mathbb{R}$.*

(i) αf est intégrable et $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$.

(ii) $f_1 + f_2$ est intégrable et $\int_a^b (f_1 + f_2) = \int_a^b f_1 + \int_a^b f_2$.

Démonstration. Les deux assertions (i) et (ii) sont clairement vraies pour des fonctions en escalier (exercice).

(i) Soit $\alpha \geq 0$. En utilisant $f \leq g \Rightarrow \alpha f \leq \alpha g$ on a, avec Proposition 2.15,

$$\begin{aligned}
 \overline{\int_a^b \alpha f} &\leq \inf \left\{ \underbrace{\int_a^b \alpha g}_{=\alpha \int_a^b g} : g \geq f \text{ en escalier} \right\} \\
 &= \alpha \inf \left\{ \int_a^b g : g \geq f \text{ en escalier} \right\} \\
 &= \alpha \overline{\int_a^b f} \\
 &= \alpha \underline{\int_a^b f} \\
 &= \alpha \sup \left\{ \int_a^b e : e \leq f \text{ en escalier} \right\} \\
 &= \sup \left\{ \underbrace{\alpha \int_a^b e}_{=\int_a^b \alpha e} : e \leq f \text{ en escalier} \right\} \\
 &\leq \underline{\int_a^b \alpha f}.
 \end{aligned}$$

Conclusion:

$$\overline{\int_a^b \alpha f} \leq \alpha \int_a^b f \leq \underline{\int_a^b \alpha f} \leq \overline{\int_a^b \alpha f}.$$

Pour $\alpha = -1$ on procède de façon similaire.

(ii) Pour des fonctions en escalier e_i, g_i telles que $e_i \leq f_i \leq g_i$ pour $i = 1, 2$ on a

$$e_1 + e_2 \leq f_1 + f_2 \leq g_1 + g_2.$$

Avec Remarque 2.17 on a

$$\begin{aligned}
 \overline{\int_a^b (f_1 + f_2)} &\leq \inf \left\{ \underbrace{\int_a^b (g_1 + g_2)}_{= \int_a^b g_1 + \int_a^b g_2} : g_i \geq f_i \text{ en escalier} \right\} \\
 &= \inf \left\{ \int_a^b g_1 : g_1 \geq f_1 \text{ en escalier} \right\} + \inf \left\{ \int_a^b g_2 : g_2 \geq f_2 \text{ en escalier} \right\} \\
 &= \overline{\int_a^b f_1} + \overline{\int_a^b f_2} = \underline{\int_a^b f_1} + \underline{\int_a^b f_2} \\
 &= \sup \left\{ \int_a^b e_1 : e_1 \leq f_1 \text{ en escalier} \right\} + \sup \left\{ \int_a^b e_2 : e_2 \leq f_2 \text{ en escalier} \right\} \\
 &= \sup \left\{ \int_a^b (e_1 + e_2) : e_i \leq f_i \text{ en escalier} \right\} \\
 &\leq \underline{\int_a^b (f_1 + f_2)} \leq \overline{\int_a^b (f_1 + f_2)}. \quad \square
 \end{aligned}$$

Définition 6.15. Pour $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée on pose $\|f\|_\infty := \sup\{|f(x)| : x \in [a, b]\}$.

Corollaire 6.16. Pour $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée et intégrable on a

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq \|f\|_\infty (b - a).$$

Démonstration. Une conséquence immédiate de Propositions 6.13 et 6.14 et $\pm f(x) \leq |f(x)| \leq \|f\|_\infty$. □

En particulier, si $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ alors $\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$.

Proposition 6.17. Soit $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée est intégrable et soit $b \in [a, c]$. Alors $f|_{[a,b]}$ et $f|_{[b,c]}$ sont intégrables et on a

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

Démonstration. L'assertion est clairement vraie si f est en escalier. Pour un f général, soient $\varepsilon > 0$ et $e \leq f \leq g$ des fonctions en escalier telles que $\int_a^c g - \int_a^c e < \varepsilon$ (Remarque 6.6(ii)). Alors on a

$$\underbrace{\left(\int_a^b g - \int_a^b e \right)}_{\geq 0} + \underbrace{\left(\int_b^c g - \int_b^c e \right)}_{\geq 0} = \int_a^c g - \int_a^c e < \varepsilon.$$

Par Remarque 6.6(ii) on conclut que $f|_{[a,b]}$ et $f|_{[b,c]}$ sont intégrables. De plus,

$$A := \int_a^c f - \left(\int_a^b f + \int_b^c f \right) \leq \int_a^c g - \left(\int_a^b e + \int_b^c e \right) = \int_a^c g - \int_a^c e < \varepsilon.$$

De façon similaire, on conclut que $A > -\varepsilon$. On conclut que $A = 0$. □

Définition 6.18. Si $a < b$ on définit

$$\int_b^a f := - \int_a^b f.$$

Il est alors facile de vérifier que la relation

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$$

est vraie pour tout $a, b, c \in \mathbb{R}$ (exercice).

Proposition 6.19 (Théorème fondamental du calcul différentiel et intégral). Soit $f \in C([a, b], \mathbb{R})$. Définissons $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ par $F(x) := \int_a^x f$. Alors $F \in C^1((a, b), \mathbb{R})$ et $F' = f$.

Démonstration. Soient $x_0 \in (a, b)$ et $\varepsilon > 0$. Soit $\delta > 0$ tel que $\forall x \in [a, b]$, $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Soit $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Avec Proposition 6.17 on a

$$F(x) - F(x_0) = \int_{x_0}^x f.$$

Par Corollaire 6.16 on obtient

$$\begin{aligned} \left| \int_{x_0}^x f - (x - x_0)f(x_0) \right| &= \left| \int_{x_0}^x (f(y) - f(x_0)) dy \right| \\ &\leq |x - x_0| \sup_{|y - x_0| < \delta} |f(y) - f(x_0)| \leq \varepsilon |x - x_0|. \end{aligned}$$

On conclut

$$\sup_{0 < |x - x_0| < \delta} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \leq \varepsilon. \quad \square$$

Définition 6.20. Soit $f \in C((a, b), \mathbb{R})$. Alors $F \in C^1((a, b), \mathbb{R})$ est une *primitive* de f si $F' = f$.

Exemple 6.21. $\frac{1}{3}x^3$ et $\frac{1}{3}x^3 + 5$ sont des primitives de x^2 .

Proposition 6.22. Soient F_1 et F_2 des primitives de f . Alors $F_1 - F_2$ est constante.

Démonstration. $(F_1 - F_2)' = f - f = 0$, et on utilise Corollaire 5.26. □

On utilise les notations $F = \int f$ et $F(x) = \int f(x) dx$ pour signifier que F est une primitive de f . Notons bien que $\int f(x) dx$ est une fonction de x . De plus, on utilise le même symbole¹ $\int$ pour deux choses totalement différentes: l'intégrale de Riemann et la primitive.

¹Attention à ne pas confondre le théorème fondamental et les primitives avec la définition de l'intégrale. Ce dernier n'a strictement rien à voir avec la dérivée. Cette confusion, bizarrement répandue, est un fléau planétaire qui doit être impérativement éradiqué. En particulier, toute mention des mots "dérivée" ou "primitive" lorsqu'on parle de la définition de l'intégrale est strictement interdite à la Faculté des sciences de l'Université de Genève ou tout autre établissement respectable.

Corollaire 6.23. Soit I un intervalle ouvert, $f \in C(I, \mathbb{R})$ et F une primitive de f . Alors pour $a, b \in I$ on a $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

Démonstration. On a

$$\frac{d}{dx} \left(F(x) - \int_a^x f \right) \stackrel{\text{Prop. 6.19}}{=} f(x) - f(x) = 0.$$

Avec Corollaire 5.26 on conclut $\int_a^x f = F(x) - C$. En choisissant $x = a$ on obtient $0 = F(a) - C$, donc $\int_a^x f(x) = F(x) - F(a)$. $\square$

Avec Corollaire 6.23, pour calculer l'intégrale $\int_a^b$, il suffit de trouver une primitive de f .

Exemple 6.24. Soit $p \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ et $f(x) = x^p$ pour $x > 0$. Sa primitive est

$$\int f(x) dx = \int x^p dx = \frac{1}{p+1} x^{p+1} + C,$$

donc pour tout $a, b > 0$ on a

$$\int_a^b x^p dx = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}.$$

On utilise souvent la notation

$$f \Big|_a^b = f(x) \Big|_a^b := f(b) - f(a).$$

On a donc

$$\int_a^b f = F \Big|_a^b \quad \text{si } F' = f.$$

6.3 Règles de calcul

Proposition 6.25 (linearité). Soient $f, g \in C(I, \mathbb{R})$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors

$$\int (\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g.$$

En terme d'intégrales: pour $a, b \in I$ on a

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

Démonstration. Soient $F = \int f$ et $G = \int g$. Par Proposition 5.9 on a $(\alpha F + \beta G)' = \alpha f + \beta g$, donc $\int (\alpha f + \beta g) = \alpha F + \beta G$. $\square$

Proposition 6.26 (Intégration par parties). Soient $f, g \in C^1(I)$. Alors

$$\int f'g = fg - \int fg'.$$

En termes d'intégrales: pour $a, b \in I$ on a

$$\int_a^b f'g = fg \Big|_a^b - \int_a^b fg'.$$

Démonstration. Avec $(fg)' = f'g + fg'$ par Proposition 5.9. $\square$

Exemple 6.27.

$$\int \underbrace{x}_f \underbrace{\sqrt{1+x}}_{g'} = x \cdot \frac{2}{3}(1+x)^{3/2} - \int \frac{2}{3}(1+x)^{3/2} dx = \frac{2}{3}x(1+x)^{3/2} - \frac{4}{15}(1+x)^{5/2}.$$

Le résultat suivant est simple au fond mais un peu encombrant à énoncer. Plus bas on en donne une version “recette de cuisine”.

Proposition 6.28 (Changement de variable). Soient I, J ouverts, $f \in C(J, \mathbb{R})$ et $\varphi \in C^1(I, J)$. Alors pour $a, b \in I$ on a

$$\int_a^b f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(y) dy.$$

Démonstration. Soit F une primitive de f . On a $(F \circ \varphi)'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x)$, donc

$$\int_a^b f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = (F \circ \varphi)(x) \Big|_a^b = F(y) \Big|_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(y) dy. \quad \square$$

Méthode pratique: on identifie la nouvelle variable $y = \varphi(x)$ et on écrit $dy = \varphi'(x) dx$.

Exemple 6.29.

$$\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \stackrel{y=1+x^2}{\substack{dy=2x dx}} \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{dy}{\sqrt{y}} = \sqrt{y} \Big|_1^5 = \sqrt{5} - 1.$$

Pour trouver une primitive à l'aide de changement de variable, on peut utiliser la recette suivante:

1. Identifier $y = \varphi(x)$.
2. Écrire $dy = \varphi'(x) dx$.
3. Calculer $\int [\dots] dy$ comme fonction de y (aucun x ne peut apparaître dans ce calcul).
4. Remplacer y par $\varphi(x)$ pour obtenir une fonction de x .

Exemple 6.30.

$$\int \frac{x^2}{(1+x^3)^2} dx \stackrel{y=1+x^3}{\substack{dy=3x^2 dx}} \frac{1}{3} \int \frac{dy}{y^2} = -\frac{1}{3} \frac{1}{y} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1+x^3}.$$

6.4 Intégrales impropres

Notation. On écrit $\lim_{x \uparrow a} f(x)$ pour $\lim_{x \rightarrow a, x < a} f(x)$, et $\lim_{x \downarrow a} f(x)$ pour $\lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x)$.

Définition 6.31. Soit (a, b) un intervalle ouvert, où a et b peuvent être $\pm\infty$. Soit $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ telle que f est intégrable sur $[c, d]$ pour tout $c, d \in (a, b)$. Alors f est *intégrable* sur (a, b) si la limite

$$\int_a^b f := \lim_{c \downarrow a} \lim_{d \uparrow b} \int_c^d f$$

existe. Elle est appelée *l'intégrale impropre* de f sur (a, b) .

Exemple 6.32.

(i) Pour $\alpha < -1$ on a

$$\int_1^{\infty} x^{\alpha} dx = \lim_{d \rightarrow \infty} \int_1^d x^{\alpha} dx = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{d^{\alpha+1} - 1}{\alpha + 1} = \frac{1}{-\alpha - 1}.$$

Pour $\alpha > -1$ l'intégrale impropre $\int_1^{\infty} x^{\alpha} dx$ n'existe pas.

(ii) Pour $\alpha > -1$ on a

$$\int_0^1 x^{\alpha} dx = \lim_{c \downarrow 0} \int_c^1 x^{\alpha} dx = \lim_{c \downarrow 0} \frac{1 - c^{\alpha+1}}{\alpha + 1} = \frac{1}{\alpha + 1}.$$

Pour $\alpha < -1$ l'intégrale impropre $\int_0^1 x^{\alpha} dx$ n'existe pas.

(iii) Les intégrales impropres $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$ et $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ n'existent pas.

Comparaison à minorant en escalier: $\int_1^n \frac{1}{x} dx \geq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$
(série harmonique, Exemple 3.34). De plus,

$$\int_{1/n}^1 \frac{1}{x} dx \stackrel{y=1/x}{\underset{dy=-1/x^2 dx}{=}} \int_n^1 y \left(-\frac{1}{y^2} \right) dy = \int_1^n \frac{1}{y} dy \rightarrow \infty.$$

La technique de comparaison d'intégrales et de sommes est aussi utile dans l'autre sens.

Exemple 6.33. Soit $\alpha \in \mathbb{Q}$. La suite

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{\alpha}}$$

converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Clairement, il suffit de considérer $\alpha > 0$. Le cas $\alpha = 1$ a déjà été montré dans Exemple 3.34. Pour α général, on définit la fonction en escalier $f_\alpha(x) = \frac{1}{k^\alpha}$ pour $x \in [k, k+1)$, avec $k \in \mathbb{N}^*$. Pour $x \geq 1$ on a

$$\frac{1}{x^\alpha} \leq f_\alpha(x) \leq \frac{1}{(x-1)^\alpha}. \quad (6.3)$$

Pour $\alpha < 1$ on a

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} = \int_1^{n+1} f_\alpha(x) \, dx \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \Big|_1^{n+1} \rightarrow \infty,$$

quand $n \rightarrow \infty$.

Pour $\alpha > 1$ on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} &= 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^\alpha} = 1 + \int_2^{n+1} f_\alpha(x) \, dx \leq 1 + \int_2^{n+1} \frac{1}{(x-1)^\alpha} \, dx \\ &= 1 + \int_1^n \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \Big|_1^n \leq \frac{1}{\alpha-1}. \end{aligned}$$

Donc la suite croissante u_n est majorée par $\frac{1}{\alpha-1}$. Donc elle converge.

CHAPITRE 7

Fonctions élémentaires

7.1 Les fonctions trigonométriques

Intuition géométrique: le cercle de rayon 1 a une circonférence de 2π et une surface de π .

Considérons un angle $\theta \in [0, 2\pi)$: le segment a une longueur θ (par définition) et le secteur une surface de $\pi \cdot \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\theta}{2}$.

Définition 7.1. $\pi := 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$.

Définition 7.2. Pour $x \in [-1, 1]$ on définit l'aire du secteur

$$A(x) := \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + \int_x^1 \sqrt{1-y^2} dy.$$

Alors $A \in C^1((-1, 1), \mathbb{R})$ et on a

$$A'(x) = \frac{1}{2} \left(x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} + \sqrt{1-x^2} \right) - \sqrt{1-x^2} = \frac{-1}{2\sqrt{1-x^2}} < 0.$$

Par Remarque 5.24, A est strictement décroissante, et on a $A(-1) = \frac{\pi}{2}$ et $A(1) = 0$. Donc $A : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi/2]$ est bijective par le théorème des valeurs intermédiaires.

Définition 7.3. Pour $\theta \in [0, \pi]$ on définit $\cos(\theta) := A^{-1}(\theta/2)$ et $\sin(\theta) := \sqrt{1 - (\cos(\theta))^2}$.

Dorénavant, on utilise la lettre x plutôt que θ pour les arguments de $\cos$ et $\sin$. On écrit aussi souvent $\cos(x) = \cos x$ et $\sin(x) = \sin x$.

Proposition 7.4. *Pour $x \in (0, \pi)$ on a $\cos'(x) = -\sin x$ et $\sin'(x) = \cos x$.*

Démonstration. Avec $B := 2A$ on a $B(\cos x) = x$. De $A'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$ on déduit $B'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Par Proposition 5.17 on a

$$\cos'(x) = (B^{-1})'(x) = \frac{1}{B'(B^{-1}(x))} = \frac{1}{-\frac{1}{\sqrt{1-(\cos x)^2}}} = -\sin x.$$

De $\sin x = \sqrt{1 - (\cos x)^2}$ on obtient

$$\sin'(x) = \frac{1 - 2 \cos x \cdot \cos'(x)}{2 \sqrt{1 - (\cos x)^2}} = \cos x.$$

□

Graphes de $\cos$ et $\sin$:

Remarques pour l'analyse graphique:

- (i) Pour $x \in (0, \pi)$ on a $\cos'(x) < 0$ avec $\cos(0) = 1$ et $\cos(\pi) = -1$. Donc $\exists! y \in (0, \pi), \cos y = 0$. Pour trouver y , on déduit de $A(\cos y) = \frac{y}{2}$ que $y = 2A(0) = 2 \int_0^1 \sqrt{1-y^2} dy = \int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2} dy = \frac{\pi}{2}$.
- (ii) $\sin'(x) = \cos(x) \begin{cases} > 0 \text{ pour } x \in (0, \pi/2) \\ < 0 \text{ pour } x \in (\pi/2, \pi). \end{cases}$

Définition 7.5. On étend les domaines de définition de $\cos$ et $\sin$ à $\mathbb{R}$ comme suit.

- (i) Pour $x \in [\pi, 2\pi]$ on définit

$$\cos x := \cos(2\pi - x), \quad \sin x := -\sin(2\pi - x).$$

- (ii) Pour $x = 2\pi k + y$ avec $y \in [0, 2\pi]$ et $k \in \mathbb{Z}$ on définit

$$\cos x := \cos y, \quad \sin x := \sin y.$$

(I.e. $\cos$ et $\sin$ sont périodiques avec période 2π .)

Proposition 7.6. $\cos, \sin \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et on a

$$\cos' = -\sin, \quad \sin' = \cos, \quad \cos^2 + \sin^2 = 1.$$

Démonstration. La relation $\cos^2 + \sin^2 = 1$ est évidente par les Définitions 7.3, 7.5.

Par Proposition 7.4 et Définition 7.5 on a $\cos'(x) = -\sin x$ et $\sin'(x) = \cos x$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

Pour $x \in k\pi$ pour $k \in \mathbb{Z}$, il suffit de montrer le résultat suivant.

Soit I un intervalle ouvert, $a \in I$, f continue en a et dérivable sur $I \setminus \{a\}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ existe, alors $f'(a)$ existe et $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$.

Par le théorème des accroissements finis, pour tout h suffisamment proche de 0 il existe α_h entre a et $a + h$ tel que $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(\alpha_h)$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f'(\alpha_h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a).$$

□

Définition 7.7.

$$\sec := \frac{1}{\cos}, \quad \tan := \frac{\sin}{\cos}, \quad \csc := \frac{1}{\sin}, \quad \cot := \frac{\cos}{\sin}.$$

Pour définir les fonctions inverses de $\cos$, $\sin$ et $\tan$ on choisit un intervalle maximal sur lequel la fonction est injective. Choix usuels:

$$\sin : [-\pi/2, \pi/2] \quad \cos : [0, \pi] \quad \tan : (-\pi/2, \pi/2). \quad (7.1)$$

($\tan$ est strictement croissante sur $(-\pi/2, \pi/2)$ parce que $\tan' = \frac{\sin' \cos - \cos' \sin}{\cos^2} = \frac{\cos^2 + \sin^2}{\cos^2} = \sec^2 > 0$.)

Les fonctions inverses de $\sin$, $\cos$ et $\tan$ sur les intervalles (7.1) s'appellent arcsin, arccos et arctan. Les fonctions

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$$

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$$

sont bijectives.

Proposition 7.8. Pour $x \in (-1, 1)$ on a

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

et pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Démonstration.

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} = \frac{1}{\underbrace{\cos(\arcsin(x))}_{>0}} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin(\arcsin x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

L'assertion pour $\arccos'$ est montrée de la même façon.

On a

$$\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \frac{1}{\sec(\arctan x)^2}.$$

De $\sin^2 + \cos^2 = 1$ on déduit $\tan^2 + 1 = \sec^2$. On conclut

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+\tan(\arctan x)^2} = \frac{1}{1+x^2}.$$

□

Proposition 7.9.

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Démonstration. *Étape 1.* Soit $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f'' + f = 0$, $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$. Alors $f = 0$.

$((f')^2 + f^2)' = 2f'(f'' + f) = 0$, donc $(f')^2 + f^2 = c$. De $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$ on déduit $c = 0$. Donc $f = 0$.

Étape 2. Soit $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f'' + f = 0$. Alors $f = f'(0) \sin + f(0) \cos$.

Soit $g := f - f'(0) \sin - f(0) \cos$. Alors $g' = f' - f'(0) \cos + f(0) \sin$ et $g'' = f'' + f'(0) \sin + f(0) \cos$, donc $g'' + g = 0$ et $g(0) = g'(0) = 0$. Avec Étape 1, on conclut $g = 0$.

Étape 3. Soit $y \in \mathbb{R}$ et $f(x) := \sin(x + y)$. Alors $f'(x) = \cos(x + y)$ et $f''(x) = -\sin(x + y)$. Donc $f'' + f = 0$, $f(0) = \sin y$, $f'(0) = \cos y$. De l'Étape 2 on déduit $f = f'(0) \sin + f(0) \cos$, donc $\sin(x + y) = \cos y \sin x + \sin y \cos x$.

La seconde identité est montrée de la même façon. □

7.2 Le logarithme et la fonction exponentielle

Soit $a > 0$. Dans Exemple 4.31, on a vu comment définir la fonction $f(x) = a^x > 0$ pour $x \in \mathbb{Q}$. Notons que $f(x + y) = a^{x+y} = a^x a^y = f(x)f(y)$. On cherche donc une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ telle que $f(x + y) = f(x)f(y)$. Si on trouve un tel f , on pourra définir $a^x := f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Afin de trouver cet f , on fait un peu de travail de détective.

Cherchons une fonction $f \in C^1(\mathbb{R}, (0, \infty))$ telle que

$$f(x + y) = f(x)f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

En particulier, $0 < a := f(1) = f(1 + 0) = af(0)$, donc $f(0) = 1$. De plus,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)f(h) - f(x)}{h} \\ &= f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1}{h} = f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = f(x) \underbrace{f'(0)}_{=: \alpha}. \end{aligned}$$

La relation $f' = \alpha f$ devient plus simple si on considère l'inverse f^{-1} de f :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\alpha f(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\alpha x}.$$

Donc f^{-1} doit être égale à l'intégrale de $\frac{1}{\alpha x}$. Notre travail de détective est ainsi conclu!

Définition 7.10. Pour $x > 0$ on définit

$$\log x := \int_1^x \frac{1}{y} dy.$$

Remarquons qu'il n'y a pas d'accord universel sur la notation $\log$. Parfois ce symbole est réservé pour le logarithme en base 10 (cf. (7.2)) et on utilise $\ln$ pour la fonction de Définition 7.10. Cette convention est plus courante dans les sciences appliquées, où on peut argumenter qu'elle a sa place à cause de l'importance du nombre 10. En mathématiques et en sciences théoriques en général, la notation de Définition 7.10 est, heureusement, plus répandue.

Par Exemple 6.32 (iii), on a

$$\lim_{x \downarrow 0} \log x = -\infty, \quad \lim_{x \uparrow \infty} \log x = +\infty.$$

Graphe de $\log$:

Remarque 7.11. La fonction $x \mapsto \log|x|$ est définie sur l'union d'intervalles ouverts $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$, où elle est dérivable. Sa dérivée est égale à

$$\frac{d}{dx} \log|x| = \frac{1}{x},$$

par Proposition 5.14.

Proposition 7.12. Pour $x, y > 0$ on a $\log(xy) = \log x + \log y$.

Démonstration. Soit $y > 0$ et définissons $f(x) := \log(xy)$. Alors $f'(x) = \log'(xy) \cdot y = \frac{1}{xy} \cdot y = \frac{1}{x}$, donc $f' = \log'$, donc $\exists c$ constante ne dépendant pas de x tel que $f(x) = \log x + c$ pour tout x , i.e. $\log(xy) = \log x + c$. En choisissant $x = 1$, on obtient $c = \log y$. $\square$

Remarque 7.13. (i) Par récurrence, on trouve $\log(x^n) = n \log x$.

(ii) Pour $x, y > 0$ on a $\log\left(\frac{x}{y}\right) = \log x - \log y$.

$$\log x = \log\left(\frac{x}{y} \cdot y\right) = \log\left(\frac{x}{y}\right) + \log y.$$

À l'aide de $\log(2^n) = n \log 2$ et $\log 2 > 0$, on voit directement que $\lim_{x \uparrow \infty} \log x = \infty$; même chose pour $\lim_{x \downarrow 0} \log x = -\infty$ à l'aide de $\log\left(\frac{1}{2^n}\right) = -n \log 2$.

On conclut que $\log : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ est surjective (par le théorème des valeurs intermédiaires) et injective (parce que strictement croissante par $\log'(x) = \frac{1}{x} > 0$).

Définition 7.14. $\exp := \log^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$.

Proposition 7.15. $\exp' = \exp$.

Démonstration. $\exp'(x) = (\log^{-1})'(x) = \frac{1}{\log'(\log^{-1}(x))} = \frac{1}{1/\exp(x)} = \exp(x)$. $\square$

Proposition 7.16. $\forall x, y \in \mathbb{R}, \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$.

Démonstration. Soient $a = \exp x$ et $b = \exp y$. Alors $x + y = \log a + \log b \stackrel{\text{Prop. 7.12}}{=} \log(ab)$, donc $\exp(x + y) = \exp(\log(ab)) = ab = \exp x \exp y$. $\square$

Définition 7.17. $e := \exp 1$.

e est donc l'unique nombre dans $(0, \infty)$ satisfaisant $\int_1^e \frac{1}{x} dx = 1$.

On a $\int_1^2 \frac{1}{x} dx < 1(2 - 1) = 1$ et $\int_1^4 \frac{1}{x} dx > \frac{1}{2}(2 - 1) + \frac{1}{4}(4 - 2) = 1$. On conclut que $2 < e < 4$. En fait, $e = 2.718\dots$

Si $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, alors on a

$$\exp x = \exp(p/q) \stackrel{\text{Prop. 7.16}}{=} (\exp(1/q))^p \stackrel{\text{Prop. 7.16}}{=} ((\exp 1)^{1/q})^p \stackrel{\text{déf.}}{=} (\exp 1)^x = e^x.$$

Définition 7.18. Pour $x \in \mathbb{R}$ on définit $e^x := \exp x$.

Soit $a > 0$. Pour $x \in \mathbb{Q}$ on a (de nouveau avec $x = \frac{p}{q}$ et Proposition 7.16)

$$a^x = (\exp(\log a))^x = \exp(x \log a) = e^{x \log a}.$$

Définition 7.19. Pour $a > 0$ et $x \in \mathbb{R}$ on définit $a^x := e^{x \log a}$.

Proposition 7.20. Pour $a > 0$ et $x, y \in \mathbb{R}$ on a

$$(a^x)^y = a^{xy}, \quad a^1 = a, \quad a^{x+y} = a^x a^y.$$

Démonstration. $(a^x)^y = e^{y \log a^x} = e^{y \log e^{x \log a}} = e^{y \cdot x \log a} = a^{xy}$, $a^1 = e^{1 \log a} = a$,
 $a^{x+y} = e^{(x+y) \log a} = e^{x \log a + y \log a} = e^{x \log a} e^{y \log a} = a^x a^y$. $\square$

La fonction $f(x) = a^x$ est monotone: constante si $a = 1$, strictement croissante si $a > 1$, strictement décroissante si $a < 1$.

$$f'(x) = (e^{x \log a})' = \log a e^{x \log a} = \log a \underbrace{a^x}_{>0}. \quad \log a \text{ est } 0 \text{ si } a = 1, > 0 \text{ si } a > 1, < 0 \text{ si } a < 1.$$

Donc si $a \neq 1$, $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ possède un inverse, appelé $f^{-1} =: \log_a$.

On a

$$y = \log_a x \Leftrightarrow x = a^y \Leftrightarrow x = e^{y \log a} \Leftrightarrow \log x = y \log a \Leftrightarrow y = \frac{\log x}{\log a}.$$

On conclut que

$$\log_a = \frac{\log}{\log a}. \quad (7.2)$$

Remarque 7.21. Pour tout $a \in \mathbb{R}$ et $x > 0$ on retombe bien sur la formule (montrée dans Exemple 5.18 pour $a \in \mathbb{Q}$)

$$\frac{d}{dx} x^a = \frac{d}{dx} e^{a \log x} = e^{a \log x} \cdot a \cdot \frac{1}{x} = x^a \cdot a \cdot \frac{1}{x} = a \cdot x^{a-1}.$$

Le fonction exp croît plus rapidement que toute puissance:

Proposition 7.22. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = \infty, \quad \text{i.e.} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0.$$

Démonstration. Soit $f(x) := \frac{e^x}{x^n}$. Alors on a

$$f'(x) = e^x \left(\frac{1}{x^n} - n \frac{1}{x^{n+1}} \right) = f(x) \left(1 - \frac{n}{x} \right).$$

Pour $x \geq 2n$ on a donc $f'(x) \geq \frac{f(x)}{2}$. Soit $g(x) := \log f(x)$. Pour $x \geq 2n$ on a

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} \geq \frac{1}{2}.$$

On conclut: pour $x \geq 2n$ on a

$$g(x) = g(2n) + \int_{2n}^x g'(y) dy \geq g(2n) + \int_{2n}^x \frac{1}{2} dy = g(2n) + \frac{x - 2n}{2} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty.$$

Donc $f(x) = e^{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$. □

Exemple 7.23. Soit

$$f(x) := \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Pour $x \neq 0$ on a $f'(x) = e^{-1/x^2} \frac{2}{x^3}$. De plus, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$.

On trouve $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-1/h^2}}{h} \stackrel{x=1/h^2}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x} = 0$, par Proposition 7.22. De plus, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{1/x^3}{e^{1/x^2}} = 0$, par Proposition 7.22. On conclut que $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

On peut continuer en considérant des dérivées successives:

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-1/h^2} \frac{2}{h^3}}{h} = 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1/h^4}{e^{1/h^2}} = 0,$$

par Proposition 7.22. On conclut:

$$f''(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} \frac{-6}{x^4} + e^{-1/x^2} \frac{4}{x^6} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Par Proposition 7.22, on voit que $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Par récurrence (exercice), on peut continuer ainsi et montrer que $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

CHAPITRE 8

Fonctions convexes

Graphiquement, une fonction est convexe si n'importe quelle droite reliant deux points de son graphe se trouve au-dessus du graphe. Dans tout ce chapitre, on recommande fortement de raisonner graphiquement autant que possible, ce qui rendra le contenu beaucoup plus facile à comprendre. On suppose toujours que I est un intervalle ouvert.

8.1 Définition et propriétés de base

Définition 8.1. La fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est *convexe* si pour tout $x_0 \neq x_1 \in I$ et $t \in (0, 1)$ on a

$$f((1-t)x_0 + tx_1) \leq (1-t)f(x_0) + tf(x_1).$$

Si l'inégalité est stricte, on parle de fonction *strictement convexe*. La fonction f est (*strictement*) *concave* si $-f$ est (strictement) convexe.

Remarque 8.2. En posant $x = (1-t)x_0 + tx_1$, la condition de Définition 8.1 est clairement équivalente à: pour tout $x_0 < x < x_1$ on a

$$f(x) \leq f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0),$$

avec égalité stricte pour une fonction strictement convexe.

Exemple 8.3.

- (i) Toute fonction linéaire $f(x) = a + bx$ est convexe et concave (mais pas strictement).
- (ii) La fonction $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}^2$ est strictement convexe.

Pour $x_0 < x < x_1$ on a $x + x_0 < x_1 + x_0$. En multipliant par le nombre positif $x - x_0$ on obtient $x^2 - x_0^2 < (x_1 + x_0)(x - x_0)$ et donc

$$x^2 < x_0^2 + \frac{x_1^2 - x_0^2}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

- (iii) Le suprémum de fonctions linéaires de (i) est une fonction convexe. Plus précisément, pour $a, b \in \mathbb{R}$ on définit la fonction linéaire $\ell_{ab}(x) := a + bx$. Soit $A \subset \mathbb{R}^2$. Soit

$$f(x) := \sup_{(a,b) \in A} \ell_{ab}(x)$$

et

$$I := \{x \in \mathbb{R} : f(x) < +\infty\}.$$

Alors I est un intervalle et f est convexe sur I .

Pour $x_0, x_1 \in \mathbb{R}$ et $t \in (0, 1)$ on a

$$\begin{aligned} f((1-t)x_0 + tx_1) &= \sup_{(a,b) \in A} \ell_{ab}((1-t)x_0 + tx_1) \\ &= \sup_{(a,b) \in A} ((1-t)\ell_{ab}(x_0) + t\ell_{ab}(x_1)) \\ &\leq \sup_{(a,b) \in A} ((1-t)\ell_{ab}(x_0)) + \sup_{(a,b) \in A} (t\ell_{ab}(x_1)) \\ &= (1-t)f(x_0) + tf(x_1), \end{aligned}$$

par Proposition 2.15. On conclut que si $x_0, x_1 \in I$ alors $(1-t)x_0 + tx_1 \in I$ pour tout $t \in (0, 1)$, et donc I est un intervalle. En outre, on a montré que f est convexe.

- (iv) En particulier, la fonction $|x| = \sup\{x, -x\}$ est convexe.

Une fonction convexe f possède la propriété géométrique suivante: en chaque point $x \in I$ il existe une droite infinie passant par $(x, f(x))$ qui se trouve en dessous du graphe de f . Ceci découle de l'existence de la dérivée de la gauche $s_-(x)$ et de la dérivée de la droite $s_+(x)$, qui existent pour toute fonction convexe.

Proposition 8.4. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $x \in I$.

(i) Les limites $s_-(x) \leq s_+(x)$ existent, où

$$s_{\pm}(x) := \lim_{t \downarrow 0} \frac{f(x \pm t) - f(x)}{\pm t}.$$

(ii) Pour tout $s \in [s_-(x), s_+(x)]$ on a

$$f(y) \geq f(x) + s(y - x) \quad (8.1)$$

pour tout $y \in I$.

Démonstration. Pour $x \in I$ et $t > 0$ tel que $x \pm t \in I$ on définit

$$g_{\pm}(t) := \frac{f(x \pm t) - f(x)}{\pm t}.$$

Alors pour $0 < s < t$ on a

$$g_-(t) \leq g_-(s) \leq g_+(s) \leq g_+(t). \quad (8.2)$$

En effet, par Remarque 8.2, on a

$$f(x + s) \leq f(x) + \frac{f(x + t) - f(x)}{t} s,$$

ce qui implique la troisième inégalité de (8.2). La première est montrée de la même façon. Enfin, la deuxième inégalité de (8.2) découle de

$$f(x) \leq \frac{f(x - t) + f(x + t)}{2} \quad \Rightarrow \quad f(x) - f(x - t) \leq f(x + t) - f(x).$$

Par (8.2), on conclut que l'ensemble $\{g_+(t) : t > 0, x + t \in I\}$ est non vide et minoré, et donc son infimum existe. Puisque la fonction g_+ est croissante par (8.2), par Proposition 2.14 on déduit que ce minimum vaut $s_+(x) = \lim_{t \downarrow 0} g_+(t)$. L'argument pour montrer $s_-(x) = \lim_{t \downarrow 0} g_-(t)$ est similaire. Ceci conclut la démonstration de (i).

Pour montrer (ii), soit $s \leq s_+(x)$ et montrons que $f(x + t) \geq f(x) + st$ pour tout $t > 0$ tel que $x + t \in I$. Par l'absurde, s'il existe un tel $t > 0$ tel que $f(x + t) < f(x) + st$, on trouve $g_+(t) < s$. Par monotonie de $g_+(t)$, on conclut en prenant la limite $t \rightarrow 0, t > 0$ que $s_+(x) < s$, ce qui est une contradiction. De la même manière, on montre que si $s \geq s_-(x)$ on a $f(x - t) \geq f(x) - st$ pour tout $t > 0$ tel que $x - t \in I$. Ceci conclut la démonstration de (ii). $\square$

Remarque 8.5. Si f est dérivable en x , on sait que $s_-(x) = s_+(x) = f'(x)$ et il y a une unique valeur $s = f'(x)$ satisfaisant (8.1). En général, l'intervalle $[s_-(x), s_+(x)]$ peut avoir une longueur non nulle. Par exemple, pour $f(x) = |x|$ on a $[s_-(0), s_+(0)] = [-1, 1]$.

Corollaire 8.6. *Tout fonction convexe est continue.*

Démonstration. La démonstration est similaire à celle de Proposition 5.8, en utilisant Proposition 8.4 (i). $\square$

Remarque 8.7. Il s'avère que toute fonction convexe peut être représentée comme un suprénum de fonctions linéaires, comme dans Exemple 8.3 (iii). En effet, pour une fonction convexe $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ on a

$$f(x) = \sup_{(a,b) \in A_f} (a + bx), \quad (8.3)$$

où

$$A_f := \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : \forall x \in I, f(x) \geq a + bx\}. \quad (8.4)$$

L'inégalité $f(x) \geq \sup_{(a,b) \in A_f} (a + bx)$ est vraie par définition de A_f . Pour montrer l'égalité inverse, on utilise que, par Proposition 8.4, pour tout $x \in I$ il existe (a, b) tels que $f(y) \geq a + by$ pour tout $y \in I$ et $f(x) = a + bx$. En particulier, $(a, b) \in A_f$ et $f(x) = a + bx \leq \sup_{(\tilde{a}, \tilde{b}) \in A_f} (\tilde{a} + \tilde{b}x)$.

8.2 Convexité pour les fonctions C^2

Pour les fonctions C^2 , la convexité est étroitement liée à la positivité de la seconde dérivée.

Proposition 8.8. *Si $f \in C^2(I, \mathbb{R})$ satisfait $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est convexe. Si l'inégalité est stricte, alors f est strictement convexe.*

Démonstration. Soient $x_0, x_1 \in I$ et définissons la fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$g(t) := f((1-t)x_0 + tx_1) - ((1-t)f(x_0) + tf(x_1)).$$

Clairement, $g \in C([0, 1]) \cap C^2((0, 1))$ et on a

$$g(0) = g(1) = 0, \quad g''(t) = f''((1-t)x_0 + tx_1)(x_1 - x_0)^2 \geq 0.$$

Pour montrer que $g(t) \leq 0$ pour tout $t \in (0, 1)$, on procède par l'absurde. On suppose qu'il existe $t_* \in (0, 1)$ tel que

$$\max_{t \in [0, 1]} g(t) = g(t_*) > 0.$$

Par Proposition 5.20 on a $g'(t_*) = 0$. Par Proposition 5.32 il existe donc un $c \in (t_*, 1)$ tel que

$$0 = g(1) = g(t_*) + g'(t_*)(1 - t_*) + g''(c) \frac{(1 - t_*)^2}{2} \geq g(t_*) > 0,$$

ce qui est une contradiction.

Dans le cas de l'inégalité stricte, on suppose par l'absurde qu'il existe $t_* \in (0, 1)$ tel que $g(t_*) = 0$. Puisque $g \leq 0$, on déduit que g atteint un maximum local en t_* et donc $g'(t_*) = 0$. Comme avant, on obtient par Proposition 5.32 qu'il existe donc un $c \in (t_*, 1)$ tel que

$$0 = g(1) = g(t_*) + g'(t_*)(1 - t_*) + g''(c) \frac{(1 - t_*)^2}{2} > g(t_*) = 0,$$

parce que $g''(c) > 0$. □

Exemple 8.9. La fonction $\exp$ est strictement convexe (car $\exp'' = \exp > 0$).

Par Proposition 8.4, on a donc l'inégalité

$$e^x \geq 1 + x \quad \forall x \in \mathbb{R} \tag{8.5}$$

Exemple 8.10. La fonction $\log$ est strictement concave (car $\log''(x) = -1/x^2 < 0$).

Par Proposition 8.4, on a donc l'inégalité

$$\log x \leq x - 1 \quad \forall x > 0, \tag{8.6}$$

qui s'obtient aussi de (8.5) en remplaçant x par $\log x$.

Exemple 8.11. Pour $\alpha > 1$, le produit

$$u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^\alpha}\right)$$

converge quand $n \rightarrow \infty$.

Parce que (u_n) est croissante, il suffit de montrer qu'elle est bornée. Par (8.6),

$$\log u_n = \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{1}{k^\alpha}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha},$$

et le membre de droite est borné, par Exemple 6.33. Par conséquent, la suite (u_n) est bornée.

Exemple 8.12. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := x^a$. On a

$$f''(x) = a(a-1)x^{a-2}.$$

On conclut que la fonction $x \mapsto x^a$ est strictement convexe pour $a > 1$ ou $a < 0$ et strictement concave pour $0 < a < 1$.

8.3 Inégalité de Jensen

L'inégalité suivante est la plus importante pour les fonctions convexes.

Proposition 8.13 (Inégalité de Jensen). *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in I$ et $t_1, \dots, t_n \in [0, 1]$ satisfaisant $\sum_{i=1}^n t_i = 1$. Alors*

$$f\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n t_i f(x_i). \quad (8.7)$$

Pour l'interprétation de cette inégalité, on considère $t_1, \dots, t_n$ des poids utilisés pour moyenner n nombres. L'inégalité de Jensen dit que si on moyenne après application d'une fonction convexe, le résultat est plus grand que si on moyenne avant. Notons que pour $n = 2$, l'inégalité de Jensen coïncide avec Définition 8.1.

Démonstration. On utilise Remarque 8.7 et on écrit f comme dans (8.3), (8.4). Alors pour tout $(a, b) \in A_f$ on a

$$a \left(\sum_{i=1}^n t_i x_i \right) + b = \sum_{i=1}^n t_i (a x_i + b) \leq \sum_{i=1}^n t_i f(x_i).$$

En prenant le supréum sur $(a, b) \in A_f$ on conclut (8.7). $\square$

Exemple 8.14 (Inégalité entre les moyennes arithmétique et géométrique). La moyenne géométrique est toujours majorée par la moyenne arithmétique: pour $x_1, \dots, x_n > 0$ et $t_1, \dots, t_n \in [0, 1]$ satisfaisant $\sum_{i=1}^n t_i = 1$ on a

$$\prod_{i=1}^n x_i^{t_i} \leq \sum_{i=1}^n t_i x_i.$$

En utilisant Exemple 8.9 et Proposition 8.13, on trouve

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n x_i^{t_i} &= \prod_{i=1}^n \exp(t_i \log x_i) \\ &= \exp \left(\sum_{i=1}^n t_i \log x_i \right) \leq \sum_{i=1}^n t_i \exp(\log x_i) = \sum_{i=1}^n t_i x_i. \end{aligned}$$

En particulier, avec $t_i = 1/n$ pour tout i , on trouve

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{1}{n} (x_1 + \cdots + x_n).$$

8.4 Convexité et dualité

Définition 8.15. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe. On définit la fonction $f^* : I^* \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f^*(y) := \sup_{x \in I} (xy - f(x)),$$

où

$$I^* := \{y \in \mathbb{R} : f^*(y) < +\infty\}.$$

On appelle f^* la *conjuguée convexe* de f ou la *transformé de Legendre-Fenchel* de f .

Par Exemple 8.3 (iii), la fonction f^* est convexe.

Exemple 8.16. Soit $p > 1$ et définissons $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x) := \frac{x^p}{p}.$$

Par Exemple 8.12, f est strictement convexe. Sa conjuguée convexe est

$$f^*(y) = \sup_{x>0} (xy - f(x)) = \sup_{x>0} \left(xy - \frac{x^p}{p} \right).$$

Pour $y > 0$, le suprémum est atteint au point critique $x_* > 0$ satisfaisant

$$0 = \frac{d}{dx} \left(xy - \frac{x^p}{p} \right) \Big|_{x=x_*} = y - x_*^{p-1},$$

donc $x_* = y^{\frac{1}{p-1}}$. En définissant

$$q := \frac{p}{p-1} \tag{8.8}$$

on a donc

$$f^*(y) = x_* y - \frac{x_*^p}{p} = y^{\frac{p}{p-1}} \left(1 - \frac{1}{p} \right) = \frac{y^q}{q}.$$

L'exposant (8.8) s'appelle le *dual* de p . Notons que la relation (8.8) s'écrit aussi de façon symétrique comme

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

En particulier, on observe que

$$(f^*)^* = f.$$

Cette identité remarquable est en fait vraie pour n'importe quelle fonction convexe f , mais nous ne le démontrons pas dans ce cours. On dit que l'opération de dualité $f \mapsto f^*$ est une *involution*.

Exemple 8.17. Soit $f = \exp$. Par un argument similaire à celui de l'exemple précédent, on trouve que le dual convexe est

$$f^*(y) = \begin{cases} y \log y - y & \text{si } y > 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

avec domaine $I^* = [0, \infty)$.

Exemple 8.18. Soit $f(x) = |x|$ sur le domaine $I = \mathbb{R}$. Dans ce cas on a $I^* = [-1, 1]$ et $f^*(y) = 0$ pour tout $y \in I^*$.

8.5 Inégalités de Young, Hölder et Minkowski

Pour conclure, nous déduisons les inégalités les plus importantes en analyse à partir d'Exemple 8.16.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe. Par Définition 8.15, on a, pour tout $x \in I$ et $y \in I^*$,

$$xy \leq f(x) + f^*(y).$$

En appliquant cette observation à Exemple 8.16 on trouve le résultat suivant.

Proposition 8.19 (Inégalité de Young). *Soient $p, q > 1$ satisfaisant $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors pour tout $x, y > 0$ on a*

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

Soit à présent $n \in \mathbb{N}^*$. Cette inégalité a des conséquences importantes pour les normes suivantes sur $\mathbb{R}^n$.

Définition 8.20. On définit $\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ pour $1 \leq p < \infty$ par

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

et pour $p = \infty$ par

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

On appelle $\|x\|_p$ la *norme ℓ^p* de x .

Pour le calcul avec les exposants, on utilise la convention que $\frac{1}{\infty} = 0$.

On utilise le produit scalaire euclidien sur $\mathbb{R}^n$, défini comme

$$\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Proposition 8.21 (Inégalité de Hölder). *Soient $1 \leq p, q \leq \infty$ satisfaisant $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors pour $x, y \in \mathbb{R}^n$ on a*

$$\langle x, y \rangle \leq \|x\|_p \|y\|_q.$$

Démonstration. Si $p = 1$ ou $p = \infty$ alors l'assertion est évidente. Soient donc $1 < p, q < \infty$. De plus, si $x = 0$ ou $y = 0$ alors l'assertion est trivialement vraie. Soient donc $x \neq 0$ et $y \neq 0$. En considérant $x/\|x\|_p$ et $y/\|y\|_q$, on peut considérer le cas $\|x\|_p = \|y\|_q = 1$. Par Proposition 8.19,

$$\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{|x_i|^p}{p} + \frac{|y_i|^q}{q} \right) = \frac{\|x\|_p^p}{p} + \frac{\|y\|_q^q}{q} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \|x\|_p \|y\|_q. \quad \square$$

Le cas particulier le plus important est $p = q = 2$, appelé *inégalité de Cauchy-Schwarz*:

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2}.$$

Le résultat suivant dit que la norme $\|\cdot\|_p$ satisfait l'inégalité triangulaire.

Proposition 8.22 (Inégalité de Minkowski). *Pour $1 \leq p \leq \infty$ et $x, y \in \mathbb{R}^n$ on a*

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

Démonstration. Si $p = 1$ ou $p = \infty$ l'assertion est évidente par $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$. Supposons donc que $1 < p < \infty$. En appliquant l'inégalité de Hölder avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ au membre de droite de

$$|x_i + y_i|^p \leq |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + |y_i| |x_i + y_i|^{p-1},$$

on obtient

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p &\leq \left(\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p} \right) \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^{q(p-1)} \right)^{1/q} \\ &= (\|x\|_p + \|y\|_p) \|x + y\|_p^{p-1}, \end{aligned}$$

ce qui conclut la démonstration. $\square$

APPENDICE A

Primitives de fonctions élémentaires

Le théorème fondamental réduit le calcul d'intégrales à la recherche de primitives:

$$\int_a^b f = F \Big|_a^b,$$

où F est une primitive de f , i.e. $F' = f$, aussi écrit $\int f = F$. Clairement, toute fonction continue f possède une primitive $F(x) := \int_a^x f$.

Dans cet appendice nous cherchons à trouver une primitive *élémentaire*¹ par des méthodes *algébriques*.

Par définition, une *fonction élémentaire* est obtenue par addition, soustraction, multiplication, division et composition de puissances, de fonctions trigonométriques et leurs inverses, et de log et exp.

Exemples:

$$\sqrt{x^2 + \arccos x}, \quad \log \left(\sin x + \sqrt{e^{x^2} - 2} \right).$$

Clairement, si F est élémentaire alors F' est élémentaire. Inversément, si f est élémentaire, existe-t-il un F élémentaire tel que $F' = f$?

En général, la réponse est non! Par exemple, $f(x) = e^{-x^2}$ n'a pas de primitive élémentaire (ceci est un théorème mathématique qui ne sera pas démontré ici).

Le but de cet appendice est de développer des méthodes, à travers des exemples, pour trouver des primitives élémentaires de fonction élémentaires quand ceci est possible.

¹La notion de fonction élémentaire adoptée ici n'est pas universelle en mathématiques.

1. On commence avec la liste de primitives connues:

$$\begin{aligned}\int x^a dx &= \frac{x^{a+1}}{a+1} & (a \neq -1) \\ \int \frac{dx}{x} &= \log x \\ \int e^x dx &= e^x \\ \int \sin x dx &= -\cos x \\ \int \cos x dx &= \sin x \\ \int \sec^2 x dx &= \tan x \\ \int \frac{dx}{1+x^2} &= \arctan x \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \arcsin x.\end{aligned}$$

2. Intégration par parties. (Rappel: $\int_{\downarrow \uparrow} f g' = f g - \int f' g$.)

$$\int_{\downarrow \uparrow} x e^x = x e^x - \int 1 e^x dx = x e^x - e^x$$

$$\begin{aligned}\int_{\downarrow \uparrow} x^2 \sin x dx &= x^2 (-\cos x) - \int 2x (-\cos x) dx = -x^2 \cos x + 2 \int_{\downarrow \uparrow} x \cos x dx \\ &= -x^2 \cos x + 2x \sin x - 2 \int \sin x dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x\end{aligned}$$

$$\int \log x dx = \int_{\uparrow \downarrow} 1 \log x dx = x \log x - \int x \frac{1}{x} dx = x \log x - x$$

$$\int_{\uparrow \downarrow} \frac{1}{x} \log x dx = \log x \log x - \int \log x \frac{1}{x} dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{x} \log x dx = \frac{1}{2} (\log x)^2$$

$$\begin{aligned} \int \underset{\downarrow}{e^x} \underset{\uparrow}{\sin x} \, dx &= e^x (-\cos x) - \int e^x (-\cos x) \, dx = -e^x \cos x + \int \underset{\downarrow}{e^x} \underset{\uparrow}{\cos x} \, dx \\ &= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx \quad \Rightarrow \quad \int e^x \sin x = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int (\log x)^2 \, dx &= \int \underset{\downarrow}{\log x} \underset{\uparrow}{\log x} \, dx = \log x (x \log x - x) - \int \frac{1}{x} (x \log x - x) \, dx \\ &= \log x (x \log x - x) - x \log x + x + x = x(\log x)^2 - 2x \log x + 2x \end{aligned}$$

3. Changement de variable.

Rappel: pour calculer $\int f(x) \, dx$,

- on écrit $f(x) \, dx = \underbrace{g(\varphi(x))}_{g(y)} \underbrace{\varphi'(x) \, dx}_{dy}$
- on choisit la nouvelle variable $y = \varphi(x)$
- on calcule $\int g(y) \, dy = G(y)$
- on conclut $\int f(x) \, dx = G(\varphi(x))$.

$$\int \sin^5 x \cos x \, dx \stackrel{y=\sin x}{\underset{dy=\cos x \, dx}{=}} \int y^5 \, dy = \frac{1}{6} y^6 = \frac{1}{6} \sin^6 x$$

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \stackrel{y=\cos x}{\underset{dy=-\sin x \, dx}{=}} - \int \frac{1}{y} \, dy = -\log y = -\log(\cos x)$$

$$\int \frac{1}{x \log x} \, dx \stackrel{y=\log x}{\underset{dy=\frac{1}{x} \, dx}{=}} \int \frac{1}{y} \, dy = \log y = \log(\log x)$$

$$\int \frac{x}{1+x^2} \, dx \stackrel{y=1+x^2}{\underset{dy=2x \, dx}{=}} \frac{1}{2} \int \frac{1}{y} \, dy = \frac{1}{2} \log y = \frac{1}{2} \log(1+x^2)$$

$$\begin{aligned}\int \arctan x \, dx &= \int \underset{\uparrow}{1} \underset{\downarrow}{\arctan x} \, dx \\ &= x \arctan x - \int x \frac{1}{1+x^2} \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \log(1+x^2)\end{aligned}$$

$$\int \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} \, dx \stackrel{y=e^x}{\underset{dy=e^x \, dx}{=}} \int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \arcsin y = \arcsin(e^x)$$

Moins évident:

$$\begin{aligned}\int \frac{1+e^x}{1-e^x} \, dx &\stackrel{y=e^x}{\underset{dy=e^x \, dx}{=}} \int \frac{1+y}{1-y} \frac{1}{y} \, dy \\ &= \int \left(\frac{2}{1-y} + \frac{1}{y} \right) dy = -2 \log(1-y) + \log y = -2 \log(1-e^x) + x\end{aligned}$$

Au lieu d'écrire $y = \varphi(x)$ et $dy = \varphi'(x) \, dx$, il est souvent plus facile d'écrire $y = \varphi(x)$, résoudre $x = \varphi^{-1}(y)$ et de calculer $dx = (\varphi^{-1})'(y) \, dy$ directement. On obtient

$$\int f(\varphi(x)) \, dx = \int f(y) (\varphi^{-1})'(y) \, dy.$$

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} \, dx$$

On pose $y = \sqrt{e^x+1}$, $x = \log(y^2-1)$, $dx = \frac{2y}{y^2-1} \, dy$. Donc

$$\begin{aligned}\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} \, dx &= \int \frac{(y^2-1)^2}{y} \frac{2y}{y^2-1} \, dy \\ &= 2 \int (y^2-1) \, dy = \frac{2}{3} y^3 - 2y = \frac{2}{3} (e^x+1)^{3/2} - 2\sqrt{e^x+1}.\end{aligned}$$

Parfois il est utile de remplacer x par une fonction de y .

$$\int \sqrt{1-x^2} dx \stackrel{x=\sin y}{\underset{dx=\cos y dy}{=}} \int \sqrt{1-\sin^2 y} \cos y dy = \int \cos^2 y dy.$$

On peut évaluer $\int \cos^2 y dy$ de deux façons.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \int \cos^2 y dy &= \int \underset{\downarrow}{\cos y} \underset{\uparrow}{\cos y} dy = \cos y \sin y + \int \sin^2 y dy \\ &= \cos y \sin y + \int 1 - \cos^2 y dy = \cos y \sin y + y - \int \cos^2 y dy, \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} \int \cos^2 y dy &= \frac{y + \cos y \sin y}{2}. \\ \text{(b)} \quad \int \cos^2 y dy &= \int \frac{1 + \cos 2y}{2} dy = \frac{y}{2} + \frac{\sin 2y}{4} = \frac{y + \cos y \sin y}{2}. \end{aligned}$$

Conclusion:

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\arcsin x}{2} + \frac{x}{2} \sqrt{1-x^2}.$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

On utilise $\tan^2 + 1 = \sec^2$ avec $x = \tan y$ et $dx = \sec^2 y dy$:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sec y} \sec^2 y dy = \int \sec y dy \stackrel{\text{Ex. 12.10}}{=} \log(\sec y + \tan y) \\ &= \log\left(\sqrt{1+\tan^2 y} + \tan y\right) = \log(\sqrt{1+x^2} + x). \end{aligned}$$

On peut calculer $\int \cos^n x dx$ avec $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, en successivement réduisant la puissance de $\cos x$. Par exemple,

$$\begin{aligned} \int \cos^4 x dx &= \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 dx = \int \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \cos^2 2x dx \\ &= \frac{1}{4}x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{4} \int \frac{1+\cos 4x}{2} dx = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8}x + \frac{1}{32} \sin 4x, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x dx &= \int (1 - \sin^2 x) \cos x dx = \sin x - \int \sin^2 x \cos x dx \stackrel{\substack{y=\sin x \\ dy=\cos x dx}}{=} \sin x - \int y^2 dy \\ &= \sin x - \frac{1}{3}y^3 = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x, \end{aligned}$$

etc. La même méthode marche pour $\int \sin^n x \cos^m x \, dx$.

On peut aussi trouver des *formules de réduction* en intégrant par parties:

$$\begin{aligned} \int \cos^n x \, dx &= \int \cos^{\downarrow n-1} x \cos^{\uparrow} x \, dx = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \sin^2 x \, dx \\ &= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \, dx - (n-1) \int \cos^n x \, dx, \end{aligned}$$

donc

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

4. Fonctions rationnelles. On veut trouver $\int \frac{p}{q}$, où

$$q(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad p(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0$$

sont des polynômes.

Par définition, le *degré* d'un polynôme $q(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ tel que $a_n \neq 0$ est $\deg q := n$.

Pour le calcul de $\int \frac{p}{q}$, on peut supposer que $a_n = b_m = 1$. De plus, par division de polynômes (division Euclidienne), on peut supposer que $m = \deg p < n = \deg q$.

Pour des polynômes p et q il existe deux polynômes uniques s et r tels que $\deg r < \deg q$ et $p = sq + r$, i.e. $\frac{p}{q} = s + \frac{r}{q}$. Par exemple, on trouve $\frac{x^2}{x-1} = x+1 + \frac{1}{x-1}$, par l'algorithme d'Euclide.

Par la suite on suppose donc que $\deg p < \deg q$. On fait appel aux nombres complexes $\mathbb{C}$, introduits en Algèbre, et au résultat suivant, admis sans démonstration.

Proposition (Théorème fondamental de l'algèbre). *Tout polynôme $q(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, avec $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, $x \in \mathbb{C}$, possède une racine.*

Par conséquent, on peut écrire (pour $a_n = 1$)

$$q(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n),$$

où $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ sont les racines de q .

En effet, soit α_1 une racine de q . Alors on divise q par $(x - \alpha_1)$, et on obtient $q(x) = q_1(x)(x - \alpha_1)$ avec un nouveau polynôme q_1 de degré $n - 1$. On continue: $\exists \alpha_2 \in \mathbb{C}$, $q_1(\alpha_2) = 0$, et on écrit $q_1(x) = q_2(x)(x - \alpha_2)$, donc $q(x) = q_2(x)(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)$, etc.

Note: les racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ de q ne sont pas forcément différentes. Soient $x_1, \dots, x_l$ les racines distinctes avec multiplicités $s_1, \dots, s_l$:

$$q(x) = \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i) = \prod_{i=1}^l (x - x_i)^{s_i}.$$

Proposition A.1. Soient p et q des polynômes complexes sans racine commune, avec $\deg p < \deg q$ et $q(x) = \prod_{i=1}^l (x - x_i)^{s_i}$ avec $x_1, \dots, x_l \in \mathbb{C}$ distincts. Alors il existe une décomposition en fractions partielles unique

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{i=1}^l \sum_{k=1}^{s_i} \frac{\gamma_{ik}}{(x - x_i)^k}, \quad (\text{A.1})$$

avec $\gamma_{ik} \in \mathbb{C}$. Les coefficients γ_{ik} , $i = 1, \dots, l$, $k = 1, \dots, s_i$, sont donnés itérativement par

$$\gamma_{ik} = \lim_{x \rightarrow x_i} \left(\frac{p(x)}{q(x)} - \sum_{j=k+1}^{s_i} \frac{\gamma_{ij}}{(x - x_i)^j} \right) (x - x_i)^k. \quad (\text{A.2})$$

Démonstration. (i) *Unicité.* Clairement, (A.1) implique (A.2).

(ii) *Existence.* Le membre de droite de (A.1) s'écrit comme $\frac{\tilde{p}(x)}{q(x)}$ (dénominateur commun). Le numérateur $\tilde{p}$ satisfait $\deg \tilde{p} < \deg q = n$. La condition $\frac{p}{q} = \frac{\tilde{p}}{q}$ est équivalente à $p = \tilde{p}$; ceci est un système de $\sum_{i=1}^l s_i = n$ équations (les coefficients d'ordre $0, 1, \dots, n - 1$ de p et $\tilde{p}$ coïncident) pour les n variables $(\gamma_{ij} : 1 \leq i \leq l, 1 \leq j \leq s_i)$.

Ce système d'équations est linéaire et, d'après (i), il possède au plus une solution. Donc il possède exactement une solution (cf. Algèbre). $\square$

Remarque A.2. Dans le cas où p et q sont des polynômes réels, les racines complexes $x_i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ sont toujours en couples avec leurs conjuguées complexes $\bar{x}_i$ avec les mêmes multiplicités s_i .

Pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\prod_{i=1}^l (x - x_i)^{s_i} = q(x) = \overline{q(x)} = \prod_{i=1}^l (x - \bar{x}_i)^{s_i}.$$

De plus, pour un couple de racines conjuguées $x_i = \bar{x}_{i+1}$ on a $\gamma_{ik} = \bar{\gamma}_{(i+1)k}$ pour $1 \leq k \leq s_i$.

Pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\sum_{i=1}^l \sum_{k=1}^{s_i} \frac{\gamma_{ik}}{(x - x_i)^k} = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\bar{p}(x)}{\bar{q}(x)} = \sum_{i=1}^l \sum_{k=1}^{s_i} \frac{\bar{\gamma}_{ik}}{(x - \bar{x}_i)^k}.$$

Par unicité de (A.1) on déduit que $\gamma_{ik} = \bar{\gamma}_{(i+1)k}$ pour $1 \leq k \leq s_i$.

On peut donc combiner les termes correspondants aux deux racines x_i et $x_{i+1} = \bar{x}_i$:

$$\frac{\gamma_{ik}}{(x - x_i)^k} + \frac{\gamma_{(i+1)k}}{(x - x_{i+1})^k} = \frac{\gamma_{ik}}{(x - x_i)^k} + \frac{\bar{\gamma}_{ik}}{(x - \bar{x}_i)^k} = 2 \operatorname{Re} \frac{\gamma_{ik}(x - \bar{x}_i)^k}{|x - x_i|^{2k}},$$

Par exemple,

$$\frac{1+i}{x+i} + \frac{1-i}{x-i} = 2 \frac{x+1}{x^2+1}.$$

Ainsi on peut intégrer chaque terme dans la décomposition à l'aide de méthodes déjà vues.

Exemple A.3. Calculons $\int \frac{1}{1-x^4}$. On factorise

$$1 - x^4 = (1 - x^2)(1 + x^2) = (1 - x)(1 + x)(1 + x^2).$$

Par Proposition A.1 et Remarque A.2, on trouve

$$\frac{1}{1-x^4} = \frac{a}{1-x} + \frac{b}{1+x} + \frac{c+dx}{1+x^2}. \quad (\text{A.3})$$

On trouve

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1-x^4} = \frac{1}{(1+x)(1+x^2)} \Big|_{x=1} = \frac{1}{4}, \\ b &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1+x}{1-x^4} = \frac{1}{(1-x)(1+x^2)} \Big|_{x=-1} = \frac{1}{4} \\ c+dx &= \left[\frac{1}{1-x^4} - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) \right] (1+x^2) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

On conclut que

$$\int \frac{dx}{1-x^4} = \int \left[\frac{1}{4} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{4} \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} \right] = \frac{1}{4} \log \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x.$$

Deux approches alternatives:

- On peut écrire $1-x^4 = (1-x)(1+x)(1+ix)(1-ix)$ et utiliser Proposition A.1 directement avec

$$\frac{1}{1-x^4} = \frac{a}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{e}{1+ix} + \frac{f}{1-ix}.$$

Alors on trouve $a = \frac{1}{4}$, $b = \frac{1}{4}$, $e = \frac{i}{4}$, $f = -\frac{i}{4}$, donc on retrouve bien

$$\frac{e}{1+ix} + \frac{f}{1-ix} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2}.$$

- La méthode utilisée en haut, avec la formule (A.2), est souvent la méthode la plus simple pour déterminer les coefficients γ_{ik} . Une autre approche consiste à écrire et à résoudre le système d'équations linéaires dans la démonstration de la Proposition A.1. Mettons le membre de droite de (A.3) sur un dénominateur commun:

$$\frac{1}{1-x^4} = \frac{a(1+x)(1+x^2) + b(1-x)(1+x^2) + (c+dx)(1-x^2)}{1-x^4}.$$

En comparant les coefficients (d'ordre 0, 1, 2, 3) des numérateurs, on obtient le système

$$a + b + c = 1$$

$$a - b + d = 0$$

$$a + b - c = 0$$

$$a - b - d = 0,$$

dont la solution donne les valeurs de a, b, c, d obtenues en haut.

Exemple A.4. Calculons $\int \frac{x^3-2x+1}{x^2+1} dx$. Par division Euclidienne, on trouve

$$\frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + 1} = x + \frac{-3x + 1}{x^2 + 1}.$$

On trouve donc

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + 1} dx &= \int x dx - \int \frac{3x}{x^2 + 1} dx + \int \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2} \log(1 + x^2) + \arctan x. \end{aligned}$$